

Der Datenanalyst, der so tut, als würde er arbeiten

Das Buch, das dein Chef nicht wissen sollte, dass es existiert



Andrea Bruno

Der Datenanalyst, der so tut, als würde er arbeiten

Das Buch, das dein Chef nicht wissen sollte, dass es existiert

Andrea Bruno

Graphene Lab

2026

Ein Hinweis zum Werkzeug hinter diesem Buch	15
Was sind AgentBridge und PowerBITool?	15
So bekommst du es (es ist kostenlos)	16
Festgefahren? Echte Menschen antworten innerhalb von 24 Stunden – kostenlos	17
Wie du dieses Buch liest	19
Über die Bilder in diesem Buch	19
1. Was ein Datenanalyst wirklich tut	21
Der Job in einer Zeile	21
Ein Tag im Leben	22
Die vier Cousins (und wie sie sich unterscheiden)	22
Wo der Analyst arbeitet	23
Eine Kuriosität: der älteste Analyst	24
Probier es: ein Modell in einem Satz	24
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	25
2. Eine kurze Geschichte: Von den Zähl Männern zu den Datenanalysten	26
Die ersten Analysten: die Zähl Männer	26
Menschen zählen: die Volkszählung	26
1662: Ein Mann findet ein Muster in den Sterberegistern	27
1801: Ein Schotte macht Zahlen sichtbar	27
1858: Das Diagramm, das Tausende Leben rettete	28
1890: Die Maschine, die zu IBM wurde	28
1979: Die Tabellenkalkulation kommt nach Hause	29
1989: Jemand gibt dem Job einen Namen	29
2010er: Jeder bekommt ein Dashboard	30
Jetzt: Der Assistent, der es für dich erledigt	30
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	30
3. In Daten denken	32

Die goldene Regel: verglichen mit was?	32
Die Falle der fehlenden Einschusslöcher	32
Beweise statt Meinungen	33
KPIs: die paar Zahlen, die zählen	33
Ziele, die jagenswert sind: die SMART-Idee	34
Das Dashboard ist ein Cockpit	34
Eine Kuriosität: die Basisrate	34
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	35
4. Statistik ohne Schmerzen	36
Die drei Mittelwerte: Mean, Median, Modus	36
Streuung: Sind die Dinge gleichmäßig oder wild?	37
Die Glockenkurve (und warum sie überall auftaucht)	37
Ausreißer: die eine komische Zahl	37
Die große Falle: Korrelation ist nicht Kausalität	38
Eine Kuriosität: der Korrelationskoeffizient	39
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	39
5. Der analytische Verstand: Aus Fragen Zahlen machen	40
Von „irgendwas stimmt nicht“ zu einer echten Frage	40
Die Vier-Schritte-Methode	40
Die fünf Warum	41
Nicht das Meer zum Kochen bringen	41
Hüte dich vor der Frage, die du nicht beantworten kannst	42
Eine Kuriosität: der Kobra-Effekt	42
Ein durchgerechnetes Beispiel, von Anfang bis Ende	42
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	43
6. Woher Daten kommen	44
Drei Arten von Daten	44
Die üblichen Verdächtigen: Wo Geschäftsdaten sich verstecken	44
Die Temperatur nehmen: Profiling	45

Die Spalten klar sehen	47
Eine Kuriosität: die „fünfte Art“ von Daten	48
Probier es selbst	48
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	49
7. Schmutzige Daten und wie man sie säubert	50
Das übliche Chaos	50
Säubern mit berechneten Spalten	51
Prüfen, bevor du dich festlegst	54
Den Lücken hinterherjagen	54
Eine Kuriosität: 80/20 des Jobs	55
Wenn Säubern nie reicht	55
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	56
8. Modelle, Tabellen und Beziehungen	57
Tabellen, Zeilen und Schlüssel	57
Die Beziehung: Wie zwei Tabellen miteinander reden	57
Live verdrahten	58
Die ganze Verdrahtung sehen	60
Das Sternschema: die Form, die du willst	60
Eine berechnete Tabelle: zusammenfassen im Vorbeigehen	61
Eine Kuriosität: die Viele-viele-Falle	62
Probier es selbst	62
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	63
9. Fragen stellen mit SQL und DAX	64
SQL: die Sprache der Datenbanken	64
DAX: die Sprache von Power BI	64
Zählen und Summieren	65
Rangieren und Filtern	66
Gruppieren über eine Beziehung hinweg	68
Einen verwandten Wert ziehen	68

Noch ein paar, weil sie leicht sind	69
Eine Kuriosität: Der schlechte Ruf von DAX	71
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	71
10. Tabellenkalkulation, Excel und die Wand	72
Warum die Tabellenkalkulation gewonnen hat	72
Die Pivot-Tabelle: Analyse im Kasten	72
Die Wand	73
Die Tabellenkalkulation vs. das Modell	73
Dieselbe Frage, zwei Wege	74
Eine Kuriosität: die Tabellenkalkulation, die eine Milliarde verlor	75
Bleiben oder gehen	75
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	75
11. Die Kennzahlen, die zählen	77
Was eine Kennzahl beobachtenswert macht	77
Die zentralen Vertriebs-Kennzahlen	77
Geld-Kennzahlen: Marge und Anteil	81
Noch ein paar schnelle	83
Eine Kuriosität: die Kennzahl, die nach hinten losging	84
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	84
12. Vier Arten der Analyse	86
1. Deskriptiv – was ist passiert?	86
2. Diagnostisch – warum ist es passiert?	87
3. Prädiktiv – was wird passieren?	89
4. Präskriptiv – was sollten wir tun?	90
Die Leiter in einem Bild	91
Rangieren: der Lieblingszug des Analysten	91
Eine Kuriosität: der Analytics-Reife-Mythos	93
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	93
13. Deine Kunden kennen	94

Die Kundenfragen	94
Ein Maß pro Kunde: das Fundament	94
Wer sind die besten Kunden?	95
Segmentieren: Kunden in Gruppen schneiden	97
Ein echtes Framework: RFM	99
Die Wertvollen finden	100
Noch ein paar Schnitte	100
Eine Kuriosität: die Abwanderung, die du nicht siehst	102
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	102
14. Trends, Zeit und Saisonalität	103
Warum Zeit besonders ist	103
Das Datum in brauchbare Stücke bringen	103
Die Jahr-für-Jahr-Sicht	105
Der Monatstrend	106
Einen Zeitraum filtern	107
Die langsame Phase finden	109
Gleitende Durchschnitte: den Lärm glätten	109
Eine Kuriosität: der „Januar-Effekt“, der keiner ist	110
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	110
15. Testen, Zufall und Recht haben	111
Das Problem: War es die Änderung oder das Glück?	111
Die Idee der Stichprobe	111
Der A/B-Test: das ehrliche Experiment	112
Signifikanz: Ist der Unterschied echt?	112
Die zwei Arten, falsch zu liegen	112
Zwei Gruppen live vergleichen	113
Eine Kuriosität: der Cookie, der alle hereinlegte	114
Wann du keinen formellen Test brauchst	114
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	114

16. Power BI in einfacher Sprache	116
Was Power BI wirklich ist	116
Die drei Schichten innen drin	116
Das Modell sehen, live	117
Das Datenwörterbuch: Dokumentation geschenkt	118
Die Maße sehen	119
Eine Kuriosität: Power BIs unwahrscheinlicher Aufstieg	120
Warum der Assistent hier zählt	120
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	121
17. Verbindung zu deinen Daten herstellen	122
Die lokale Verbindung	122
Finden, was offen ist	122
Die Verbindung bestätigen	123
Was „live“ wirklich heißt	124
Eine Kuriosität: Der Port ist eine Geheimtür	125
Neuverbinden und Sicherheit	125
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	125
18. Datenmodellierung in Power BI	127
Wie ein gutes Modell aussieht	127
Dokumentieren beim Arbeiten	127
Das Datenwörterbuch, Tabelle für Tabelle	129
Der Gesundheitscheck: Best Practices	130
Nach Änderungen erneut prüfen	131
Eine Kuriosität: der Bus-Faktor	132
Warum der Assistent ein guter Modellierer ist	132
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	133
19. DAX: Die Sprache hinter den Zahlen	134
Wofür DAX da ist	134
Der Assistent schreibt sie; du liest sie	134

Validieren, bevor du traust	135
Linting: der Style-Cop für DAX	138
Maße bearbeiten	140
Eine Kuriosität: das Biest Filterkontext	141
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	142
20. Das richtige Diagramm wählen	143
Die eine Regel	143
Kategorien vergleichen: nimm Balken	143
Veränderung über Zeit: nimm eine Linie	145
Teil eines Ganzen: nimm ein Kreisdiagramm (vorsichtig)	146
Die Diagramme, die man meiden sollte	148
Eine Kuriosität: das Diagramm, das eine Nation anlog	148
Farbe mit Absicht	148
Ein Dashboard ist eine Geschichte, keine Farbpalette	149
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	149
21. Berichte und Dashboards, die Leute wirklich nutzen	150
Dashboard vs. Bericht – sie sind nicht dasselbe	150
Die KPI-Reihe: die Spitze jedes guten Dashboards	150
Die einzelne große Zahl	152
Die Rangliste	153
Was ein Dashboard benutzbar macht	155
Das Drill-Down-Prinzip	155
Eine Kuriosität: die Cockpit-Regel	155
Die Rolle des Assistenten im Dashboard	156
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	156
22. Der Aufstieg des KI-Assistenten	157
Der alte Weg: eine Kette manueller Schritte	157
Der neue Weg: die Antwort beschreiben	157
Warum das größer ist als „Autovervollständigung“	159

Der agentische Wandel	160
Was das für den Analysten bedeutet	160
Eine Kuriosität: das Jevons-Paradox der Analyse	161
Der ehrliche Vorbehalt	161
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	161
23. Lerne AgentBridge und PowerBITool kennen	163
AgentBridge: der Assistent	163
PowerBITool: die Hände in Power BI	163
Wie sie zusammenpassen	165
Die Schutzvorrichtung	165
Kostenlos, und unterstützt von echten Menschen	165
Eine Kuriosität: das Plugin-Modell	166
Was du mit ihnen zusammen tun kannst	166
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	166
24. Den Alltag des Analysten automatisieren	167
Morgen: die Berichts-Bausteine	167
Vor dem Meeting: alles validieren	168
Später am Vormittag: die Lücken fangen	169
Später am Vormittag: Modellverhalten	170
Nachmittag: Targeting	172
Tagesende: dokumentieren und prüfen	173
Abschluss: das fertige Modell	175
Was der Tag zeigt	176
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	177
25. Storytelling, Ethik und Governance	178
Storytelling: die Zahl ist nicht der Punkt	178
Die Ehrlichkeit eines Diagramms	179
Ethik: drei Fragen, bevor du veröffentlichst	179
Governance: Das Modell ist ein Vermögenswert	180

Der menschliche Vorsprung, neu gesagt	181
Eine kurze Checkliste für den Menschen	181
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	181
26. Deine Karriere als Datenanalyst im Zeitalter des Assistenten	183
Die Stellenbeschreibung ändert sich	183
Was der Assistent <i>nicht</i> wegnimmt	183
Die Fähigkeiten, auf die du doppelt setzen solltest	184
Eine Kuriosität: der Taschenrechner-Analyst	184
Das Portfolio schlägt das Zertifikat	185
Die ehrliche Warnung	185
Wo dich das zurücklässt	186
Was du aus diesem Kapitel mitnimmst	186
Fazit: Der Analyst, der aufgehört hat so zu tun	187
Das So-Tun ist vorbei	187
Was dieses Buch zu tun versuchte	187
Das Versprechen hinter jedem Beispiel	188
Eine letzte Kuriosität	188
Anhang A — Glossar der Begriffe	190
Anhang B — Checkliste für Datenqualität	194
Vollständigkeit	194
Richtigkeit	194
Konsistenz	194
Eindeutigkeit	195
Gültigkeit	195
Aktualität	195
Integrität	195
Wie der Assistent hilft	195
Anhang C — Checkliste für Dashboards	197
Zweck	197

Layout	197
Kennzahlen	197
Visuals	198
Interaktivität	198
Vertrauen	198
Ehrlichkeit	198
Anhang D — Reale Fälle nach Branche	199
Einzelhandel	199
E-Commerce	199
Produktion	200
Finanzen	200
Gesundheitswesen	200
Der gemeinsame Faden	201
Anhang E — Geführte Übungen	202
Übung 1 — Das Modell lesen	202
Übung 2 — Eine Tabelle profilieren	202
Übung 3 — Text säubern	202
Übung 4 — Eine Zahl in Bänder einteilen	202
Übung 5 — Eine Beziehung verdrahten	203
Übung 6 — Ein Maß bauen	203
Übung 7 — Ein Maß filtern	203
Übung 8 — Anteil am Ganzen	203
Übung 9 — Rangieren	204
Übung 10 — Validieren, bevor du speicherst	204
Übung 11 — Linten	204
Übung 12 — Dokumentieren	204
Anhang F — Lösungen der Übungen	205
Übung 1 — Das Modell lesen	205
Übung 2 — Eine Tabelle profilieren	205

Übung 3 – Text säubern	205
Übung 4 – Eine Zahl in Bänder einteilen	205
Übung 5 – Eine Beziehung verdrahten	206
Übung 6 – Ein Maß bauen	206
Übung 7 – Ein Maß filtern	206
Übung 8 – Anteil am Ganzen	206
Übung 9 – Rangieren	207
Übung 10 – Validieren, bevor du speicherst	207
Übung 11 – Linten	207
Übung 12 – Dokumentieren	207
Das Muster in jeder Lösung	207
Anhang G – Ein Portfolio-Projektmodell	209
Das Projekt: ein Umsatzanalyse-Dashboard	209
Was du im Portfolio zeigen solltest	210
Warum das funktioniert	211
Mach es zu deinem	211
Anhang H – Häufige Interviewfragen	212
„Was tut ein Datenanalyst eigentlich?“	212
„SQL oder DAX?“	212
„Was ist der Unterschied zwischen einer berechneten Spalte und einem Maß?“	212
„Erklär CALCULATE.“	213
„Wie gehst du mit Division durch null um?“	213
„Wie prüfst du Datenqualität?“	213
„Was ist ein Sternschema?“	213
„Wie gehst du mit einem irreführenden Diagramm um?“	214
„Was tust du, wenn die Daten der erwarteten Antwort widersprechen?“	214
„Wie nutzt du KI-Werkzeuge in deinem Workflow?“	214
„Erzähl mir von einem Projekt, das du gebaut hast.“	214

Ein Hinweis zum Werkzeug hinter diesem Buch

Dieses Buch handelt von einem Beruf: dem Datenanalysten. Es geht darum, was dieser Beruf wirklich ist, woher er kommt und wohin er sich entwickelt. Es ist in einfachen Worten geschrieben. Du brauchst keinen Abschluss in Mathematik oder Informatik, um ihm zu folgen. Wenn du ein kleines Unternehmen führst, deine eigenen Zahlen im Blick behältst oder einfach gerne verstehst, wie Dinge funktionieren, dann ist dieses Buch für dich.

Und jetzt der ehrliche Teil. Jedes einzelne Beispiel in diesem Buch – jede Tabelle, jedes Maß, jedes Diagramm, jeder „Schau mal“-Moment – wurde mit einem echten Werkzeug erstellt und nicht von Hand getippt. Dieses Werkzeug ist **PowerBITool**, ausgeführt in **AgentBridge**.

Was sind AgentBridge und PowerBITool?

AgentBridge ist ein KI-Assistent, der auf deinem eigenen Computer läuft. Du sprichst mit ihm, wie du mit einem Kollegen sprechen würdest: in ganz normalen Sätzen. Er hört zu, er denkt nach und erledigt die Arbeit.

PowerBITool ist ein Plugin, das AgentBridge Hände in **Microsoft Power BI Desktop** gibt – dem beliebten Programm, mit dem Leute Dashboards und Berichte bauen. Mit PowerBITool kann der Assistent dein Datenmodell öffnen, Tabellen hinzufügen, Maße erstellen, Tabellen miteinander verbinden, Abfragen ausführen, deine Arbeit prüfen und einen Screenshot von seinem Ergebnis machen – und du siehst alles live auf deinem eigenen Bildschirm.

Keine Cloud. Keine Firmendaten auf dem Server eines Fremden. Es läuft mit dem Power BI Desktop, der schon auf deinem Rechner ist.

You → AgentBridge → PowerBITool → your Power BI Desktop (on your PC)

So bekommst du es (es ist kostenlos)

PowerBITool ist kostenlos und offen. So probierst du es selbst:

1. Installiere **AgentBridge** (kostenlos) von der GitHub-Seite unten.
2. Füge das Plugin **PowerBITool** hinzu.
3. Öffne einen Bericht in **Power BI Desktop**.
4. Fang an, mit deinem Assistenten zu sprechen.

Scan diesen Code mit der Handykamera, um die PowerBITool-Seite zu öffnen. Dort findest du den Download und eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation:



PowerBITool auf GitHub

github.com/Graphene-Lab/PowerBITool

Du kannst die Adresse auch einfach in einen Browser tippen.

Festgefahren? Echte Menschen antworten innerhalb von 24 Stunden – kostenlos

Das hier sind wir stolz drauf. PowerBITool ist kostenlos, und die Hilfe dazu auch. Wenn etwas nicht funktioniert, du dir eine Funktion wünschst oder einfach einen Fehler gefunden hast, eröffnest du ein **Issue** auf derselben GitHub-Seite, und unsere Techniker antworten –

meist innerhalb von **24 Stunden**, und mit einer echten Lösung, nicht mit einer Standardsantwort.

Scan diesen Code, um die Issue-Seite zu erreichen und zu sehen, wie es läuft:



Ein Issue für PowerBITool melden

github.com/Graphene-Lab/PowerBITool/issues

Das ist das ganze Versprechen: ein kostenloses Werkzeug, kostenlose Unterstützung, echte Menschen, schnelle Antworten.

Wie du dieses Buch liest

Du musst nichts installieren, um dieses Buch zu genießen. Lies es wie eine Geschichte, wenn du magst. Aber wenn du die Dinge gleich beim Lesen ausprobieren willst – und wir hoffen, dass du das tust –, dann zeigt dir jedes Praxisbeispiel zwei Dinge:

- **Was ein Mensch** dem Assistenten getippt hat (ein, zwei ganz normale Sätze).
- **Was zurückkam** (das echte Ergebnis, vom echten Werkzeug).

Die Bilder in diesem Buch zeigen genau diesen Austausch: die Frage rechts, die Antwort von PowerBITool links, genau so, wie sie in AgentBridge erscheint.

Über die Bilder in diesem Buch

Du wirst zwei Arten von Bildern sehen.

Chat-Panels zeigen den Austausch selbst: was ein Mensch getippt hat und das echte Ergebnis, das PowerBITool aus dem Live-Modell zurückgegeben hat.

Diagramm-Bilder zeigen dieselben echten Daten *visualisiert* – Balken-, Linien- und Donut-Diagramme, gezeichnet aus den tatsächlichen Zahlen, die das Werkzeug zurückgegeben hat (Umsatz nach Kategorie, Top-Kunden, der Monatstrend und so weiter). Es sind gerenderte Visualisierungen der real erfassten Ausgabe, damit du die Daten als Bild siehst und nicht nur als Text.

Noch ein ehrlicher Hinweis zu Power BI Desktop selbst. Power BI stellt dieselben Daten auf seiner eigenen Berichtsoberfläche (Canvas) dar, und das Werkzeug kann dieses Canvas als PNG erfassen

(CaptureReportScreenshot, über die Power BI Desktop Bridge). Diese Aufnahme braucht einen Bericht, in dem in Power BI Desktop schon Visuals gebaut sind. Dieses Buch wurde in einer Umgebung ohne GUI-Report erstellt, deshalb sind die Diagramm-Bilder hier aus den echten Daten gerendert und nicht als Screenshot aus Power BI erfasst. Die Anleitung, um echte Power-BI-Desktop-Screenshots aufzunehmen, kommt mit dem Werkzeug, und du kannst diese Aufnahmen genau an dieselben Stellen einfügen.

Fangen wir mit dem Beruf selbst an.

— *Graphene Lab*

1. Was ein Datenanalyst wirklich tut

Frag zehn Leute, was ein Datenanalyst tut, und du bekommst zehn verschiedene Antworten. Die einen stellen sich jemanden in einem dunklen Raum vor, der grünen Code tippt. Die anderen sehen jemanden, der hübsche Kreisdiagramme baut. Beides ist falsch – und beides auch nicht. Klären wir das.

Ein Datenanalyst ist jemand, der Fragen mit Zahlen beantwortet. Das ist der ganze Job. Die Fragen kommen aus dem echten Leben: *Warum sind die Umsätze letzten Monat gefallen? Welches Produkt sollten wir pushen? Welche Kunden sind kurz davor abzuspringen?* Die Antworten kommen aus den Daten: den Spuren, die ein Unternehmen jeden Tag hinterlässt – Verkäufe, Klicks, Rechnungen, Support-Tickets, Lieferzeiten.

Die Fähigkeit des Analysten ist nicht Mathe. Es ist **Übersetzung**. Er macht aus einer vagen menschlichen Frage eine präzise Frage an die Daten, findet die Antwort und macht sie zurück in einen Satz, den ein gestresster Chef in eine Handlung ummünzen kann.

Der Job in einer Zeile

Ein Datenanalyst macht aus einer chaotischen Frage aus der echten Welt eine klare, ehrliche Antwort, gestützt auf Zahlen.

Alles andere – die Werkzeuge, die Diagramme, der Code – ist nur der Weg dorthin.

Ein Tag im Leben

Stell einen Dienstag vor. Um 9:00 legt der Vertriebsleiter eine Frage ins Postfach des Analysten: „*Warum liegt unser Mailänder Laden diesen Monat 12 % im Minus?*“

Dieser eine Satz ist eigentlich fünf Fragen:

- Stimmt die Zahl von 12 % wirklich, oder ist sie ein Zufall durch die Art, wie die Zahlen gezählt wurden?
- Ist es nur Mailand, oder liegen auch andere Filialen im Minus?
- Was hat sich diesen Monat geändert – Preis, Lager, Wetter, ein Wettbewerber, der nebenan aufgemacht hat?
- Kommt der Rückgang von der Zahl der Kunden oder davon, was jeder einzelne ausgibt?
- Was könnten wir konkret dagegen tun?

Der Analyst wühlt sich durch Verkaufsdaten, Kundendaten und alles andere, was es erklären könnte. Am Nachmittag hat er eine Antwort: *Der Kundenstrom ist eingebrochen, weil zwei Wochen lang eine Straße wegen Bauarbeiten gesperrt war; die Kunden, die trotzdem kamen, gaben genauso viel aus wie immer.* Kein Rätsel. Eine Straße.

Das ist der Job. Neugier, eine Methode und die Daten.

Die vier Cousins (und wie sie sich unterscheiden)

Die Leute verwechseln vier benachbarte Berufe. Hier die einfache Version.

Rolle	Was sie hauptsächlich tut	Welche Frage sie beantwortet
Datenanalyst	Schaut, was schon passiert ist, und erklärt es	„Was ist passiert, und warum?“
Data Scientist	Baut Modelle, die vorhersagen oder schätzen	„Was wird als Nächstes passieren?“
Data Engineer	Baut die Leitungen, die Daten bewegen und speichern	„Wie bekommen wir saubere Daten hierher?“
BI-Analyst	Baut Dashboards und Berichte, die Leute ansehen	„Wie sehen wir das jeden Tag?“

Es gibt große Überschneidungen. In einer kleinen Firma ist eine Person alle vier. Aber die Heimat des Datenanalysten ist die erste Spalte: die Gegenwart und die jüngere Vergangenheit verstehen.

Wo der Analyst arbeitet

Überall. Ein paar echte Formen des Jobs:

- **Einzelhandel** – warum der Umsatz eines Ladens gefallen ist; welche Produkte zusammen verkauft werden.
- **Banken** – Transaktionen nach Mustern beobachten, die nach Betrug aussehen.
- **E-Commerce** – wo Käufer ihren Warenkorb abbrechen, und warum.

- **Produktion** – welche Schicht oder welches Band mehr Ausschuss produziert.
- **Software (SaaS)** – wie viele Abonnenten bleiben und was sie zum Gehen bringt.

Verschiedene Gebäude, derselbe Job: eine Frage stellen, die Zahlen finden, die Wahrheit sagen.

Eine Kuriosität: der älteste Analyst

Datenanalyse ist tausende Jahre älter als Computer. Die alten Ägypter schrieben Schreiber aus, um die Ernte und das Vieh zu zählen, damit sie Steuern und Getreidespeicher planen konnten, bevor eine Hungersnot kam. Diese Schreiber waren Datenanalysten. Die Tabellenkalkulation ist neu; der Job ist uralte.

Probier es: ein Modell in einem Satz

Genug Theorie. Hier dein erster Vorgeschmack auf das Werkzeug, auf dem dieses Buch aufbaut. In AgentBridge, mit PowerBITool, tippte jemand einen Satz über einen Power-BI-Bericht, der schon auf dem Bildschirm offen war:

„Verbinde dich mit Power BI Desktop und liste die Tabellen in meinem Modell auf.“

Das kam zurück:



Verbinden und Tabellen auflisten

In einer Zeile las der Assistent das Live-Modell und meldete jede Tabelle, wie viele Zeilen sie enthält und wie viele Maße sie hat. Kein Menü angeklickt, kein Code geschrieben. Das ist die Form von allem in diesem Buch: ein einfacher Satz rein, ein echtes Ergebnis raus.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Ein Datenanalyst beantwortet echte Fragen mit Zahlen.
- Die Kernfähigkeit ist Übersetzung, nicht Mathe.
- Der Job ist uralte; die Werkzeuge sind neu – und werden immer schneller.

Im nächsten Kapitel reisen wir zurück in der Zeit und sehen, wie aus dem Zählen ein Beruf wurde.

2. Eine kurze Geschichte: Von den Zähl Männern zu den Datenanalysten

Der Datenanalyst ist kein neuer Beruf. Er ist einer der ältesten Berufe überhaupt, in einem sehr neuen Kostüm. Gehen wir durch die Zeit und treffen die Vorfahren aller, die heute vor dem Kaffee ein Dashboard öffnen.

Die ersten Analysten: die Zähl Männer

Vor rund 8.000 Jahren, im Land Sumer (im heutigen Irak), benutzten Menschen kleine Tonmarken, um Dinge zu zählen: eine Marke für ein Schaf, eine andere für einen Krug Getreide. Um einen „Bericht zu erstellen“, drückte man die Marken in eine Tonkugel und schrieb außen darauf. Diese Tonkugel war die erste Tabellenkalkulation der Welt, und der Mensch, der sie machte, war der erste Datenanalyst der Welt.

Die alten Ägypter taten dasselbe in größerem Maßstab. Jedes Jahr schickten sie Schreiber aus, um die Nilüberschwemmung zu messen, das Vieh zu zählen und die Ernte abzuschätzen. Warum? Damit der Pharao Steuern planen und die Speicher füllen konnte, bevor ein schlechtes Jahr kam. Kommt dir bekannt vor? Es ist derselbe Grund, warum ein modernes Unternehmen Umsätze prognostiziert: *schau dir die Zahlen jetzt an, damit dich später nichts überrascht.*

Menschen zählen: die Volkszählung

Fast jedes Reich führte eine Volkszählung – eine Kopfzahl seiner Bevölkerung, für Steuern und für Heere. Die Römer zählten alle paar Jahre (das Wort *census* ist einfach Lateinisch für „Zählung“). China

zählte unter den Han seine Bevölkerung Jahrhunderte, bevor Europa nachzog. Das war keine müßige Neugier. Ein Herrscher, der nicht wusste, wie viele Menschen er hatte, konnte sie nicht besteuern, ernähren oder verteidigen.

1662: Ein Mann findet ein Muster in den Sterberegistern

In London wurden die Pesttode jede Woche in Blättern veröffentlicht, den *Bills of Mortality*. Die meisten lasen sie und wurden traurig. Ein Mann, ein Kurzwarenhändler namens **John Graunt**, las sie und sah ein *Muster*. Er zählte, gruppierte und verglich Jahre von Sterberegistern und veröffentlichte 1662 ein kleines Buch. Er bemerkte, dass die Todesfälle auf vorhersagbare Weise stiegen und fielen, dass mehr Jungen als Mädchen geboren wurden, und dass man die Stadt als System verstehen konnte und nicht als Chaos.

Historiker nennen Graunt den Vater der Demografie und der Statistik. Er schaffte es mit nichts als einem Haufen öffentlicher Register und einem neugierigen Kopf. Das ist die ganze Methode, genau hier, vor 360 Jahren.

1801: Ein Schotte macht Zahlen sichtbar

Ein schottischer Ingenieur namens **William Playfair** war frustriert. Tabellen voller Zahlen langweilten die Leute, und gelangweilte Leute trafen keine Entscheidungen. Also erfand er drei Dinge, die wir heute für selbstverständlich halten: das **Liniendiagramm**, das **Balkendiagramm** und das **Kreisdiagramm**. Playfair machte aus Zahlen Bilder und aus Bildern Verständnis. Jedes Diagramm, das du je gesehen hast, stammt von ihm ab.

1858: Das Diagramm, das Tausende Leben rettete

Das ist die wichtigste Geschichte in der Geschichte der Daten, und die meisten haben sie noch nie gehört.

Im Krimkrieg leitete **Florence Nightingale** ein Militärlazarett in Skutari. In ihrem ersten Winter dort **starben 4.077 britische Soldaten** – und **zehnmal mehr starben an Krankheiten als an Kampfwunden**. Das Lazarett war dreckig: schlechte Kanalisation, keine Belüftung, Überbelegung.

Nightingale war auch eine scharfe Statistikerin. Sie zeichnete ein Diagramm – sie nannte es einen „coxcomb“, eine Reihe farbiger Keile –, das zeigte, dass fast alle Todesfälle auf vermeidbare Infektionen zurückgingen und nicht auf feindliches Feuer. Sie legte es Abgeordneten des Parlaments vor, die nie eine Zahlentabelle gelesen hätten, aber von dem Bild nicht wegsehen konnten.

Das Ergebnis: Eine Sanitärkommission wurde entsandt, die Kanalisation wurde gespült, die Stationen wurden belüftet, und die Sterblichkeit fiel von rund **42 % auf 2 %**. Ein Diagramm änderte eine Politik und rettete Tausende Leben. Das ist die Kraft dessen, was du tust, wenn du Daten gut analysierst. 1859 wurde Nightingale die **erste Frau, die in die Royal Statistical Society gewählt wurde** – nicht wegen der Krankenpflege, sondern wegen der Statistik.

1890: Die Maschine, die zu IBM wurde

Ein ganzes Land von Hand zu zählen, war quälend langsam. Die US-Volkszählung von 1880 brauchte **acht Jahre** zur Verarbeitung – die Daten waren veraltet, bevor sie fertig waren. Ein junger Statistiker

namens **Herman Hollerith** erfand eine Maschine, die **Lochkarten** las: ein Loch an einer Stelle bedeutete „Ja“, kein Loch bedeutete „Nein“. Elektrische Kontakte zählten die Löcher automatisch.

Die Volkszählung von 1890, mit mehr Menschen und mehr Fragen als je zuvor, war nach etwa **sechs Jahren fertig – zwei Jahre schneller** als die kleinere davor. Hollerith gründete eine Firma, um seine Maschinen zu verkaufen. 1911 fusionierte sie zu einem größeren Unternehmen, und 1924 wurde dieses Unternehmen in **International Business Machines – IBM** umbenannt. Die Lochkarte herrschte fast ein Jahrhundert lang über die Datenverarbeitung.

1979: Die Tabellenkalkulation kommt nach Hause

Lange konnten nur große Institutionen Daten analysieren. Dann kam der Personal Computer, und mit ihm **VisiCalc** (1979) – die erste Tabellenkalkulation. Plötzlich konnte ein ganz normaler Mensch Zahlen in Kästen setzen und sehen, wie sie sich addieren, sortieren und aktualisieren. Die Macht zu analysieren wanderte von der Institution zum Individuum. Excel, 1985 geboren, trug diese Fackel über Jahrzehnte.

1989: Jemand gibt dem Job einen Namen

1989 prägte ein Analyst namens **Howard Dresner** den Begriff „**Business Intelligence**“ – Daten nutzen, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Es tauchten Werkzeuge auf, die Firmendaten in Dashboards zogen, die sich selbst aktualisierten. Der Job des Analysten bekam einen Titel, einen Werkzeugkasten und einen Platz am Tisch.

2010er: Jeder bekommt ein Dashboard

Werkzeuge wie **Power BI** machten leistungsstarke Analyse günstig und visuell. Ein kleines Unternehmen konnte nun die Art von Live-Dashboards haben, die einst ein Vermögen kostete. Die Hürde fiel erneut.

Jetzt: Der Assistent, der es für dich erledigt

Und hier sind wir. Der neueste Schritt ist kein schnelleres Diagramm und keine größere Tabellenkalkulation. Es ist ein **Assistent** – eine KI, die eine Frage in ganz normaler Sprache hört und die ganze Arbeitskette erledigt: sie findet die Daten, schreibt die Abfrage, baut das Maß, prüft die Antwort. Darum geht es in diesem Buch, und es ist das natürliche Ende einer sehr langen Linie, die mit einer Tonmarke und einem neugierigen Sumerer beginnt.

Jeder der obigen Vorfahren hatte dasselbe Ziel wie du: aus rohen Zahlen eine Entscheidung machen. Die Werkzeuge haben sich geändert. Der Job – und die Neugier dahinter – nie.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Datenanalyse ist uralt: die Ernte zählen *ist* Datenanalyse.
- Diagramme (Playfair) und ehrliche Statistik (Graunt) machten aus Zahlen Erkenntnis.
- Ein gutes Diagramm kann buchstäblich Leben retten (Nightingale).
- Die Werkzeuge werden immer schneller und günstiger – jetzt erledigt eine KI die Kette für dich.

Als Nächstes: wie man tatsächlich *in Daten denkt*, und die berühmte Falle der fehlenden Einschusslöcher.

3. In Daten denken

Es gibt eine Denkweise, die einen guten Analysten von jemandem unterscheidet, der nur Diagramme baut. Es ist nicht Mathe. Es ist die Angewohnheit zu fragen: „*Woher weiß ich das? Und verglichen mit was?*“ Bauen wir uns diese Angewohnheit an.

Die goldene Regel: verglichen mit was?

Eine Zahl für sich bedeutet fast nichts. „Wir haben diesen Monat 1.000 Verkäufe gemacht.“ Ist das gut? Kann man nicht sagen. Man muss vergleichen:

- **Mit dem letzten Monat** – sind wir gewachsen oder geschrumpft?
- **Mit dem letzten Jahr** – ist das für die Jahreszeit normal?
- **Mit dem Ziel** – haben wir das Ziel erreicht?
- **Mit etwas Ähnlichem** – ist dieser Laden besser als die anderen?

In dem Moment, in dem jemand eine Zahl sagt, fragt ein trainierter Analyst „*verglichen mit was?*“ Diese eine Frage killt mehr schlechte Entscheidungen als jede Software es je wird.

Die Falle der fehlenden Einschusslöcher

Im Zweiten Weltkrieg untersuchte das US-Militär, welche Teile zurückkehrender Bomber die meisten Einschusslöcher hatten, um dort Panzerung anzubringen. Ein Statistiker namens **Abraham Wald** hielt sie auf. Er sagte: *Ihr schaut euch nur die Flugzeuge an, die zurückgekommen sind. Die Flugzeuge, die an den kritischen Stellen getroffen wurden – im Cockpit, an den Motoren –, kamen nie zurück,*

also seht ihr dort keine Löcher. Die Panzerung gehörte genau dorthin, wo die Löcher **fehlten**.

Das nennt man **Überlebendenverzerrung** (Survivorship Bias), und es ist überall. Man studiert die erfolgreichen Firmen und kopiert, was sie getan haben, und ignoriert die Gescheiterten, die dasselbe taten und eingingen. Man schaut sich die Kunden an, die geblieben sind, und übersieht, warum die anderen gingen. Die Lehre: Frag immer, was *nicht* in deinen Daten ist.

Beweise statt Meinungen

In den meisten Meetings gewinnt die lauteste Stimme. In einem datengetriebenen Team gewinnt die beste Evidenz. Das heißt nicht, dass Zahlen das Urteilsvermögen ersetzen – es heißt, dass Meinungen an Fakten geprüft werden. „Ich habe das Gefühl, die neue Website ist besser“ wird zu „die neue Seite wandelt 3,1 % um gegenüber 2,4 %, und der Unterschied ist real“. Gefühle bekommen einen Test.

KPIs: die paar Zahlen, die zählen

Ein **KPI** – Key Performance Indicator – ist eine Zahl, die man im Auge behält, weil sie sagt, ob man gewinnt. Die Kunst liegt darin, die *paar* wichtigen auszuwählen und die hunderten unwichtigen zu ignorieren.

Ein guter KPI ist:

- **Klar** – alle sind sich einig, was er bedeutet.
- **Messbar** – man kann ihn tatsächlich berechnen.
- **An ein Ziel gebunden** – er bewegt sich, wenn sich das Geschäft bewegt.
- **Handlungsrelevant** – wenn er schlecht ist, kann man etwas tun.

Ein schlechter KPI ist eine Zahl, die beeindruckend aussieht, aber nichts ändert. Eitelkeitsmetriken – „die Gesamtzahl der Website-Besuche aller Zeiten“ – fühlen sich gut an und entscheiden nichts.

Ziele, die jagenswert sind: die SMART-Idee

Ein vages Ziel („mehr verkaufen“) erzeugt vage Arbeit. Ein **SMART**-Ziel gibt dem Analysten etwas, das er messen kann:

- **Spezifisch** – „den Online-Umsatz steigern“
- **Messbar** – „um 10 %“
- **Angemessen** – realistisch, kein Wunschdenken
- **Relevant** – es ist wichtig fürs Geschäft
- **Terminiert** – „bis zum Ende des Quartals“

Jetzt kann der Analyst antworten: Sind wir da? Um wie viel? Auf Kurs? Ein gutes Ziel ist eine Frage mit einer Frist.

Das Dashboard ist ein Cockpit

Stell dir ein Dashboard wie ein Flugzeugcockpit vor. Der Pilot will nicht 500 Instrumente. Er will die Handvoll, die ihm sagen: Höhe, Geschwindigkeit, Treibstoff, Kurs. Ein gutes Dashboard ist genauso – ein paar ehrliche Zahlen, auf einen Blick sichtbar, damit du handeln kannst, bevor etwas schiefgeht. Wenn ein Dashboard ein Handbuch zum Lesen braucht, ist es kein Dashboard; dann ist es ein Bericht.

Eine Kuriosität: die Basisrate

Stell dir vor, eine Krankheit befällt 1 von 1.000 Menschen. Ein Test ist zu 99 % genau. Du testest positiv. Wie groß ist die Chance, dass du die Krankheit tatsächlich hast? Die meisten sagen 99 %. Die echte Antwort

liegt näher bei **9 %**. Weil die Krankheit so selten ist, entspricht die Handvoll falsch-Positiver aus 999 Gesunden ungefähr dem einen echten Positivfall. Das ist die **Basisrate**, und sie zu ignorieren, täuscht Ärzte, Anwälte und CEOs gleichermaßen. In Daten zu denken heißt immer zu fragen: *Wie häufig ist das überhaupt?*

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Frag immer „*verglichen mit was?*“
- Achte auf das, was fehlt (Überlebendenverzerrung).
- Lass Beweise gewinnen, nicht Lautstärke.
- Wähle ein paar handlungsrelevante KPIs; setze SMART-Ziele.
- Ein Dashboard ist ein Cockpit, kein Aktenschrank.

Als Nächstes: die kleine Menge Statistik, die man wirklich braucht – und der eine Fehler über Korrelation, in den alle tapen.

4. Statistik ohne Schmerzen

Du brauchst nicht viel Statistik, um ein guter Analyst zu sein. Du brauchst ein paar Ideen, tief verstanden, und die Klugheit zu wissen, wann sie dich hereinlegen. Hier ist der ganze Werkzeugkasten, in einfachen Worten.

Die drei Mittelwerte: Mean, Median, Modus

Die Leute sagen „Durchschnitt“, als gäbe es nur einen. Es gibt drei, und den falschen zu wählen, kann lügen, ohne technisch falsch zu sein.

- **Mean (arithmetisches Mittel)** – alles addieren, durch die Anzahl teilen. Der klassische Durchschnitt.
- **Median** – der mittlere Wert, wenn man alle der Reihe nach aufstellt. Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter.
- **Modus** – der häufigste Wert.

Warum ist das wichtig? Stell eine kleine Firma vor. Zehn Mitarbeiter verdienen 30.000 €, und der Chef verdient 500.000 €.

- Der **Mean** liegt bei 72.727 € – „wir zahlen gut!“
- Der **Median** liegt bei 30.000 € – die Realität der normalen Belegschaft.

Die eine Zahl ist „korrekt“ und die andere ist „korrekt“, und sie erzählen völlig verschiedene Geschichten. Wenn ein paar extreme Werte (Ausreißer) im Spiel sind, ist der **Median** meist der ehrliche. Wenn jemand einen Durchschnitt zitiert, frag: *Mean oder Median?*

Streuung: Sind die Dinge gleichmäßig oder wild?

Ein Durchschnitt verbirgt, wie weit die Zahlen auseinanderliegen. Zwei Lieferdienste haben beide im Schnitt 3 Tage. Der eine braucht immer 3 Tage. Der andere braucht mal 1 Tag, mal 5 Tage, ganz zufällig. Gleicher Durchschnitt, völlig anderes Erlebnis.

Das Streuungsmaß, das du am meisten nutzen wirst, ist die **Standardabweichung** – grob: „wie weit die Dinge normalerweise vom Durchschnitt entfernt sind.“ Kleine Standardabweichung = gleichmäßig, vorhersagbar. Große = wild, unzuverlässig. Durchschnitte sagen dir die Mitte; die Streuung sagt dir das Risiko.

Die Glockenkurve (und warum sie überall auftaucht)

Viele echte Dinge – Körpergrößen, Testergebnisse, Messfehler – türmen sich um die Mitte und werden zu den Enden hin dünner, und bilden eine Glockenform. Das ist die **Normalverteilung**, und sie ist überall wegen einer schönen Tatsache: Wenn viele kleine Zufallseinflüsse zusammenkommen, neigt das Ergebnis zu einer Glocke. Du brauchst nicht die Mathe. Du brauchst den Instinkt: die meisten Fälle liegen nahe der Mitte, Extreme sind selten, und ein Wert weit draußen im Randbereich ist es wert, untersucht zu werden.

Ausreißer: die eine komische Zahl

Ein **Ausreißer** ist ein Wert weit von den anderen entfernt. Ein Kunde kauft für 50.000 €, während alle anderen für 50 € kaufen. Eine Lieferung dauert 30 Tage, während die restlichen 3 brauchen. Ausreißer können sein:

- **Fehler** – ein Tippfehler, ein Testdatensatz, ein verrutschtes Komma.
- **Echt, aber selten** – ein Großkunde (Whale), eine echte Katastrophe.

Schau dir immer die Ausreißer an, bevor du einem Durchschnitt traust. Ein einzelner fatter Kunde kann einen ganzen Monat großartig aussehen lassen und verbergen, dass die anderen 200 Kunden gehen.

Die große Falle: Korrelation ist nicht Kausalität

Das ist der wichtigste Satz in diesem Buch.

Korrelation heißt, zwei Dinge bewegen sich zusammen. **Kausalität** heißt, das eine *verursacht* das andere. Das ist nicht dasselbe, und sie zu verwechseln, verursacht teuren Unsinn.

Klassisches Beispiel: **Eisverkäufe und Ertrinkungstode steigen jeden Sommer zusammen**. Verursacht Eis das Ertrinken? Nein. Ein drittes Ding – heißes Wetter – treibt beide. Wenn du siehst, dass zwei Dinge sich zusammen bewegen, frag immer:

- Verursacht A das B?
- Verursacht B das A?
- Verursacht ein verstecktes C beide?
- Ist es nur Zufall?

„Kunden, die unsere App mehr nutzen, sind glücklicher“ könnte heißen, dass die App sie glücklich macht – oder dass bereits glückliche Kunden sie mehr nutzen. Korrelation zeigt dir auf eine Spur. Sie liefert dir nicht die Antwort.

Eine Kuriosität: der Korrelationskoeffizient

Statistiker pressen „wie stark zwei Dinge zusammenhängen“ in eine Zahl von **-1 bis +1**. +1 heißt, sie steigen in perfektem Gleichschritt; -1 heißt, das eine steigt, während das andere fällt; 0 heißt, kein Zusammenhang. Er ist ein nützliches Thermometer für eine Beziehung – aber denk dran: selbst ein perfektes +1 ist noch kein Beweis für eine Ursache.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Weiß, welchen Durchschnitt du benutzt; der Median sagt oft die Wahrheit.
- Durchschnitte verbergen die Streuung – beobachte die Standardabweichung.
- Ausreißer können die ganze Geschichte fälschen; schau sie dir zuerst an.
- Korrelation ist eine Spur, nie ein Beweis. Such immer nach dem versteckten dritten Ding.

Als Nächstes: wie man aus einer vagen Geschäftssorge eine scharfe Frage macht, die man tatsächlich mit Daten beantworten kann.

5. Der analytische Verstand: Aus Fragen Zahlen machen

Das Herz des Jobs ist ein einziger Zug: aus einer vagen Sorge eine Frage machen, die Daten beantworten können. Meister diesen Zug, und du kannst mit jedem Werkzeug arbeiten. Lernen wir ihn.

Von „irgendwas stimmt nicht“ zu einer echten Frage

Ein Manager stürmt herein: „*Die Verkäufe sind schlecht!*“ Das ist keine Frage. Das ist eine Stimmung. Die erste Aufgabe des Analysten ist, aus der Stimmung eine Frage mit einer Antwort zu machen.

- „Schlecht verglichen mit was?“ → *verglichen mit dem letzten Quartal.*
- „Schlecht überall oder irgendwo?“ → *nur in der Nordregion.*
- „Schlecht worin?“ → *in Stück, nicht im Preis.*
- „Seit wann?“ → *ab März.*

Jetzt ist es eine echte Frage: „*Warum sind die Stückzahlen in der Nordregion ab März gefallen?*“ Diese Frage kann beantwortet werden. Die ursprüngliche konnte es nicht.

Die Vier-Schritte-Methode

Fast jede Analyse folgt denselben vier Schritten. Lern diese Schleife, und du hast den Job.

1. **Frage** – schreib die echte, beantwortbare Frage.

2. **Hypothese** – rate die wahrscheinliche Antwort, *bevor* du hinschaust. (z. B. „Ein Wettbewerber hat in der Nähe aufgemacht.“)
3. **Test** – zieh die Daten, die den Tipp bestätigen oder widerlegen würden.
4. **Schlussfolgerung** – was sagen die Daten? War der Tipp richtig? Was jetzt?

Der Hypothese-Schritt ist das Geheimnis. Erst zu raten hindert dich daran, durch die Daten zu irren, bis du etwas findest, das bestätigt, worüber du auch immer gestolpert bist. Es hält dich ehrlich.

Die fünf Warum

Ein Trick von Toyota, um zur Grundursache zu kommen: frag fünfmal „warum?“.

- Die Verkäufe sind runter. *Warum?* Weniger Kunden kamen rein.
- *Warum?* Der Kundenstrom ging zurück.
- *Warum?* Die Bushaltestelle wurde verlegt.
- *Warum?* Die Stadt baute die Straße um.
- *Warum?* ... und jetzt siehst du, dass die echte Ursache gar nicht dein Marketing ist.

Oft brauchst du nicht fünf. Zwei oder drei „Warum“ buddeln meist am Symptom vorbei zu dem Ding, das du tatsächlich reparieren kannst.

Nicht das Meer zum Kochen bringen

Ein Anfängerfehler ist zu versuchen, *alles* zu analysieren. Das geht nicht. Nimm die kleinste Scheibe Daten, die die Frage beantworten könnte, schau die an, und werde nur breiter, wenn du musst. Ein fokussierter 20-Minuten-Check schlägt eine Woche Ertrinken in Tabellenkalkulationen.

Hüte dich vor der Frage, die du nicht beantworten kannst

Manche Fragen haben in den Daten, die du hast, keine Antwort.

, „Warum kaufen die Leute unser Produkt nicht?“ braucht vielleicht eine Umfrage, keine Datenbank. Ein guter Analyst kennt den Unterschied zwischen „Ich brauche mehr Daten“ und „Ich brauche eine andere Art von Daten“ – und sagt das, statt eine Antwort zu erfinden.

Eine Kuriosität: der Kobra-Effekt

Im kolonialen Indien setzte die Regierung, geplagt von Kobras, ein Kopfgeld auf jede tote Kobra aus. Die Leute begannen, **Kobras zu züchten**, um das Kopfgeld zu kassieren. Als die Regierung dahinterkam und die Prämie strich, setzten die Züchter die nun wertlosen Kobras frei, und die Wildpopulation an Kobras ging *hoch*. Das falsche Problem zu lösen – oder das Falsche zu messen – kann alles schlimmer machen. Miss mit Bedacht. Das, wofür du belohnst, ist das, was du bekommst.

Ein durchgerechnetes Beispiel, von Anfang bis Ende

Stimmung: „Unser neues App-Update ist eine Katastrophe.“ **Frage:** Sind die täglichen aktiven Nutzer nach dem Update gefallen?

Hypothese: Das Update hat den Login kaputtgemacht, also sind die Leute gegangen. **Test:** Vergleiche die täglichen aktiven Nutzer vor und nach dem Update-Datum; prüf die Login-Fehlerraten. **Ergebnis:** Die Nutzer fielen um 15 %, aber die Login-Fehler stiegen nicht. Der Tipp war falsch. **Neue Hypothese:** Eine Funktion, die die Leute liebten,

wurde entfernt. **Test:** Schau dir die Nutzung der entfernten Funktion vor dem Update an – sie wurde stark genutzt. **Schlussfolgerung:** Das Update hat eine beliebte Funktion entfernt. Das ist die Ursache.
Lösung: Bring sie zurück.

Beachte, wie die Daten den ersten Tipp killten und auf den echten zeigten. So funktioniert die Methode. Der Analyst kannte die Antwort am Anfang nicht – er wusste, wie man sie *findet*.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Mach aus Stimmungen beantwortbare Fragen.
- Rate zuerst (Hypothese), dann teste – das hält dich ehrlich.
- Frag ein paar Mal „warum“, um zur Grundursache zu kommen.
- Analysiere die kleinste nützliche Scheibe; bring nicht das Meer zum Kochen.
- Miss das Richtige, sonst züchtest du Kobras.

Teil I ist geschafft – du verstehst das Handwerk. Als Nächstes packen wir beim Rohstoff dreckig an: woher Daten kommen, und wie man sie mit einem echten Werkzeug sieht.

6. Woher Daten kommen

Bevor du irgendetwas analysieren kannst, brauchst du Daten – und du musst wissen, in welcher Verfassung sie sind. Dieses Kapitel handelt vom Rohstoff: woher er kommt, welche Formen er annimmt, und wie man ihm die Temperatur nimmt, bevor man irgendetwas baut.

Drei Arten von Daten

Alles, was du je analysieren wirst, fällt in drei Eimer:

- **Strukturiert** – saubere Zeilen und Spalten. Eine Verkaufstabelle, eine Kundenliste, ein Kontoauszug. Leicht für Computer zu lesen. Das ist dein Brot-und-Butter-Geschäft.
- **Halbstrukturiert** – hat eine gewisse Ordnung, aber kein sauberes Raster. Ein Web-Log, eine JSON-Datei aus einer App, eine E-Mail mit Feldern. Braucht etwas Zurichtung.
- **Unstrukturiert** – keine eingebaute Ordnung. Textdokumente, Bilder, Videos, die Freitext-Beschwerde eines Kunden. Am schwersten zu analysieren, und wo KI überraschend gut wird.

Die meiste Geschäftsanalyse lebt in der strukturierten Welt. Das ist die gute Nachricht: Es ist die Art, auf die man ein Werkzeug richten und schnell Antworten bekommen kann.

Die üblichen Verdächtigen: Wo Geschäftsdaten sich verstecken

- **Das ERP-/Managementsystem** – Aufträge, Rechnungen, Lager, Kunden.

- **Das CRM** – Leads, Verkaufschancen, Kontakte, Vertriebs-Pipeline.
- **Tabellenkalkulationen** – der universelle Rückgriff, im Guten wie im Schlechten.
- **Datenbanken** – SQL-Server, die die Aufzeichnungen der Firma enthalten.
- **Web- und App-Logs** – jeder Klick, jeder Seitenaufruf, jedes Ereignis.
- **CSV-/Excel-Exporte** – Daten, die aus irgendeinem System in eine Datei gezogen werden.
- **APIs** – Live-Daten, die von einem Dienst gestreamt werden (Wetter, Versand, Zahlungen).
- **IoT-Sensoren** – Temperatur, Maschinenstatus, Kundenfrequenzzähler.

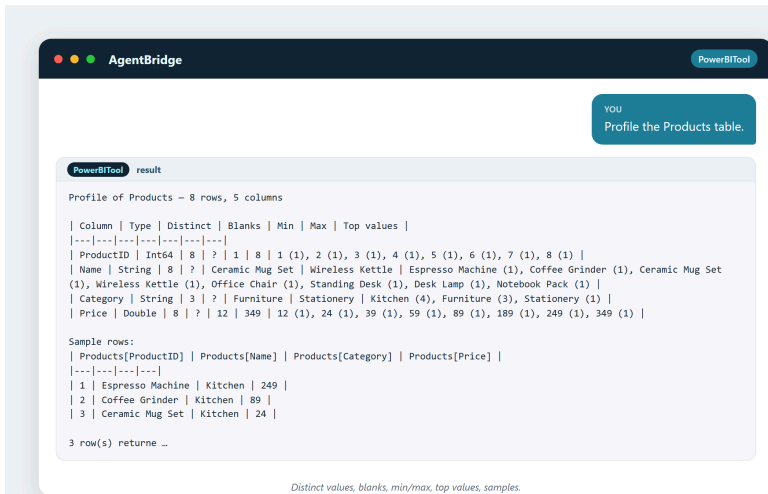
Eine echte Analyse näht oft mehrere davon zusammen. Der erste Zug des Analysten ist, die Daten zu finden und ihre Form zu verstehen.

Die Temperatur nehmen: Profiling

Bevor du einer Tabelle traust, **profilierst** du sie: wie viele Zeilen, welche Spalten, wie viele verschiedene Werte, wie viele leere, das Minimum und Maximum, die häufigsten Werte. Profiling ist ein Gesundheitscheck, der dir sagt, mit was du es zu tun hast, bevor du ein einziges Diagramm baust.

Hier ein echtes. Jemand bat den Assistenten, die Produkttabelle zu profilieren:

„Erstelle ein Profil der Products-Tabelle.“

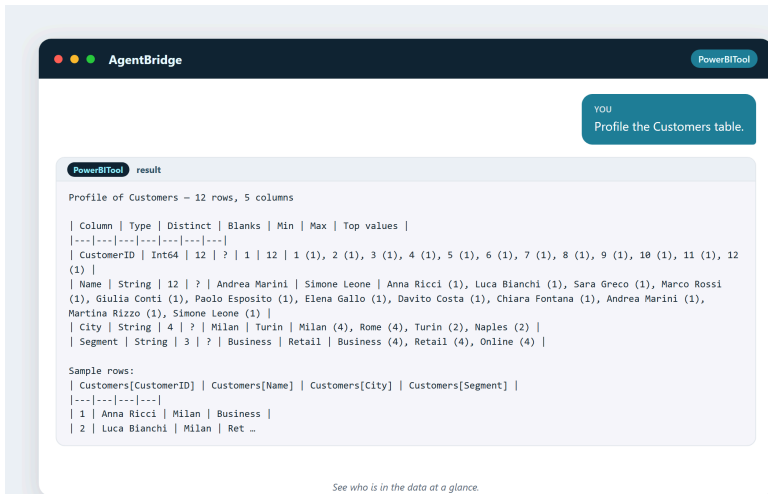


Profil der Products-Tabelle

Auf einen Schlag siehst du: 8 Produkte, 3 Kategorien (Kitchen 4, Furniture 3, Stationery 1), Preise von 12 € bis 349 € und ein paar Beispielzeilen. Kein Raten. Die Form der Daten ist jetzt offensichtlich.

Dasselbe geht bei Kunden:

„Erstelle ein Profil der Customers-Tabelle.“



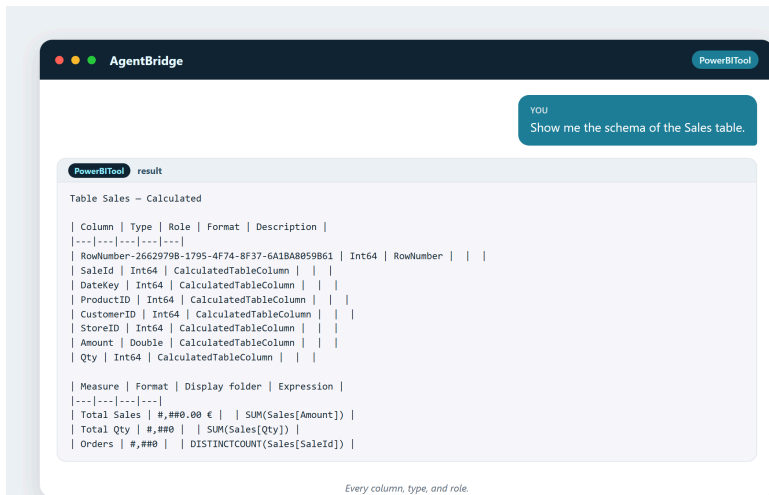
Profil der Customers-Tabelle

Zwölf Kunden über vier Städte und drei Segmente. Man sieht die Geschichte sich formen schon – Mailand und Rom sind die größten, die Segmente sind ausgewogen.

Die Spalten klar sehen

Manchmal will man nur die Struktur – die Spalten und ihre Typen. Der Assistent liest das Schema direkt:

„Zeig mir das Schema der Sales-Tabelle.“



Schema der Sales-Tabelle

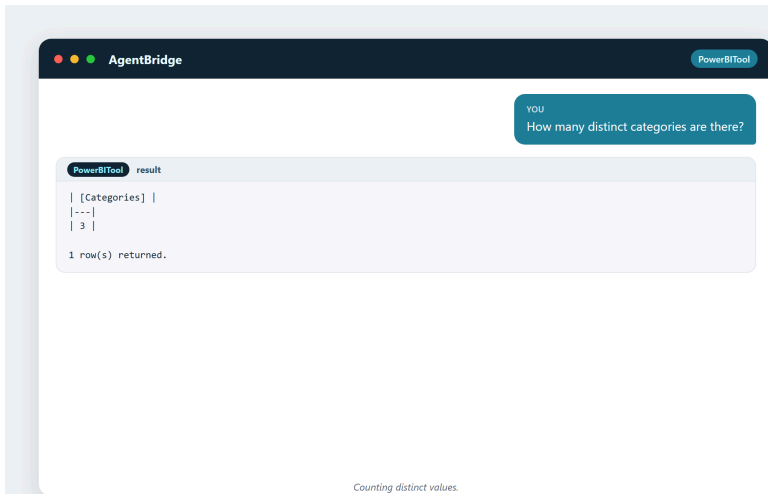
Jede Spalte, ihr Typ und die bereits angehängten Maße. Das ist die Karte, die du in jede spätere Frage trägst.

Eine Kuriosität: die „fünfte Art“ von Daten

Unter Analysten kursiert der Witz, die fünfte Art von Daten sei **Daten**, von denen man nicht wusste, dass man sie hat – die Metadaten. Wann hat sich jeder Datensatz geändert? Wer hat ihn angefasst? Wie oft wurde eine Seite aufgerufen? Metadaten sind die Daten *über* deine Daten, und sie enthalten oft die interessantesten Antworten von allen.

Probier es selbst

„Wie viele verschiedene Kategorien gibt es?“



Anzahl verschiedener Kategorien

Eine einzeilige Frage, eine einzeilige Antwort, direkt aus dem Live-Modell.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Daten kommen in drei Formen: strukturiert, halbstrukturiert, unstrukturiert.
- Geschäftsdaten verstecken sich in ERP, CRM, Datenbanken, Tabellenkalkulationen, Logs und APIs.
- Immer **profilieren**, bevor man baut – die Form und die Lücken kennen.
- Die Metadaten nicht vergessen: die Daten über deine Daten.

Als Nächstes: die unspektakuläre, essenzielle Arbeit, schmutzige Daten zu säubern – und wie ein paar berechnete Spalten ein Chaos in Sekunden beheben.

7. Schmutzige Daten und wie man sie säubert

Hier eine Wahrheit, die niemand ins Stellenprofil schreibt: **Die meiste Zeit eines Analysten geht fürs Säubern von Daten drauf.** Echte Daten sind unordentlich – falsch geschrieben, dupliziert, fehlend, inkonsistent. Müll rein, Müll raus. Bevor du irgendeine Wahrheit findest, musst du den Boden fegen.

Das übliche Chaos

Jeder Analyst trifft dieselbe Besetzung an Problemen:

- **Inkonsistenter Text** – „Milan“, „milan“, „MILANO“, „Milano“. Vier Werte, eine Stadt.
- **Gemischte Formate** – Daten als 03/04/2025 und 2025-04-03 in derselben Spalte.
- **Fehlende Werte** – leere Städte, leere Kategorien, keine Telefonnummer.
- **Duplikate** – derselbe Kunde zweimal unter zwei E-Mails.
- **Falsche Typen** – eine Zahl als Text gespeichert, also addiert sie sich nicht.
- **Deplatzierte Werte** – ein negativer Verkauf, der eigentlich eine Erstattung ist.

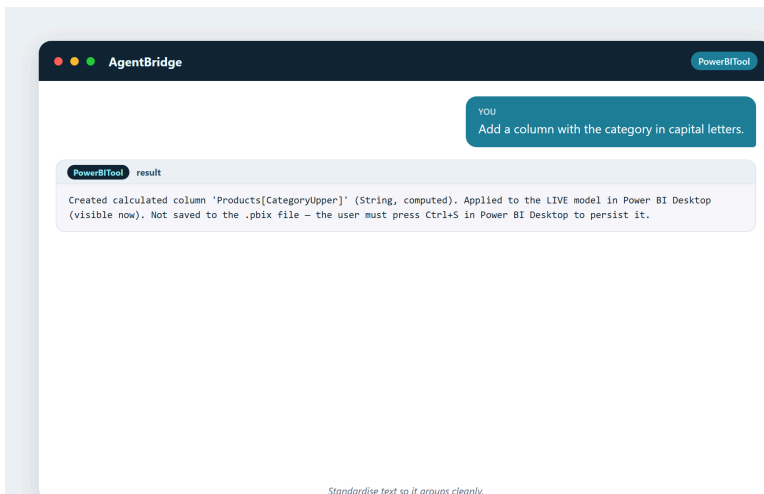
Keins davon ist dramatisch. Alle werden eine Analyse leise ruinieren, wenn du sie ignorierst.

Säubern mit berechneten Spalten

In Power BI wird viel Säubern mit **berechneten Spalten** gemacht – neue Spalten, die man mit einer Formel erstellt, die vorhandene Daten korrigiert oder standardisiert. Genau hier glänzt der Assistent: Du beschreibst die Korrektur in einfachen Worten, er schreibt die Formel und wendet sie live an.

Text standardisieren. Jemand fragte:

„Füge eine Spalte hinzu mit der Kategorie in Großbuchstaben.“

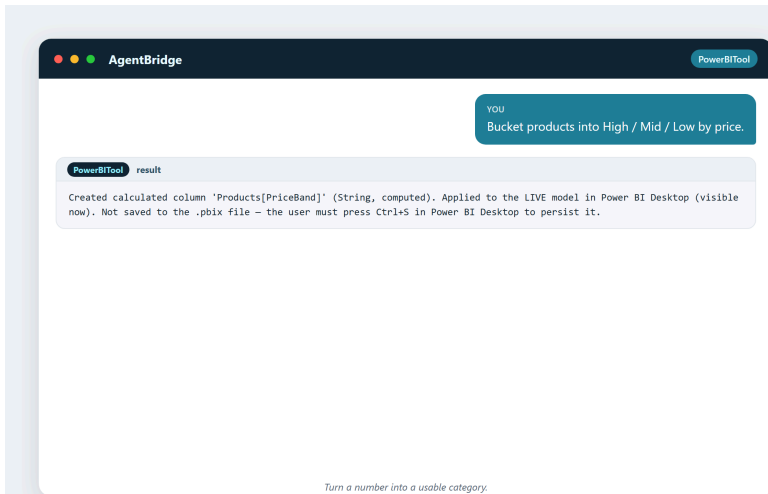


Kategorie in Großbuchstaben

Jetzt werden „kitchen“, „Kitchen“ und „KITCHEN“ alle zu „KITCHEN“ und gruppieren sich zusammen. Eine kleine Spalte, eine ganze Problemklasse weg.

Aus einer Zahl ein brauchbares Band machen.

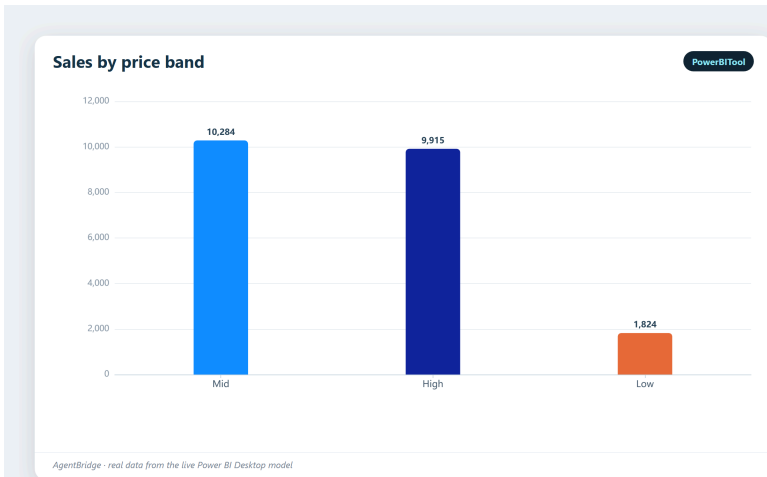
„Sortiere die Produkte nach Preis in High / Mid / Low.“



Preisband

Ein roher Preis von 249 € ist schwer zu gruppieren. Ein Band wie „High“ ist leicht zu diagrammieren und leicht zu besprechen. Das ist einer der nützlichsten Tricks in der Analyse: aus einer kontinuierlichen Zahl eine freundliche Kategorie machen.

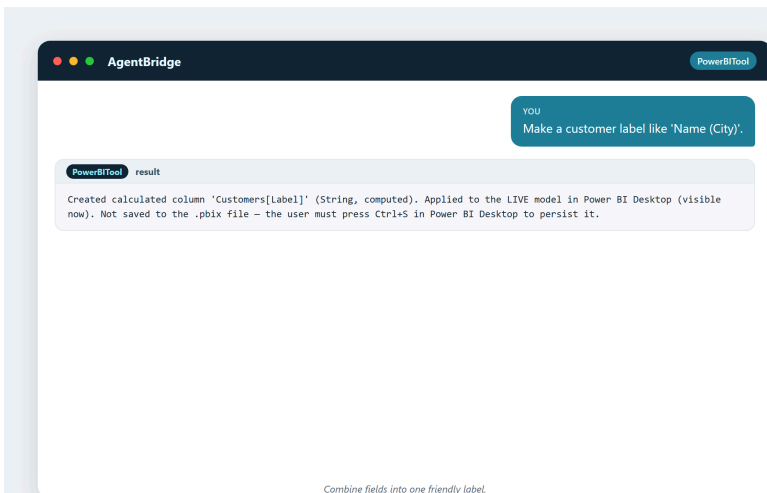
Und das kauft dir dieses Band – nach Preisband gruppierte und diagrammierte Umsätze:



Umsatz nach Preisband – Balkendiagramm

Felder zu einer Bezeichnung kombinieren.

„Mach eine Kundenbezeichnung wie ‘Name (Stadt)’.”



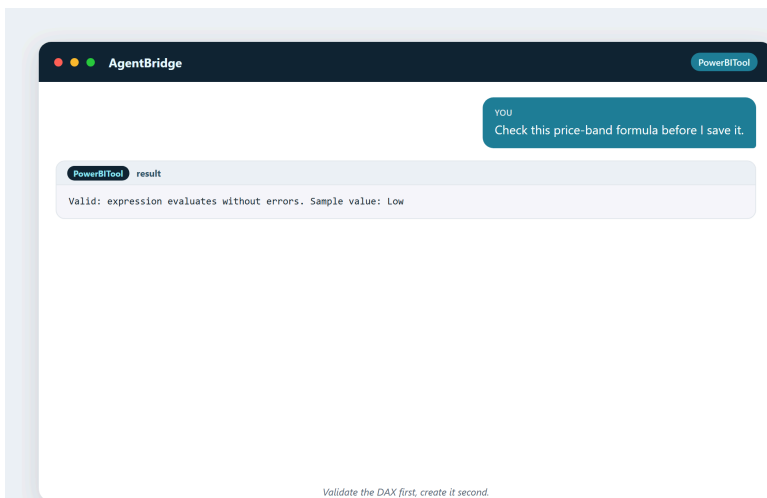
Kundenbezeichnung

Jetzt hat jeder Kunde eine saubere Anzeigebezeichnung, gebaut aus zwei Spalten, ohne dass auch nur jemand etwas tippt.

Prüfen, bevor du dich festlegst

Eine gute Angewohnheit: **Validiere die Formel, bevor du sie speicherst.** Der Assistent kann eine Formel testen und dir einen Beispielwert zeigen, damit du weißt, dass sie funktioniert, bevor sie Teil des Modells wird.

„Prüf diese Preisband-Formel, bevor ich sie speichere.“



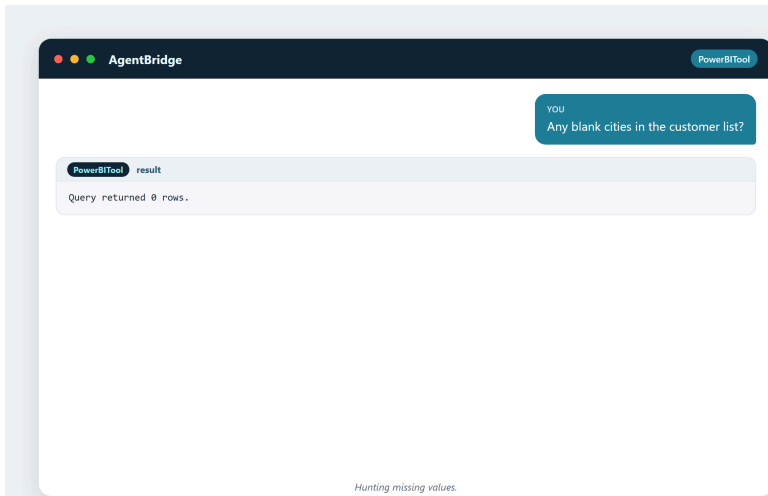
Preisband validieren

Sie liefert „Valid“ mit einem Beispielwert. Keine Überraschungen später.

Den Lücken hinterherjagen

Fehlende Werte sind stille Killer. Eine leere Stadt bedeutet, dass ein Kunde von jeder Karte verschwindet. Der Assistent kann sie aufspüren:

„Gibt es leere Städte in der Kundenliste?“



Check auf leere Städte

Wenn das Ergebnis leer ist, bist du sauber. Wenn nicht, weißt du genau, wo die Löcher sind, bevor sie ein Diagramm in die Irre führen.

Eine Kuriosität: 80/20 des Jobs

Frag jeden erfahrenen Analysten, wie sich seine Zeit aufteilt, und du hörst eine Version desselben Witzes: **80 % der Data Science ist Daten säubern, und die anderen 20 % sind Jammern übers Daten säubern.** Es ist eine Floskel, weil es stimmt. Die Analysten, die gut im Säubern sind, sind ihr Gewicht wert – denn ein schönes Modell auf schmutzigen Daten ist eine schöne Art, falsch zu liegen.

Wenn Säubern nie reicht

Manchmal sind die Daten zu im Argen – 40 % eines Schlüsselfelds fehlen, oder zwei Systeme, die sich schlicht nicht einig sind. Ein guter Analyst weiß, wann er mit dem Säubern aufhören und eskalieren soll:

behebt das an der Quelle, oder sammelt beim nächsten Mal bessere Daten. Säubern ist ein Werkzeug, keine Religion.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Echte Daten sind schmutzig; Säubern ist der Großteil der Arbeit.
- Berechnete Spalten beheben Text, bändigen Zahlen und bauen Bezeichnungen in Sekunden.
- Validiere eine Formel, bevor du sie festlegst.
- Jag den Lücken hinterher, bevor sie ein Diagramm in die Irre führen.
- Weiß, wann du mit dem Säubern aufhören und die Quelle beheben sollst.

Als Nächstes: wie die Datenteile zusammenhängen – Tabellen, Schlüssel und Beziehungen –, die Verdrahtung, die Analyse erst möglich macht.

8. Modelle, Tabellen und Beziehungen

Ein Haufen Tabellen ist kein Modell. Ein **Modell** entsteht, wenn man dem Computer sagt, wie die Tabellen *miteinander zusammenhängen*. Diese Verbindungen – die Verdrahtung – sind es, die dich eine Frage an einer Stelle stellen und eine Antwort bekommen lassen, die sich über viele Tabellen spannt. Dieses Kapitel handelt von dieser Verdrahtung.

Tabellen, Zeilen und Schlüssel

Jede Tabelle hat **Zeilen** (je ein Datensatz) und **Spalten** (je ein Attribut). Die Magie steckt im **Schlüssel** – einer Spalte, die jede Zeile eindeutig identifiziert. Eine Kunden-ID, ein Produktcode, eine Bestellnummer. Schlüssel sind, wie Tabellen einander wiedererkennen.

- Ein **Primärschlüssel** ist die eindeutige ID in einer Tabelle (eine Zeile pro Kunde).
- Ein **Fremdschlüssel** ist eine Spalte in einer anderen Tabelle, die auf diese ID zeigt (jeder Verkauf speichert die Kunden-ID).

Die Beziehung: Wie zwei Tabellen miteinander reden

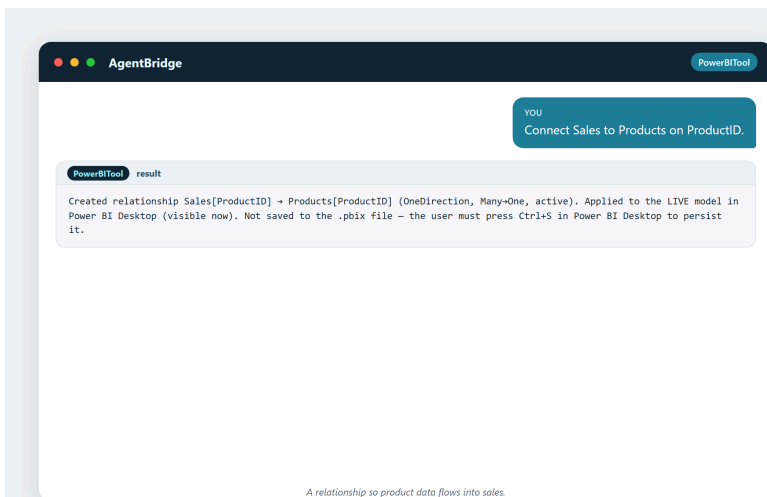
Eine **Beziehung** verbindet einen Fremdschlüssel mit einem Primärschlüssel. Sind sie verbunden, kann der Computer Fragen beantworten, die über Tabellen hinweggehen: „Welches Produkt war in diesem Verkauf?“ „In welcher Stadt lebte dieser Kunde?“ – ohne dass du je Dateien von Hand zusammenführst.

Die häufigste Art ist **viele-auf-eins**: viele Verkäufe zeigen auf ein Produkt. Jeder Verkauf hat eine Produkt-ID; die Produkttabelle hat eine Zeile pro Produkt. Viele Verkäufe, ein Produkt. Das ist das Rückgrat fast jedes Geschäftsmodells.

Live verdrahten

Hier erstellt der Assistent eine Beziehung aus einer schlichten Anfrage:

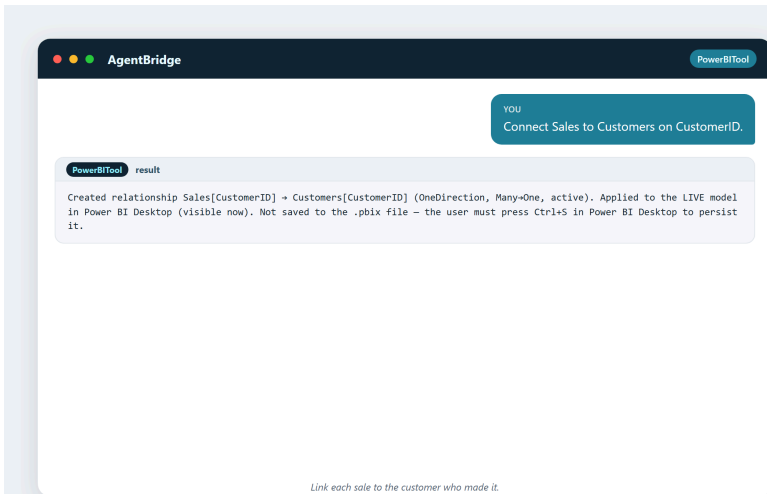
„Verbinde Sales mit Products über ProductID.“



Beziehung Sales zu Products

Das Werkzeug meldet die Richtung (Many→One) und bestätigt, dass sie in Power BI Desktop live ist. Dann die Kunden-Verbindung:

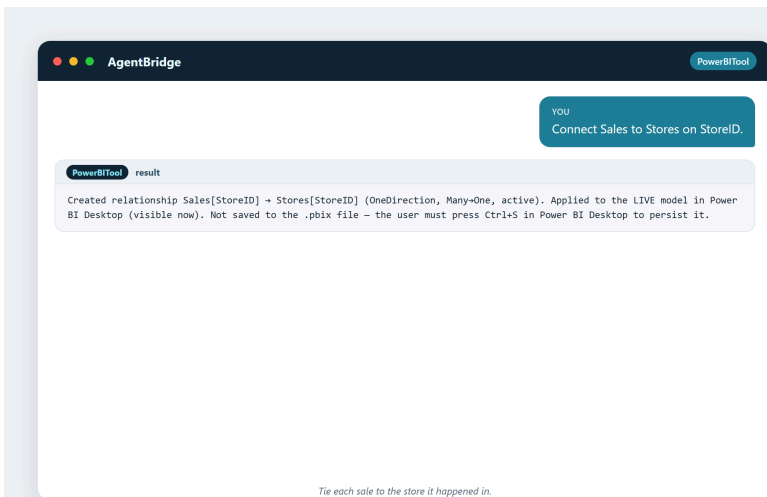
„Verbinde Sales mit Customers über CustomerID.“



Beziehung Sales zu Customers

Und die Store-Verbindung:

„Verbinde Sales mit Stores über StoreID.“

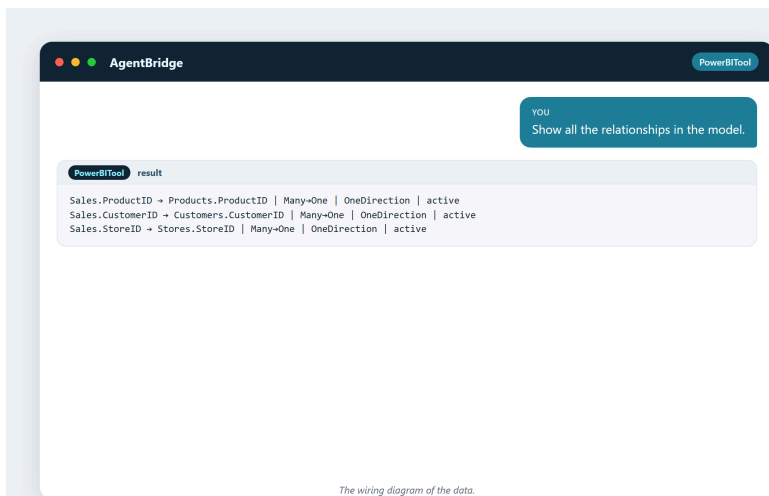


Beziehung Sales zu Stores

Drei Sätze, und das Modell hat jetzt ein Rückgrat. Jede spätere Frage nach „Umsatz nach Produkt“, „Umsatz nach Kunde“, „Umsatz nach Filiale“ funktioniert wegen dieser drei Zeilen.

Die ganze Verdrahtung sehen

„Zeig alle Beziehungen im Modell.“



Alle Beziehungen

Drei saubere Many→One-Beziehungen, alle aktiv. Das ist der Verdrahtungsplan – das Ding, das du zuerst prüfst, wenn eine Zahl falsch aussieht.

Das Sternschema: die Form, die du willst

Zusammengezogen ergibt das die berühmteste Form in Geschäftsdaten: das **Sternschema** (Star Schema). Eine Faktentabelle in der Mitte (Sales), umgeben von Dimensionstabellen (Products, Customers, Stores, Date). Die Faktentabelle enthält die Zahlen; die

Dimensionen enthalten das beschreibende Detail. Aufgezeichnet sieht es aus wie ein Stern.

Warum ist es so geliebt? Weil es einfach, schnell ist und zu dem passt, wie Leute Fragen stellen. „Umsatz nach Kategorie“ ist nur die Faktentabelle, die hinüber zur Produkt-Dimension greift. Fast jedes gute BI-Modell ist ein Stern, oder ein Feld voller Sterne.

Eine berechnete Tabelle: zusammenfassen im Vorbeigehen

Manchmal will man eine kleine Zusammenfassungstabelle, gebaut aus dem Modell selbst:

„Bau eine kleine Tabelle mit dem Gesamtumsatz pro Kategorie.“

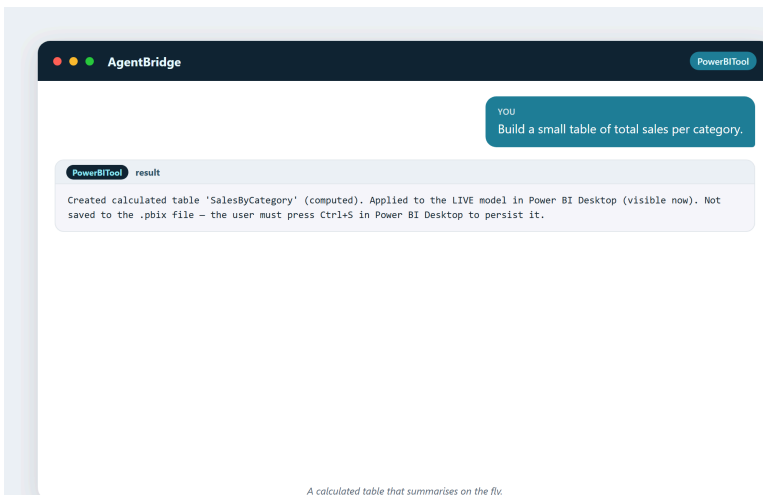


Tabelle Umsatz nach Kategorie

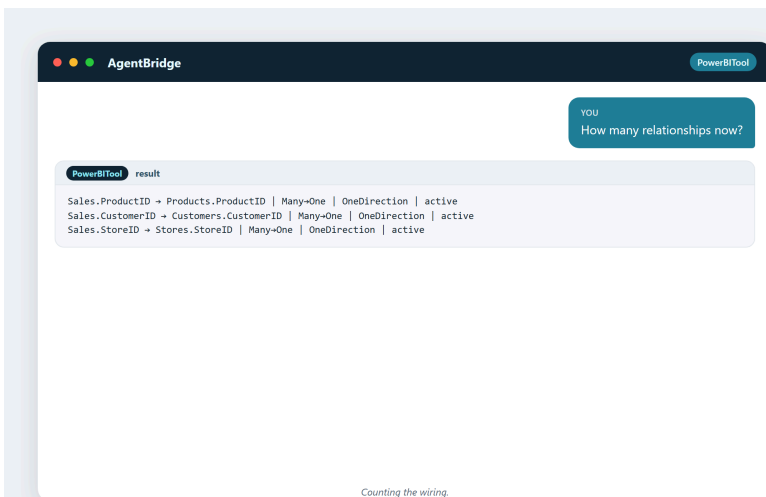
Eine neue Tabelle, live berechnet, die das Detail zu einer sauberen Zusammenfassung aufrollt. Praktisch für einen schnellen Bericht oder eine Momentaufnahme.

Eine Kuriosität: die Viele-viele-Falle

Die gefährlichste Beziehung ist **viele-auf-viele** ohne Sorgfalt – viele Produkte in vielen Aktionen, viele Schüler in vielen Kursen. Macht man es falsch, verdoppeln oder verschwinden die Summen. Die Lösung ist eine „Brückentabelle“ in der Mitte. Wenn deine Zahlen plötzlich aufgeblasen aussehen, ist ein schlampiges Viele-viele der erste Verdächtige.

Probier es selbst

„Wie viele Beziehungen sind es jetzt?“



Anzahl der Beziehungen

Ein schneller Check, ob die Verdrahtung ganz da ist.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Ein Modell ist Tabellen plus die Beziehungen zwischen ihnen.
- Schlüssel (Primär- und Fremdschlüssel) sind, wie Tabellen einander wiedererkennen.
- Viele-auf-eins ist das Rückgrat von Geschäftsdaten.
- Das Sternschema ist die Form, die man normalerweise will.
- Hüte dich vor schlampigem Viele-viele – es bläht Summen auf.

Als Nächstes: die Daten direkt befragen – SQL und DAX, die zwei Sprachen, um Antworten zu bekommen.

9. Fragen stellen mit SQL und DAX

Sind die Daten drin und verdrahtet, stellst du ihnen Fragen. Es gibt zwei Sprachen, die du erkennen solltest: **SQL** für Datenbanken und **DAX** für Power BI. Du musst sie nicht mehr von Hand schreiben – der Assistent tut das –, aber du solltest verstehen, was sie tun, damit du gut fragen und die Antworten lesen kannst.

SQL: die Sprache der Datenbanken

SQL (Structured Query Language) ist seit den 1970ern der Weg, mit Datenbanken zu reden. Es liest sich fast wie Englisch:

- **SELECT** – welche Spalten du willst
- **FROM** – aus welcher Tabelle
- **WHERE** – welche Zeilen bleiben
- **GROUP BY** – wie man bündelt und aufsummiert

Ein Klassiker: „*Gesamtumsatz pro Region*“ ist ein **SELECT**, ein **JOIN** auf die Regionstabelle und ein **GROUP BY**. SQL ist überall – wenn deine Firma eine Datenbank hat, liest du sie mit SQL.

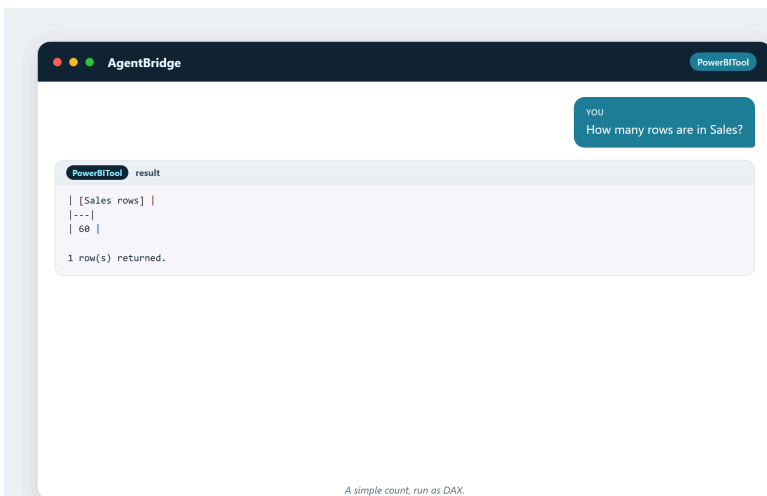
DAX: die Sprache von Power BI

DAX (Data Analysis Expressions) ist die Sprache in Power BI. Sie sieht anders aus als SQL, macht aber denselben Job: nach einer Zahl fragen, eine Zahl bekommen. DAX ist um **Maße** herum gebaut – benannte Berechnungen, die man wiederverwenden kann. **SUM**, **AVERAGE**, **COUNT**, **CALCULATE** sind seine Zugpferde.

Das Schöne: Du musst kein DAX tippen. Du beschreibst die Antwort, die du willst, und der Assistent schreibt und ausführt das DAX für dich. Schauen wir zu.

Zählen und Summieren

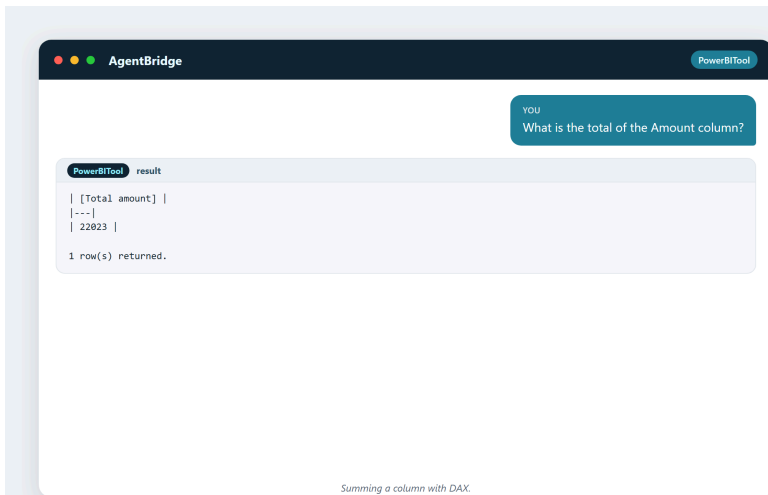
„Wie viele Zeilen hat Sales?“



Zeilen zählen

Sechzig Verkaufsdatensätze. Einfach, sofort.

„Wie hoch ist die Summe der Spalte Amount?“

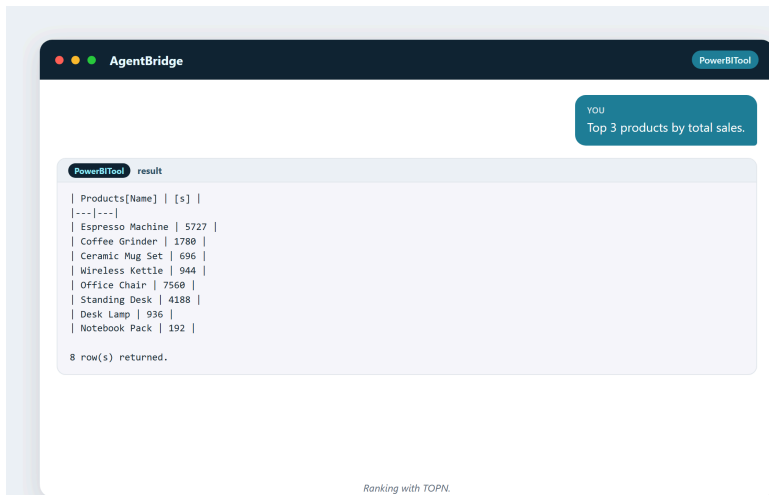


Summe des Betrags

22.023 € Gesamtumsatz. So eine Zahl bedeutete früher eine Pivot-Tabelle und zehn Minuten; jetzt ist sie ein Satz.

Rangieren und Filtern

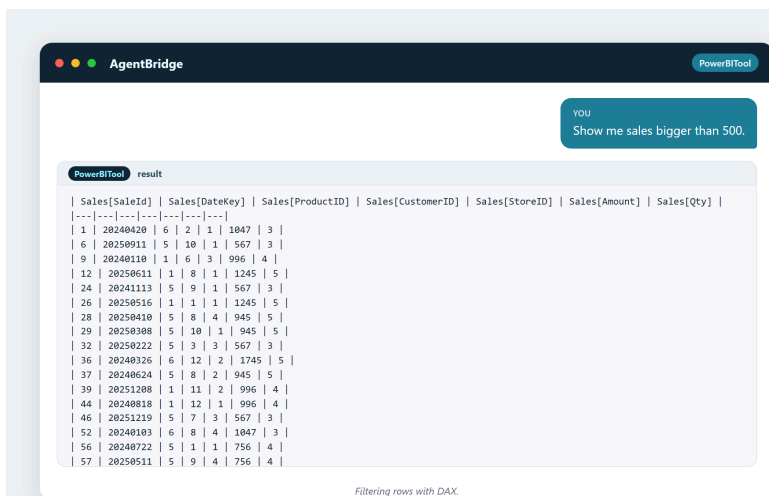
„Top 3 Produkte nach Gesamtumsatz.“



Top-Produkte

Der Assistent rangiert sie für dich. (Beachte, wie er das komplette Ranking zurückgibt, damit du das ganze Bild siehst, nicht nur die oberste Scheibe.)

„Zeig mir Verkäufe größer als 500.“

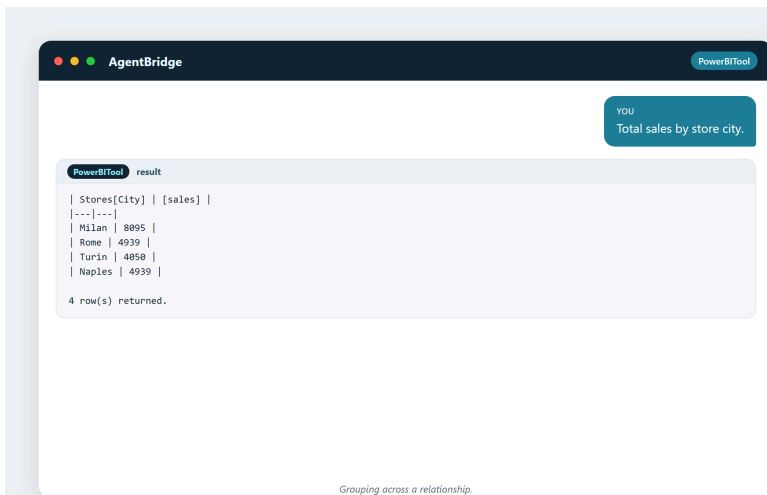


Verkäufe über 500

Ein Filter, live ausgeführt, der jeden großen Verkauf zurückgibt. So findest du die Ausreißer und die Wale.

Gruppieren über eine Beziehung hinweg

„Gesamtumsatz nach Stadt der Filiale.“

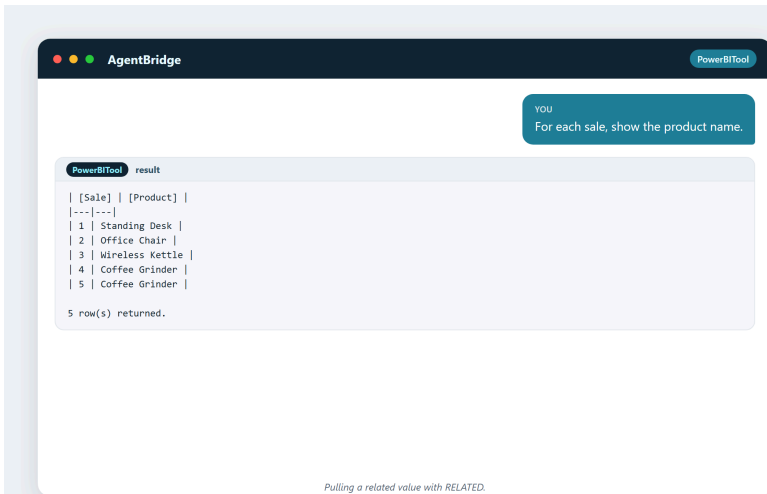


Umsatz nach Stadt

Das ist der Moment, in dem sich das Modell auszahlt: Der Assistent greift über die Sales→Stores-Beziehung und summiert nach Stadt, ganz ohne manuelles Zusammenführen.

Einen verwandten Wert ziehen

„Zeig für jeden Verkauf den Produktnamen.“

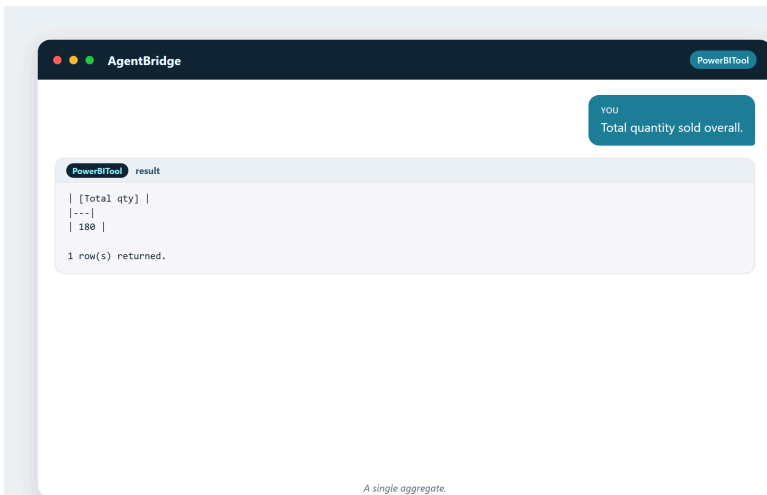


Verwandter Produktname

Mit RELATED zieht der Assistent den Produktnamen auf jeden Verkauf – so ein Ding bedeutet in Excel ein VLOOKUP und ein Gebet.

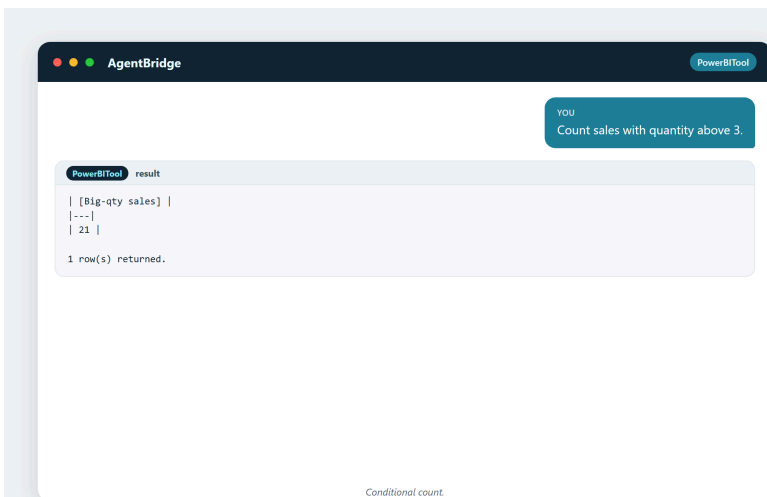
Noch ein paar, weil sie leicht sind

„Insgesamt verkaufte Menge.”



Gesamtmenge

„Zähle Verkäufe mit Menge über 3.“



Verkäufe mit großer Menge zählen

Jeder ein schlichter Satz, jeder eine echte DAX-Abfrage gegen das Live-Modell.

Eine Kuriosität: Der schlechte Ruf von DAX

DAX hat den Ruf, schwer zu sein. Es ist nicht schwer zu *benutzen* – schwer ist, *den Filterkontext zu beherrschen*, die subtile Regel darüber, welche Daten eine Berechnung in jedem Moment sieht. Aber hier ist das Geheimnis dieses Buches: Du musst es nicht beherrschen. Du beschreibst die Antwort; der Assistent schreibt das DAX und kümmert sich um den Kontext. Die Schwierigkeit wandert von deinen Schultern auf die des Werkzeugs.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- SQL redet mit Datenbanken; DAX redet mit Power BI.
- Beide lesen sich nah am Englischen: select, filter, group, total.
- Du beschreibst die Antwort; der Assistent schreibt und ausführt die Abfrage.
- Beziehungen machen tabellenübergreifende Fragen trivial.
- Der schwere Teil von DAX ist jetzt das Problem des Werkzeugs, nicht deins.

Als Nächstes: die Tabellenkalkulation – wo fast jeder anfängt, und die Wand, an der jeder etwas mehr braucht.

10. Tabellenkalkulation, Excel und die Wand

Kein Buch über Datenanalyse kann die Tabellenkalkulation auslassen. Sie ist der Ort, wo fast jeder anfängt, und das aus gutem Grund – sie ist brilliant. Aber sie ist auch der Ort, wo man gegen eine Wand läuft, und zu wissen, wo diese Wand ist, sagt dir, wann du weiterziehen musst.

Warum die Tabellenkalkulation gewonnen hat

Die Tabellenkalkulation ist eine der erfolgreichsten Software-Erfindungen aller Zeiten. Ihr Geniestreich ist, dass sie **direkte Manipulation** ist: Du tippst eine Zahl in einen Kasten, und die Kästen, die davon abhängen, aktualisieren sich sofort. Kein Code, kein Kompilieren, kein Warten. Du siehst deine Arbeit und dein Ergebnis Seite an Seite.

Tabellenkalkulationen gaben ganz normalen Menschen die Macht zu modellieren: Budgets, Prognosen, Zeitpläne, Preislisten. Vor der Tabellenkalkulation lebte diese Macht nur auf Mainframes und nur mit Programmierern. Nach ihr konnte es jeder mit einem PC.

Die Pivot-Tabelle: Analyse im Kasten

Die **Pivot-Tabelle** ist die Superkraft der Tabellenkalkulation. Zieh ein paar Felder, und sie fasst tausende Zeilen zusammen: Umsatz nach Monat, nach Produkt, nach Region. Für einen riesigen Teil der Geschäftsanalyse ist eine Pivot-Tabelle der ganze Job. Wenn du pivotieren kannst, kannst du analysieren.

Die Wand

Aber Tabellenkalkulationen haben eine Obergrenze, und jeder Analyst läuft irgendwann dagegen:

- **Größe** – jenseits einer Million Zeilen stöhnt Excel, wird langsam und stürzt ab.
- **Brüchigkeit** – eine gelöschte Zelle, eine kaputte Formel, und die ganze Arbeitsmappe ist leise falsch. Es gibt kein Auffangnetz.
- **Keine Beziehungen** – zwei Tabellen zu verbinden heißt VLOOKUP, und VLOOKUP bricht in dem Moment, in dem sich Daten bewegen.
- **Versions-Chaos** – „Budget_FINAL_v3_wirklich_final.xlsx“, bearbeitet von fünf Leuten, die sich alle uneins sind.
- **Kein Aktualisieren** – ein Bericht, der jeden Montag per Kopieren-Einfügen aktualisiert wird, ist ein Bericht, der jeden Dienstag falsch ist.
- **Keine geteilte Geschichte** – eine Tabellenkalkulation ist eine Datei, kein Live-Dashboard, dem andere vertrauen und das sie erkunden können.

Wenn dein Montagmorgen heißt „Datei öffnen, die neuen Daten einfügen, die Formeln ziehen, neu speichern, mailen“ – dann tust du von Hand, was ein richtiges Modell von allein macht.

Die Tabellenkalkulation vs. das Modell

Hier der Unterschied in einer Zeile:

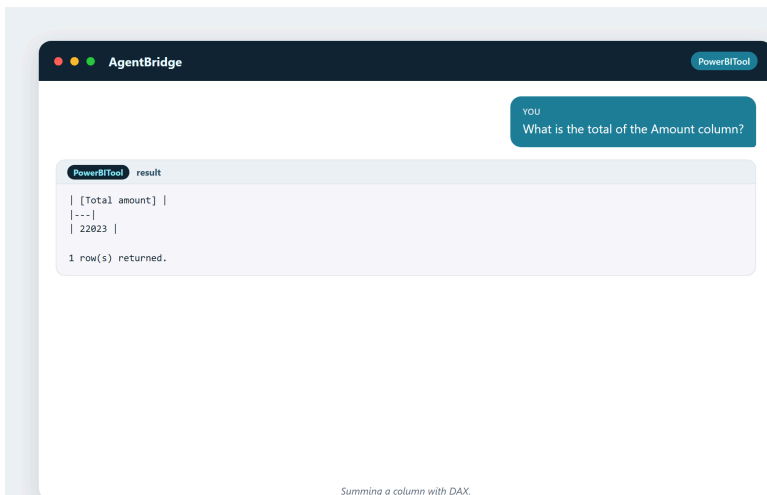
Eine Tabellenkalkulation speichert Zahlen in Zellen. Ein Modell speichert *Logik* und berechnet die Zahlen jedes Mal neu.

In einer Tabellenkalkulation *ist* die Zahl die Antwort, die in einer Zelle sitzt und vor sich hin fault. In einem Modell wird die Antwort aus den Daten und den Regeln neu berechnet, jedes Mal wenn du hinschaust, immer aktuell.

Dieselbe Frage, zwei Wege

In Excel heißt „Gesamtumsatz“ eine SUM-Formel über einer Spalte, korrekt nur, solange niemand die Zeilen anfasst. In einem Modell ist es ein Maß – `SUM(Sales[Amount])` –, das auf Anfrage neu berechnet wird und von jeder Dimension aufgeschnitten werden kann, ohne eine einzige neue Formel:

„Wie hoch ist die Summe der Spalte Amount?“



Gesamtsumme des Betrags als Maß

Dieselbe Zahl, aber jetzt lebt sie in einem Modell, das „nach Region“, „nach Monat“, „nach Kunde“ beantworten kann, ohne jede Zusatzarbeit – weil die Logik gespeichert ist, nicht das Ergebnis.

Eine Kuriosität: die Tabellenkalkulation, die eine Milliarde verlor

1998 trug ein Tabellenkalkulationsfehler zu einem Verlust von 1,2 Milliarden Dollar bei einem großen Finanzfonds bei (LTCM), und unzählige Firmen wurden von einer einzigen falschen Zelle verbrannt. 2008 fand man in einer berühmten Forschungsarbeit über Schulden und Wachstum einen Tabellenkalkulationsfehler – ein versehentlich ausgeschlossener Satz Zeilen –, der ihre Schlussfolgerung umdrehte und jahrelang echte Politik beeinflusst hatte. Tabellenkalkulationen sind mächtig, und genau deshalb sind ihre Fehler gefährlich. Ein Modell mit getesteter Logik ist sicherer als eine Tabellenkalkulation mit einem versteckten +, wo ein - hingehört.

Bleiben oder gehen

Bleib in der Tabellenkalkulation, wenn: die Daten klein sind, der Job einmalig ist, du nur skizzierst. Geh zum Modell, wenn: die Daten groß sind, der Bericht sich wiederholt, mehr als eine Person ihn anfasst, oder du willst, dass er *richtig* und *aktuell* ist. Der Assistent und Power BI sind der Weg, diese Brücke ohne Schmerz zu überqueren.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Tabellenkalkulationen sind brillant für kleine, direkte, einmalige Arbeit.
- Die Pivot-Tabelle ist eine echte Superkraft.
- Die Wand: Größe, Brüchigkeit, keine Beziehungen, Versions-Chaos, kein Aktualisieren.
- Ein Modell speichert Logik, keine eingefrorenen Ergebnisse.

- Zieh weiter, wenn der Bericht sich wiederholt oder die Daten wachsen.

Teil II ist geschafft – du weißt, woher Daten kommen, wie man sie säubert, wie man sie verdrahtet und wie man sie befragt. Als Nächstes verwandeln wir Daten in Bedeutung: die Kennzahlen und Analysearten, die Entscheidungen antreiben.

11. Die Kennzahlen, die zählen

Eine Kennzahl ist eine Zahl, die man beobachtet, um zu wissen, wie es dem Geschäft geht. Wählt man die richtigen, kann man steuern. Wählt man die falschen, kann man geradewegs von einer Klippe fahren, während das Dashboard grün leuchtet. Dieses Kapitel handelt davon, die Zahlen auszuwählen, die wirklich zählen – und sie mit dem Assistenten zu bauen.

Was eine Kennzahl beobachtenswert macht

Eine gute Kennzahl besteht drei Tests:

1. **Sie bewegt sich, wenn sich das Geschäft bewegt.** Wird das Geschäft schlechter, sollte die Zahl schlechter werden.
2. **Man kann etwas mit ihr anfangen.** Eine Zahl, die man nur bewundern kann, ist Deko.
3. **Sie ist ehrlich.** Sie kann nicht so getrimmt werden, dass sie gut aussieht, während die Dinge fault.

Eine **Eitelkeitskennzahl** fällt durch. „Die Gesamtzahl der registrierten Nutzer seit 2010“ geht nur nach oben. Fühlt sich großartig an, bedeutet nichts. Beobachte Raten und Veränderungen, nicht immer weiter wachsende Summen.

Die zentralen Vertriebs-Kennzahlen

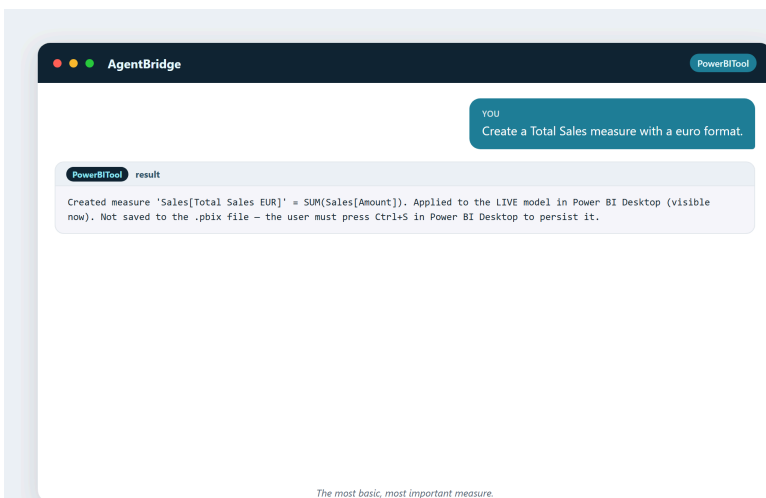
Jedes Geschäft, das Dinge verkauft, beobachtet einen ähnlichen Satz:

- **Gesamtumsatz** – der wichtigste Umsatz.
- **Verkaufte Stück** – wie viel Ware bewegt wurde.

- **Bestellungen** – wie viele Transaktionen.
- **Durchschnittlicher Bestellwert** – Umsatz pro Bestellung.
- **Aktive Kunden** – wie viele Leute tatsächlich gekauft haben.
- **Größter Verkauf** – die größte einzelne Position (zum Finden von Wälen).

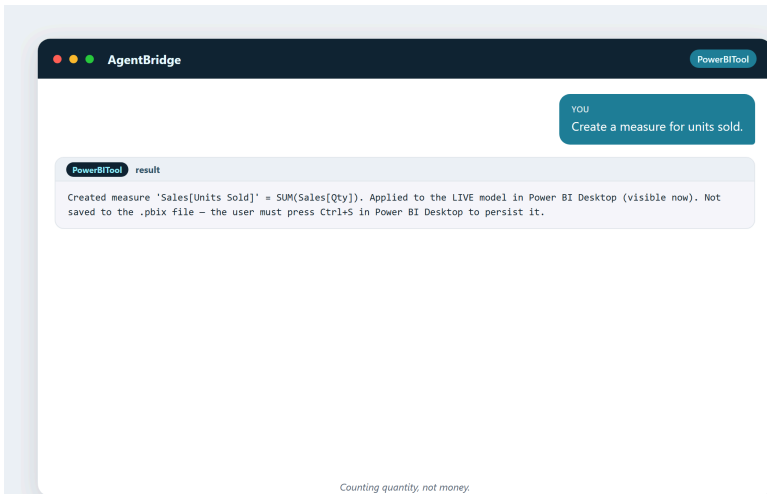
Der Assistent baut jede davon aus einer schlichten Anfrage. Sieh, wie ein Satz entsteht:

„Erstelle ein Maß Gesamtumsatz mit Euro-Format.“



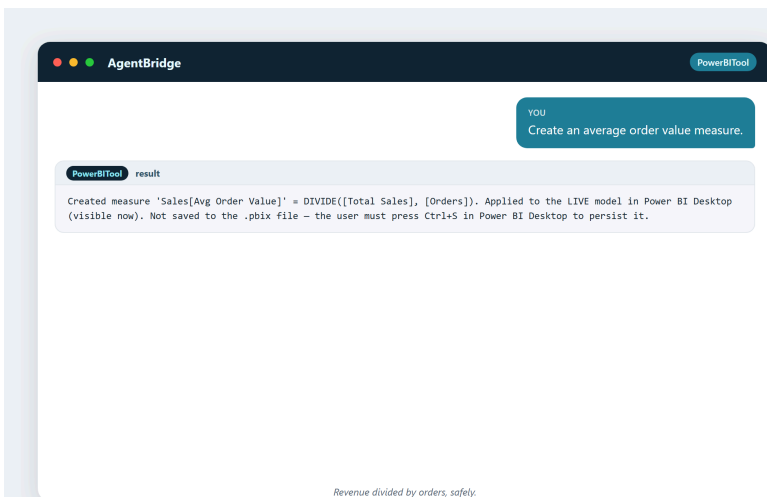
Maß Gesamtumsatz

„Erstelle ein Maß für verkaufte Stück.“



Maß Verkaufte Stück

„Erstelle ein Maß für den durchschnittlichen Bestellwert.“

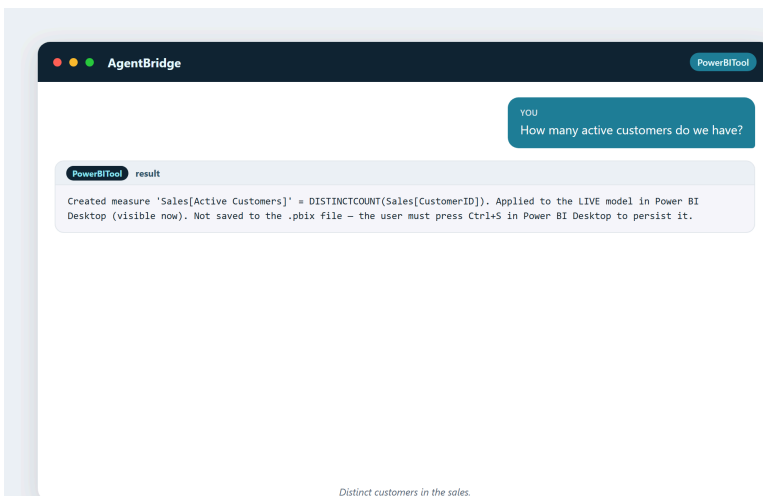


Durchschnittlicher Bestellwert

Beachte: Der durchschnittliche Bestellwert nutzt `DIVIDE`, nicht einen Schrägstrich. Das ist Absicht – `DIVIDE` behandelt den Fall, in dem der

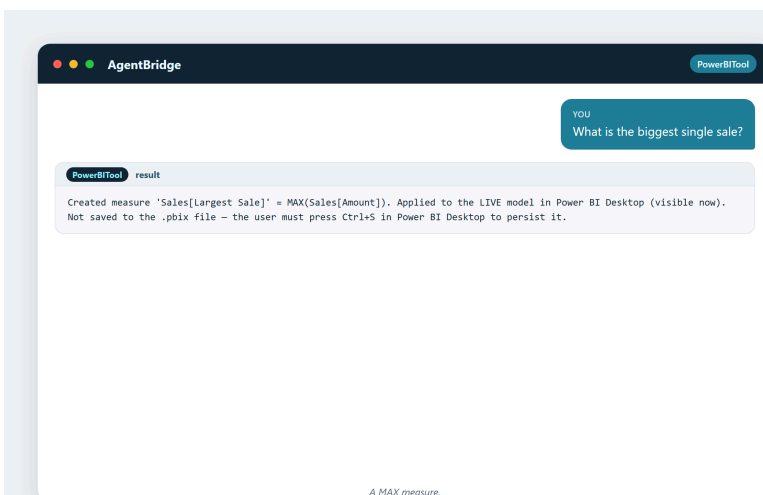
Nenner null ist, ohne abzustürzen. Eine kleine Sicherheitsangewohnheit, die dich später vor #DIV/0!-Fehlern bewahrt.

„Wie viele aktive Kunden haben wir?“



Aktive Kunden

„Was ist der größte einzelne Verkauf?“



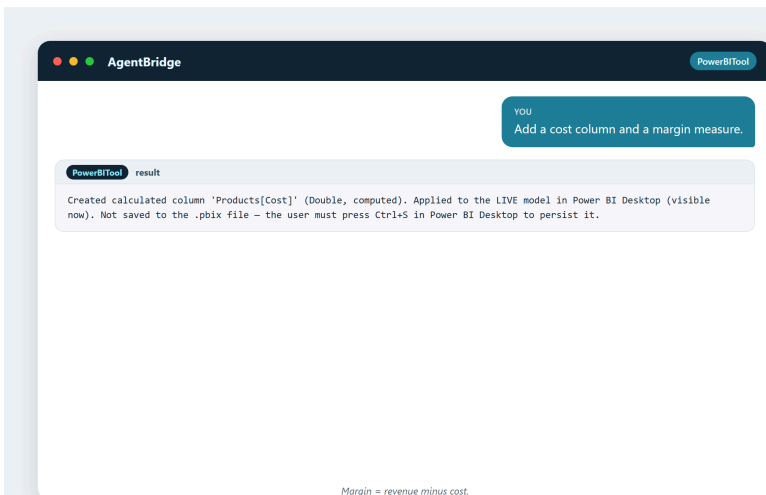
Größter Verkauf

In ein paar Sätzen existiert der ganze zentrale KPI-Satz, live im Modell.

Geld-Kennzahlen: Marge und Anteil

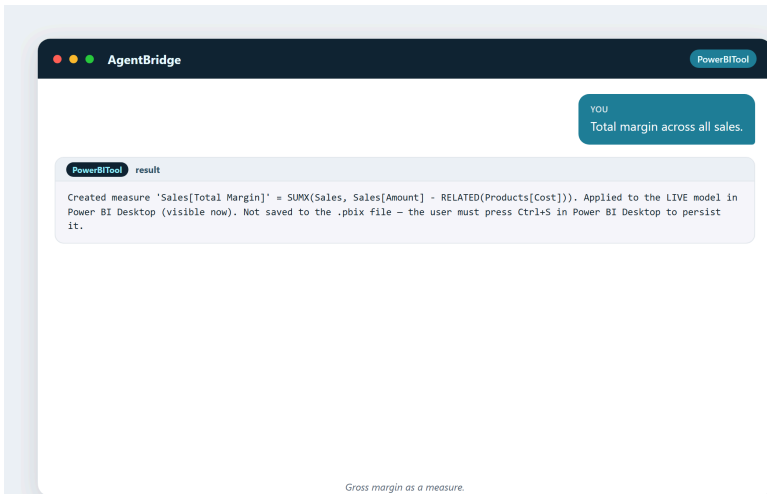
Umsatz ist Eitelkeit, Gewinn ist Verstand. Um zu wissen, was du *behältst*, brauchst du Kosten:

„Füge eine Kostenspalte und ein Marge-Maß hinzu.“



Kostenspalte

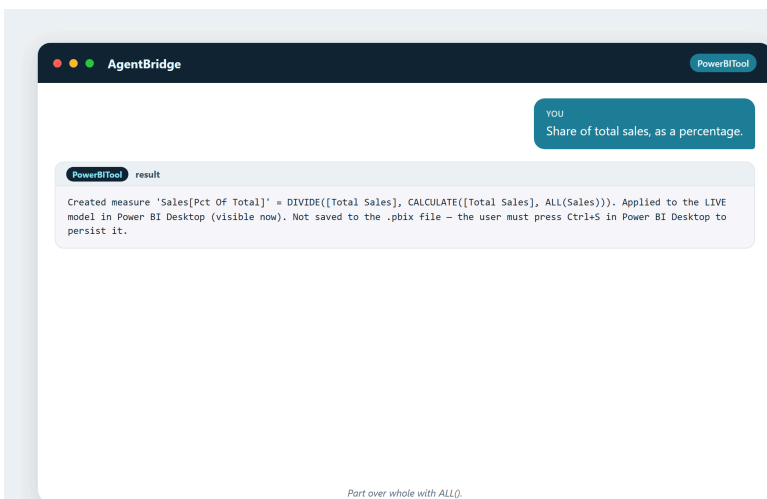
„Gesamtmenge über alle Verkäufe.“



Gesamtmenge

Und um zu sehen, wie sich eine Scheibe zum Ganzen verhält:

„Anteil am Gesamtumsatz, als Prozentzahl.“

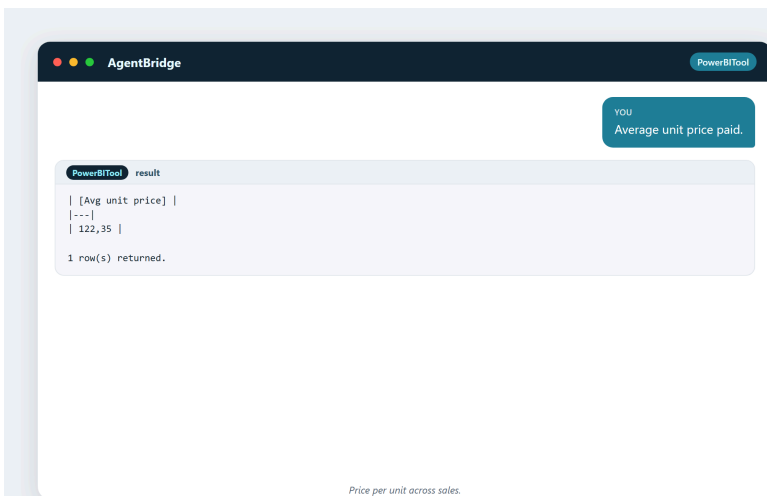


Prozent vom Gesamt

Ein Prozent-vom-Gesamten ist eine der meistgenutzten Kennzahlen im Reporting – sie macht aus jeder Zahl „wie groß ist das im Vergleich zu allem?“.

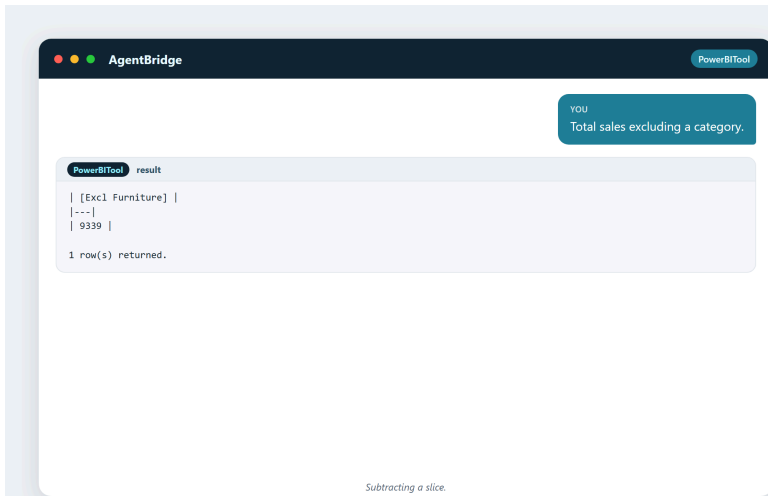
Noch ein paar schnelle

„Durchschnittlich bezahlter Stückpreis.“



Durchschnittlicher Stückpreis

„Gesamtumsatz ohne eine Kategorie.“



Umsatz ohne Kategorie

Jede ein schlichter Satz, jede ein echtes Maß im Live-Modell.

Eine Kuriosität: die Kennzahl, die nach hinten losging

Als die Sowjetunion die Nagelproduktion nach **Stückzahl** maß, stellten Fabriken winzige unnütze Nägel millionenweise her. Als sie auf **Gewicht** umstellten, machten sie ein paar riesige Nägel. Gleiches Ziel, andere Kennzahl, andere Absurdität. Die Lehre, die jeder Analyst lernen muss: **Man bekommt, was man misst**, also miss mit Bedacht – idealerweise eine Kennzahl, die sich nur verbessern kann, wenn das Geschäft sich wirklich verbessert.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Wähle Kennzahlen, die sich mit dem Geschäft bewegen, mit denen du etwas anfangen kannst, die man nicht tricksen kann.

- Vermeide Eitelkeitskennzahlen (immer wachsende Summen).
- Der zentrale Vertriebs-Satz: Umsatz, Stück, Bestellungen, Durchschnittsbestellung, aktive Kunden.
- Marge und Anteil-am-Ganzen verwandeln Umsatz in Bedeutung.
- Man bekommt, was man misst – miss weise.

Als Nächstes: die vier Arten von Analyse, von „was ist passiert“ bis hin zu „was sollten wir tun“.

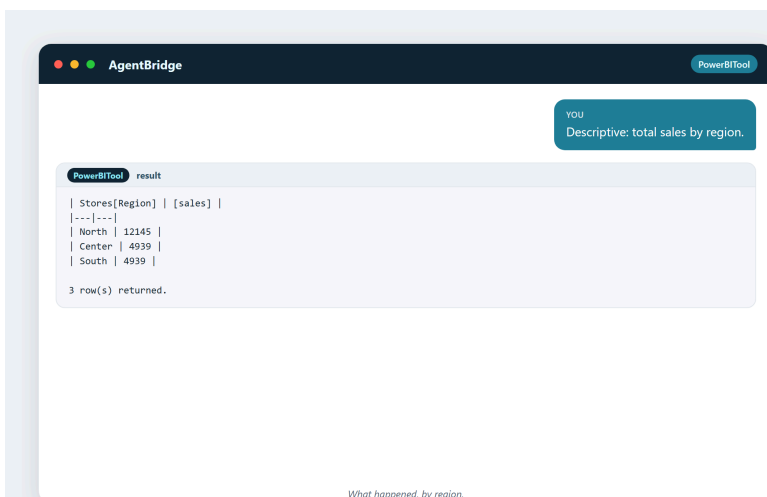
12. Vier Arten der Analyse

Jede Analyse, die du je machen wirst, fällt in eine von vier Arten, geordnet danach, wie viel sie von den Daten verlangt. Sie steigen eine Leiter hinauf: vom Zurückschauen, zum Erklären warum, zum Vorhersagen, zum Empfehlen, was zu tun ist. Zu wissen, welche Art du betreibst, sagt dir, wie viel du von den Daten verlangen und wie sehr du der Antwort trauen sollst.

1. Deskriptiv – was ist passiert?

Die einfachste und häufigste. Du beschreibst die Vergangenheit. „Der Umsatz betrug 22.023 €. Der Norden machte 12.145 €.“ Keine Erklärung, keine Vorhersage – nur die Fakten, klar.

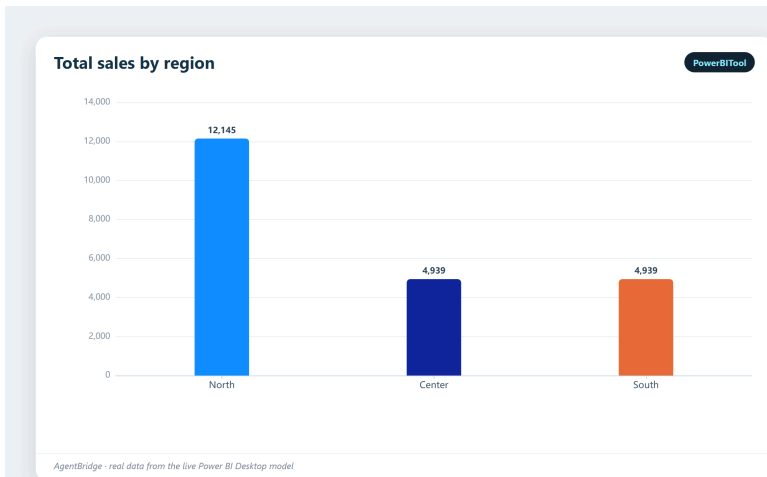
„Deskriptiv: Gesamtumsatz nach Region.“



Deskriptiv nach Region

Die meisten Dashboards sind deskriptiv. Sie beantworten „Wie geht’s uns?“ und sie sind das Fundament, auf dem alles andere steht.

Die regionale Aufschlüsselung als Diagramm:

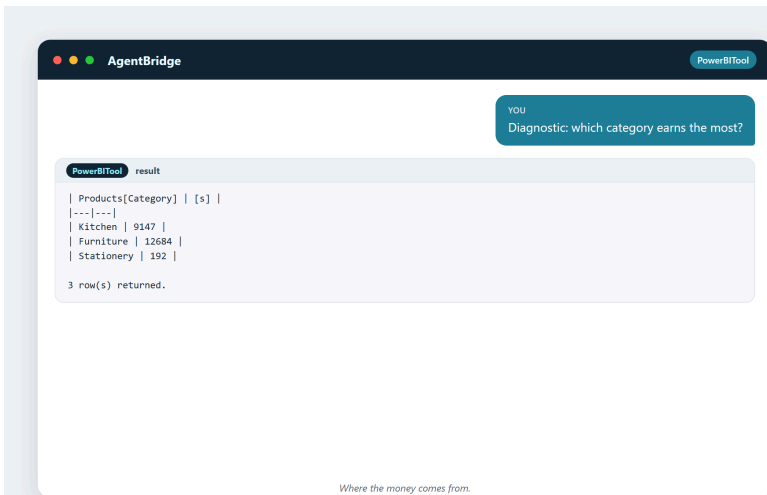


Umsatz nach Region – Balkendiagramm

2. Diagnostisch – warum ist es passiert?

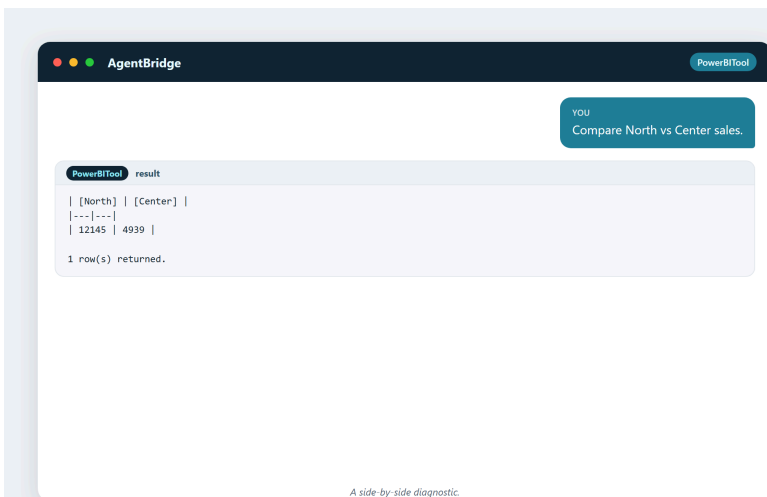
Jetzt gräbt man. Etwas hat sich geändert, und du willst die Ursache. Du schneidest, vergleichst und kreuzreferenzierst, bis der Grund auftaucht.

„Diagnostisch: Welche Kategorie verdient am meisten?“



Diagnostisch nach Kategorie

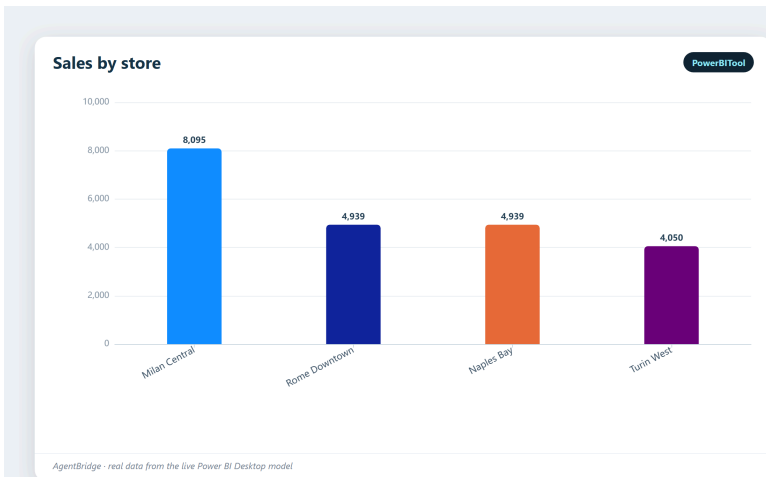
„Vergleich Nord gegen Mitte.“



Nord gegen Mitte

Diagnostische Arbeit ist, wo der Analyst sein Gehalt verdient.
Deskriptiv sagt dir, der Patient hat Fieber; diagnostisch findet die Infektion.

Dasselbe diagnostische Auge auf Filialen gerichtet:

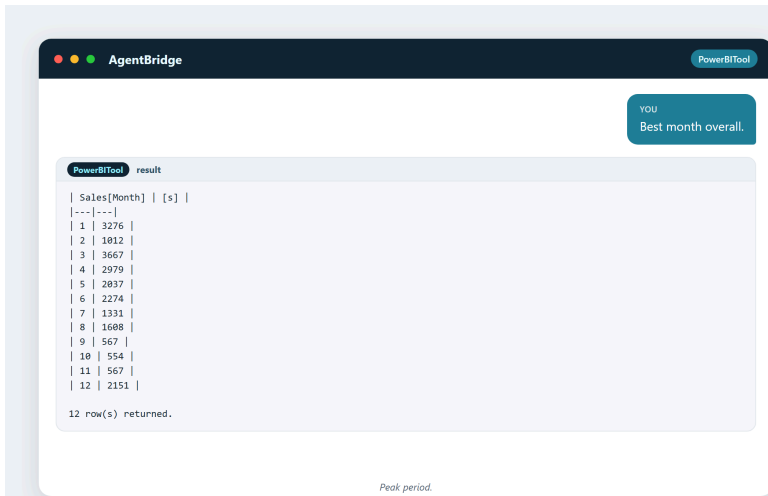


Umsatz nach Filiale – Balkendiagramm

3. Prädiktiv – was wird passieren?

Du nutzt die Vergangenheit, um die Zukunft zu raten. Nachfrage nächstes Quartal, Abwanderung nächsten Monat, Umsatz zum Jahresende. Das braucht meist Statistik oder maschinelles Lernen, und es kommt mit einer Konfidenzspanne – eine gute Vorhersage sagt „etwa 11.000, mehr oder weniger“.

„Bester Monat insgesamt.“



Bester Monat

Eine Einzelzeitraum-Sicht wie diese ist der Rohstoff für Vorhersage:
Man sieht das Muster und projiziert es dann nach vorn.

4. Präskriptiv – was sollten wir tun?

Die Spitze der Leiter. Bei der gegebenen Vorhersage und den Randbedingungen, welche Aktion maximiert das Ziel? Welcher Preis, welche Aktion, welcher Lagerbestand. Präskriptive Analyse ist die seltenste und schwerste, und sie sitzt meist auf den anderen drei oben.

Die Leiter in einem Bild

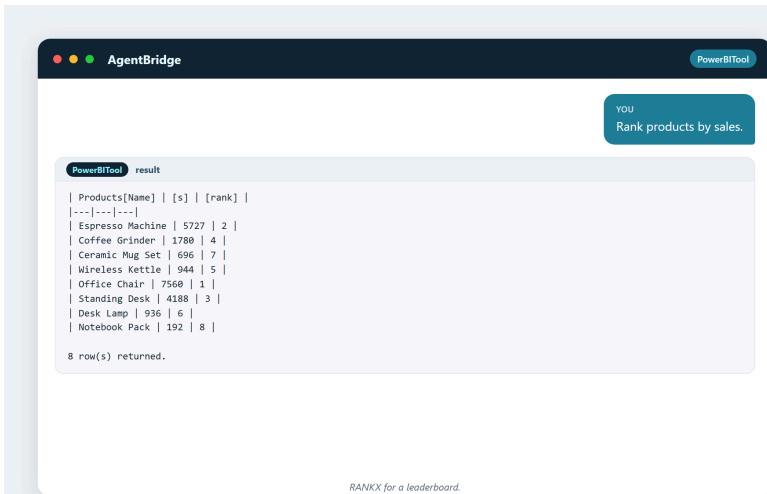
Art	Frage	Aufwand	Nötiges Vertrauen
Deskriptiv	Was ist passiert?	Niedrig	Hoch (es sind nur Fakten)
Diagnostisch	Warum?	Mittel	Mittel (acht vor falschen Ursachen)
Prädiktiv	Was als Nächstes?	Hoch	Niedriger (es ist ein Tipp mit einer Spanne)
Präskriptiv	Was tun?	Am höchsten	Am niedrigsten (es ist eine Empfehlung)

Beachte das Muster: Je höher du kletterst, desto mehr Wert fügst du hinzu – und desto unsicherer bist du. Ein guter Analyst ist ehrlich über diesen Trade-off.

Rangieren: der Lieblingszug des Analysten

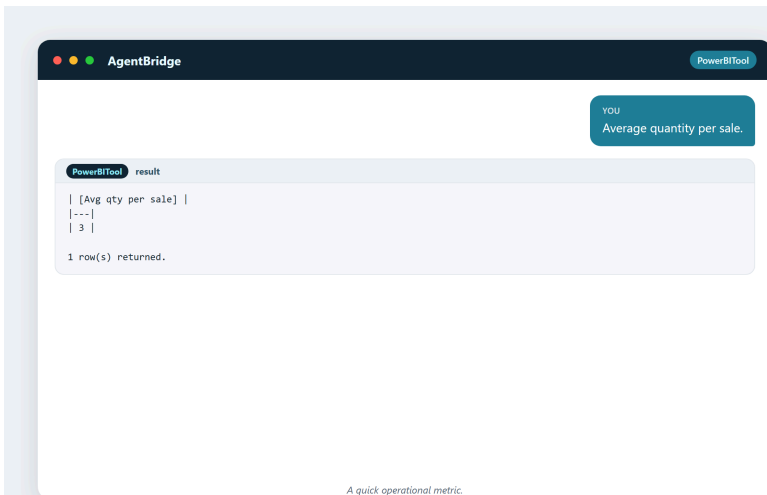
Rangieren macht aus einer flachen Liste eine Geschichte. Wer ist Erster, wer Letzter, wer verbessert sich.

„Rangiere Produkte nach Umsatz.“



Produkte rangieren

„Durchschnittliche Menge pro Verkauf.“



Durchschnittliche Menge pro Verkauf

Rangieren ist deskriptiv, aber es weist die diagnostische Arbeit: Das Ende der Liste ist, wo man zuerst nach einem Problem sucht.

Eine Kuriosität: der Analytics-Reife-Mythos

Berater lieben es, ein „Reifemodell“ zu verkaufen, in dem man von deskriptiv nach präskriptiv klettern muss, sonst sei man ein Nachzügler. In Wirklichkeit **würden die meisten Firmen schon enorm profitieren, wenn sie nur Deskriptiv und Diagnostisch richtig hinbekämen**. Schäm dich nicht für ein gutes „was ist passiert und warum“ – dort liegt 90 % des Wertes. Die prädiktive und präskriptive Schicht sind die Kirsche oben drauf, nicht der Kuchen.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Vier Arten: deskriptiv, diagnostisch, prädiktiv, präskriptiv.
- Wert und Unsicherheit steigen beide, je höher du kletterst.
- Der meiste Wert liegt in deskriptiv + diagnostisch.
- Rangieren ist der einfachste Weg zu finden, wo man hinschauen muss.
- Sei ehrlich, wie sehr man jeder Art trauen soll.

Als Nächstes: der Kunde – das wichtigste Analyseobjekt überhaupt.

13. Deine Kunden kennen

Wenn du in deinem Geschäft nur eines analysierst, dann analysiere die Kunden. Sie sind der Ort, woher das Geld kommt, und der Ort, wo es ausläuft. Ein bisschen Analyse darüber, wer kauft, wie viel, und wer geht, ist mehr wert als tausend Diagramme über Produkte.

Die Kundenfragen

Jedes Geschäft will insgeheim wissen:

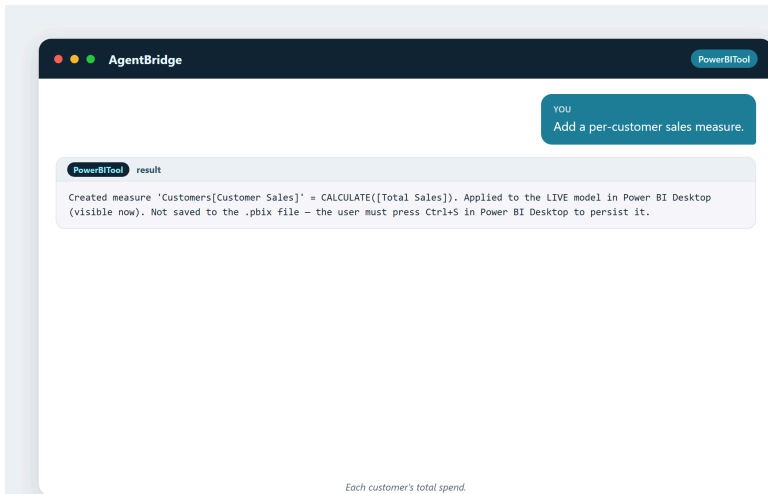
- Wer sind meine besten Kunden?
- Welche Kunden sind kurz davor zu gehen?
- Welche sind es wert, zurückgewonnen zu werden?
- Wie viel gibt jeder Kundentyp aus?
- Woher kommen meine Kunden?

Beantworte das, und du kannst dein Geld und deine Mühe dorthin lenken, wo es sich auszahlt.

Ein Maß pro Kunde: das Fundament

Um Kunden zu analysieren, brauchst du ein Maß, das den Ausgaben eines jeden Kunden aufrollt:

„Füge ein kundenbezogenes Umsatzmaß hinzu.“

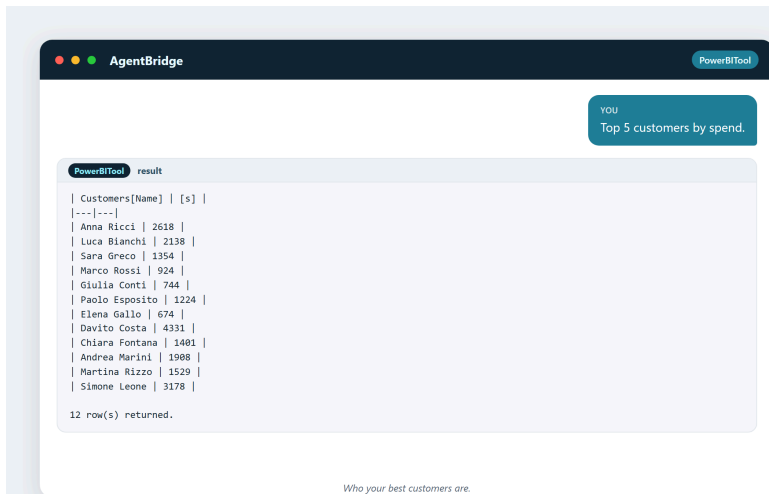


Kundenumsatz-Maß

Jetzt hat jeder Kunde eine „Customer Sales“-Zahl, und du kannst sie den ganzen Tag rangieren, segmentieren und vergleichen.

Wer sind die besten Kunden?

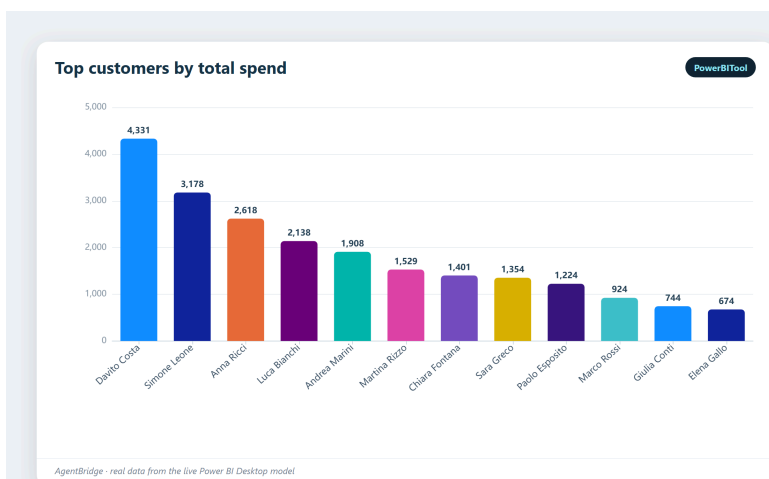
„Top 5 Kunden nach Ausgaben.“



Top-Kunden

Sofort siehst du, worauf es ankommt. In diesen Daten tragen ein paar Kunden einen großen Teil des Umsatzes – was normal und wichtig ist. Es heißt: **kümmere dich um diese Leute**. Einen von ihnen zu verlieren, tut weh.

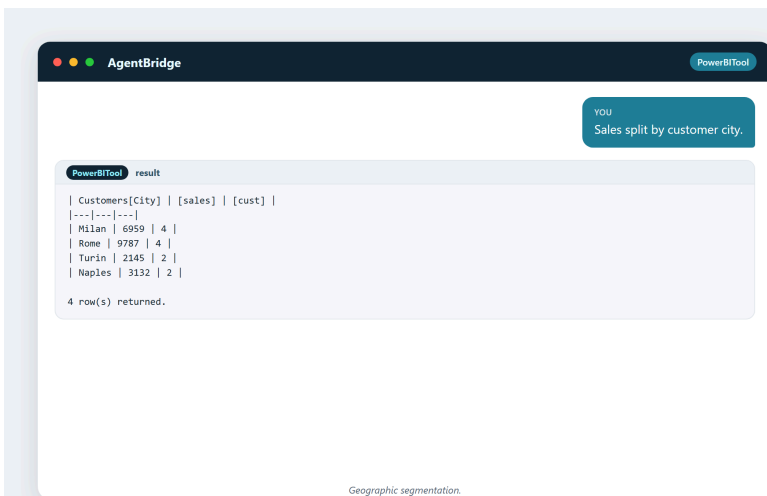
Dasselbe Ranking als Diagramm gezeichnet:



Segmentieren: Kunden in Gruppen schneiden

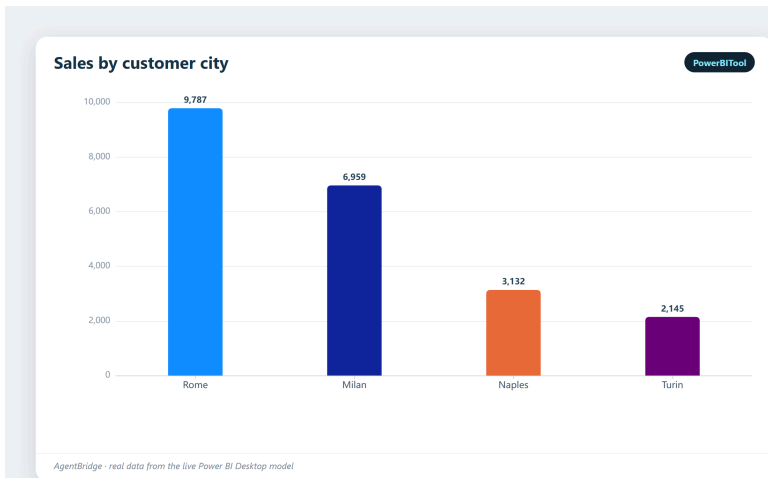
Ein **Segment** ist eine Gruppe von Kunden, die sich gleich verhalten.
Du kannst nach allem schneiden:

„Umsatz aufgeteilt nach Stadt des Kunden.“



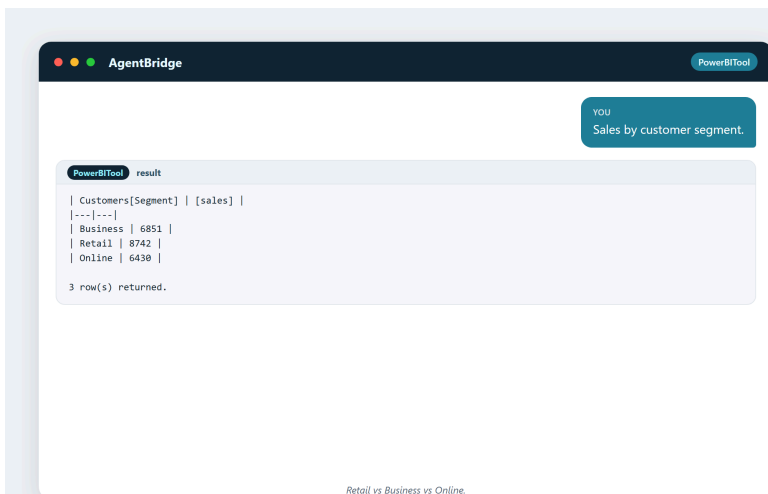
Umsatz nach Stadt

Die Stadtsummen als Diagramm:



Umsatz nach Stadt – Balkendiagramm

„Umsatz nach Kundensegment.“

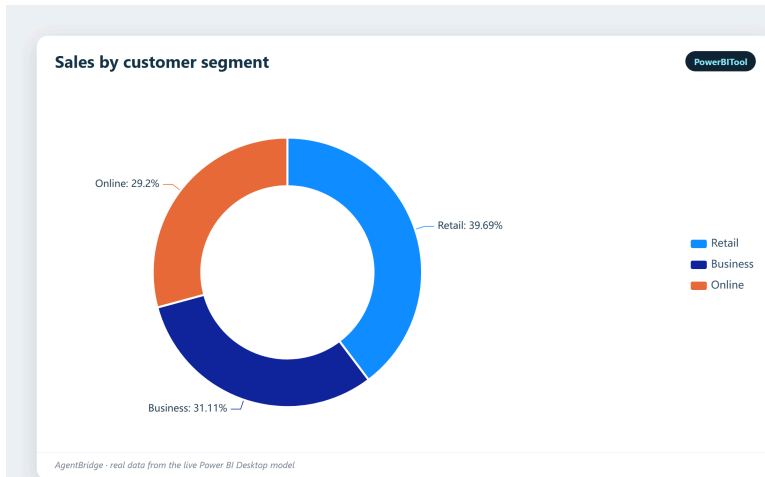


Umsatz nach Segment

Nach Stadt, nach Segment (Retail / Business / Online), nach wie viel sie ausgeben – jede Scheibe enthüllt eine andere Chance. Vielleicht gibt

das Business-Segment pro Kopf mehr aus und verdient ein besonderes Angebot. Vielleicht ist eine Stadt unterversorgt und könnte wachsen.

Die Segment-Aufteilung als Donut:



Umsatz nach Segment – Donut-Diagramm

Ein echtes Framework: RFM

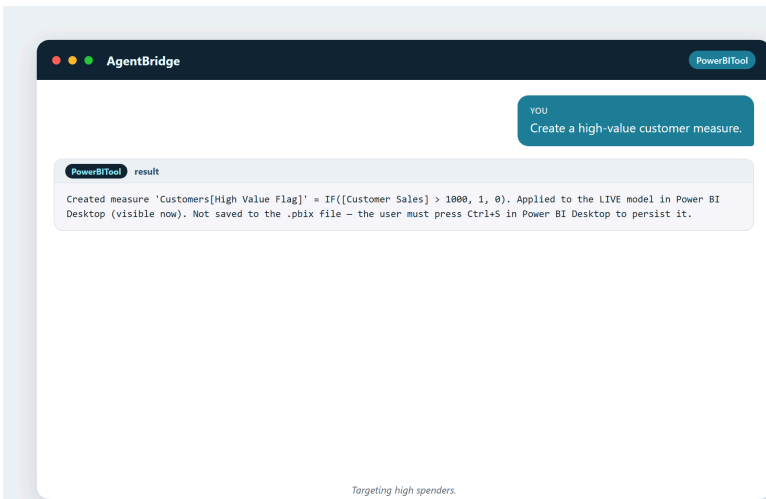
Die berühmteste Kundenanalyse-Methode ist **RFM** – drei Buchstaben:

- **Recency** – wie vor Kurzem haben sie gekauft?
- **Frequency** – wie oft kaufen sie?
- **Monetary** – wie viel geben sie aus?

Bewerte jeden Kunden in allem dreien, und du kannst sie in Gruppen sortieren: die treuen Champions, die gelegentlichen Käufer, die, die wegtreiben. RFM ist mächtig, weil es einfach ist und funktioniert: Kunden, die vor Kurzem, oft und viel gekauft haben, sind dein Gold; Kunden, die eine Weile nicht gekauft haben, sind die, die man zurückgewinnen muss, bevor sie weg sind.

Die Wertvollen finden

„Erstelle ein Maß für Kunden mit hohem Wert.“

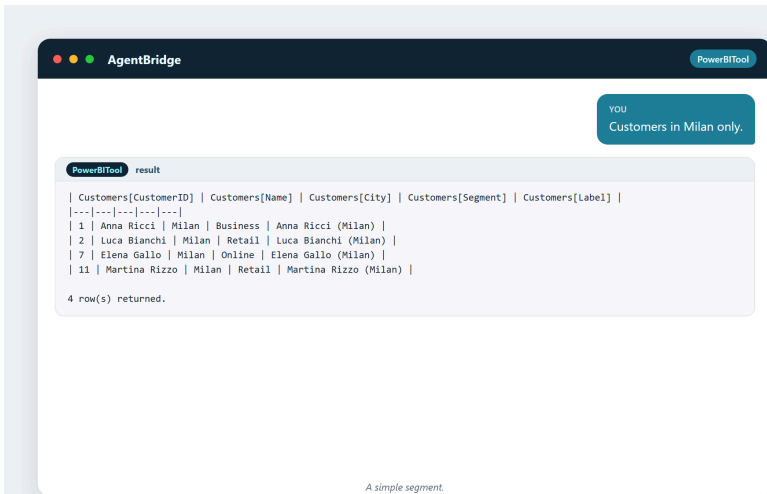


High-Value-Flag

Ein Flag, das Kunden über einer Ausgabenschwelle markiert – die, die man schützen, belohnen und nie verlieren darf.

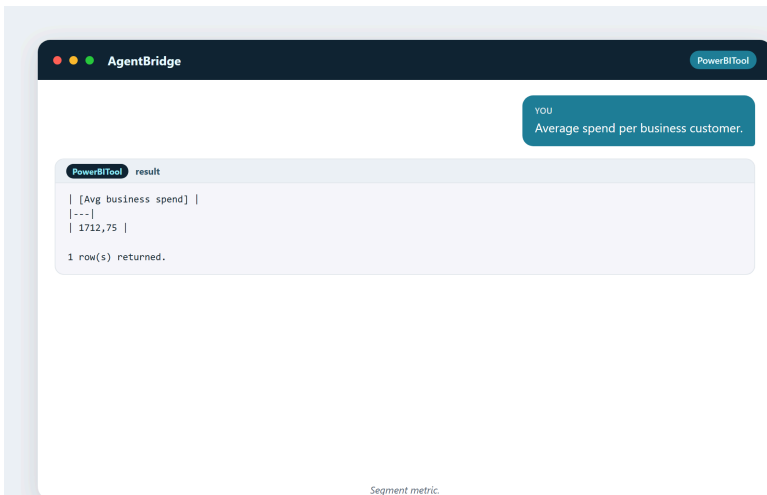
Noch ein paar Schnitte

„Nur Kunden in Mailand.“



Mailand-Kunden

„Durchschnittliche Ausgaben pro Business-Kunde.“



Durchschnittliche Business-Ausgaben

Jede eine schlichte Frage, jede eine echte Antwort aus dem Live-Modell.

Eine Kuriosität: die Abwanderung, die du nicht siehst

Die teuersten Kunden zu verlieren sind die, die **still** gehen – sie beschwerten sich nie, sie hören einfach auf zu kaufen. Bis du es merkst, sind sie weg, und du hast nie erfahren warum. Ein einfacher Bericht „Kunden, die seit 90 Tagen nicht gekauft haben“ fängt sie früh, während man sie noch zurückgewinnen kann. Stille Abwanderung ist das Leck, das du dir nicht entgehen lassen kannst.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Kunden sind das Wertvollste, was man analysieren kann.
- Ein Maß pro Kunde erschließt Rangieren und Segmentieren.
- RFM (Recency, Frequency, Monetary) ist die klassische, überall funktionierende Methode.
- Segmentiere nach allem: Stadt, Typ, Ausgaben.
- Achte auf stille Abwanderung – Kunden, die gehen, ohne sich zu beschweren.

Als Nächstes: die Zeit – die Dimension, die aus einer Momentaufnahme eine Geschichte des Wandels macht.

14. Trends, Zeit und Saisonalität

Eine Zahl ist eine Momentaufnahme. Füge Zeit hinzu, und sie wird eine Geschichte. Ein Umsatz von 11.000 € bedeutet wenig, bis du weißt, ob das rauf oder runter ist, und ob es für diese Jahreszeit normal ist. Zeit ist die Dimension, die aus einem Foto einen Film macht, und fast jede wichtige Geschäftsfrage lebt in ihr.

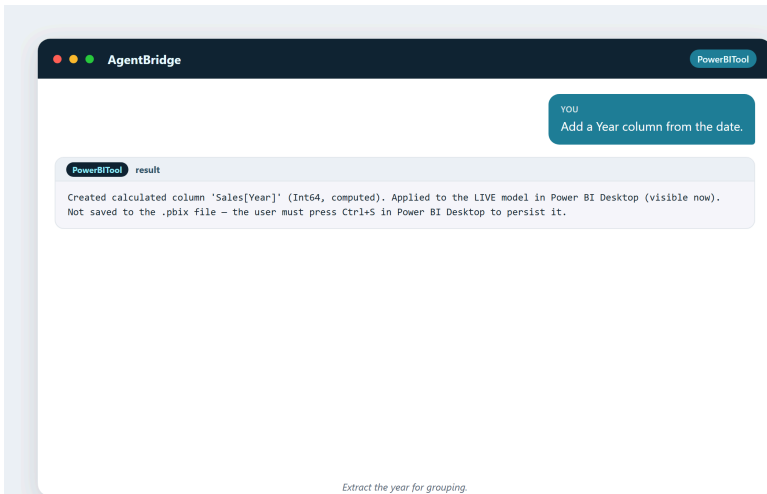
Warum Zeit besonders ist

Zeit ist die eine Dimension, an der du nicht vorbeikommst. Jeder Verkauf, jeder Klick, jeder Datensatz passiert *zu* einem Moment. Und Zeit hat eine Eigenschaft, die andere Dimensionen nicht haben: **Dinge wiederholen sich**. Eis verkauft sich im Sommer. Der Einzelhandel schießt zu Weihnachten in die Höhe. Steuersoftware brüllt im April. Diese Wiederholung ist **Saisonalität**, und sie zu erkennen, hindert dich daran, über einen „Einbruch“ in Panik zu geraten, der jeden einzelnen Januar passiert.

Das Datum in brauchbare Stücke bringen

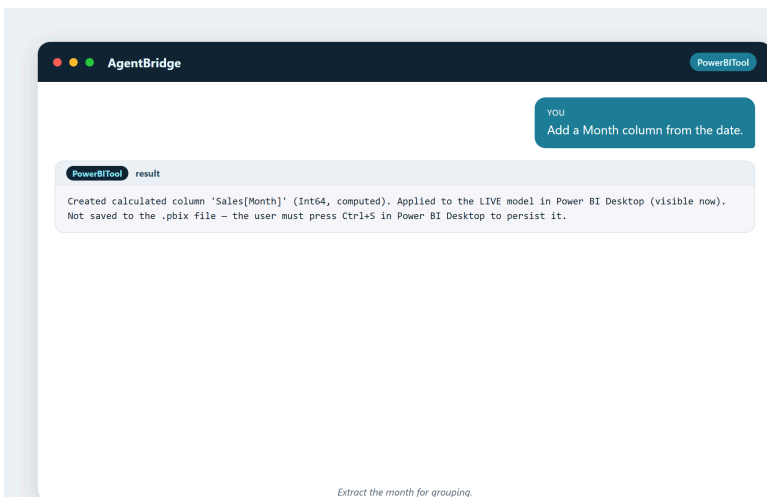
Rohe Daten sind unhandlich. Um Zeit zu analysieren, brichst du das Datum in Stücke – Jahr, Monat, Tag – als Spalten, nach denen du gruppieren kannst:

„Füge eine Year-Spalte aus dem Datum hinzu.“



Year-Spalte

„Füge eine Month-Spalte aus dem Datum hinzu.“

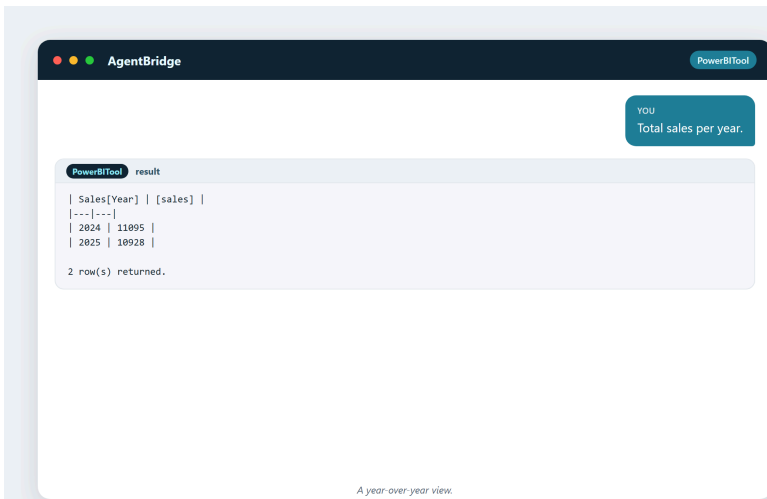


Month-Spalte

Jetzt kannst du nach Jahr oder Monat gruppieren und die Form der Zeit sehen.

Die Jahr-für-Jahr-Sicht

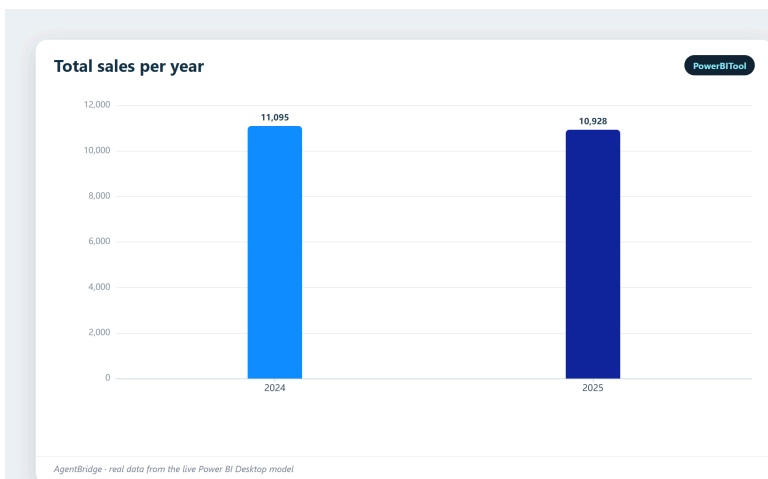
„Gesamtumsatz pro Jahr.“



Umsatz pro Jahr

Zwei Jahre, Seite an Seite. Ist 2025 besser als 2024? Der Vergleich ist die ganze Sache – ein einzelnes Jahr sagt dir nichts, aber zwei Jahre sagen dir die Richtung.

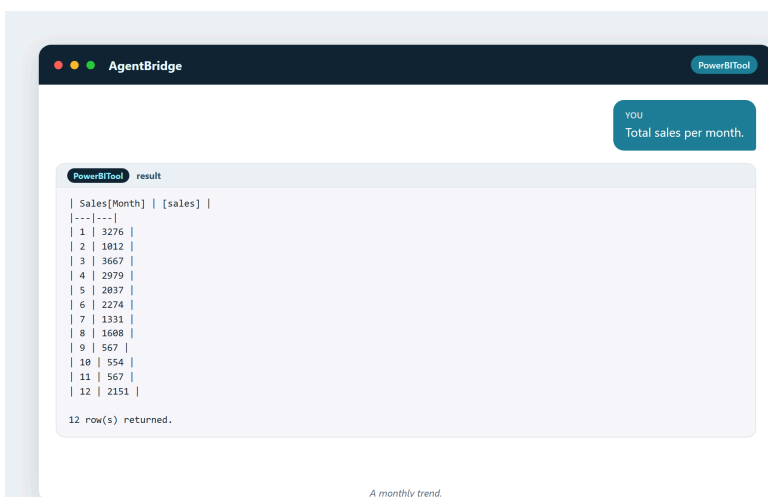
Der Jahr-für-Jahr-Vergleich als Diagramm:



Umsatz pro Jahr – Balkendiagramm

Der Monatstrend

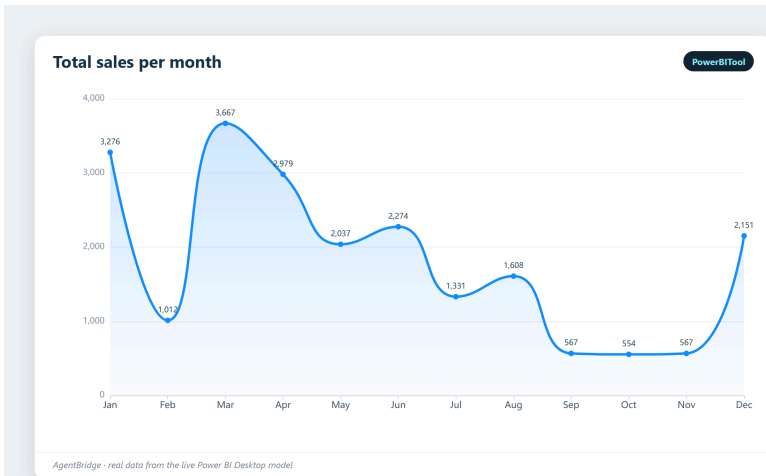
„Gesamtumsatz pro Monat.“



Umsatz pro Monat

Zwölf Monate Daten. Man sieht die Höhen und Tiefen – die geschäftigen Monate und die ruhigen. Das ist die rohe Form des Herzschlags deines Geschäfts.

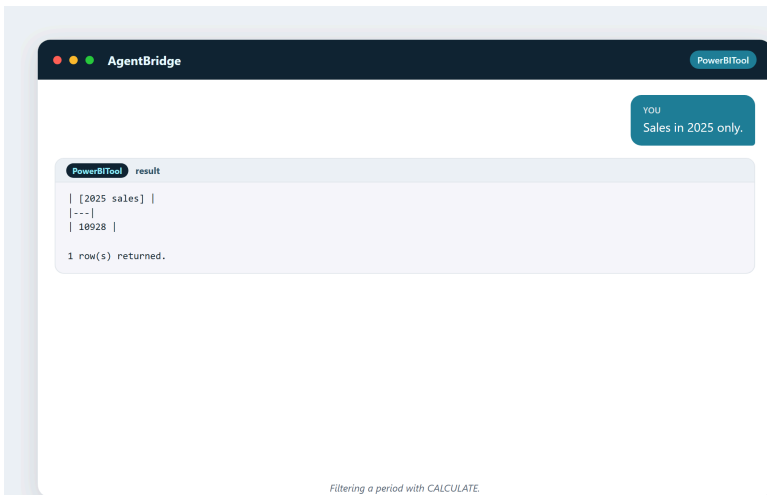
Der monatliche Herzschlag als Linie gezeichnet:



Umsatz pro Monat – Liniendiagramm

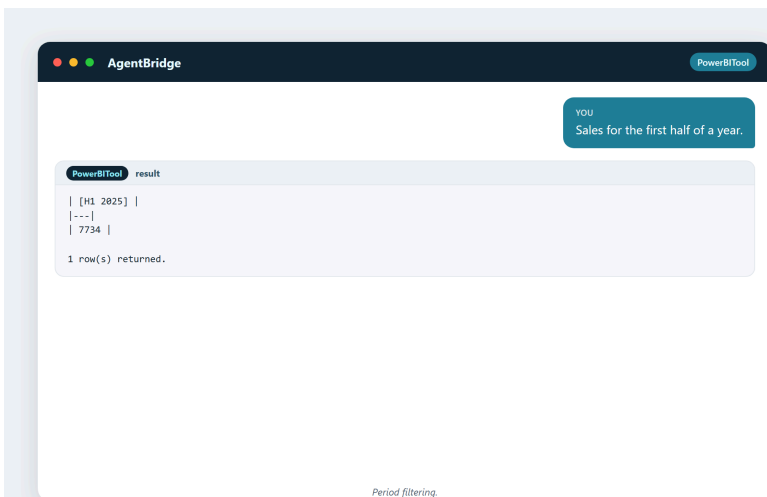
Einen Zeitraum filtern

„Nur Umsatz 2025.“



Umsatz 2025

„Umsatz für die erste Jahreshälfte.“

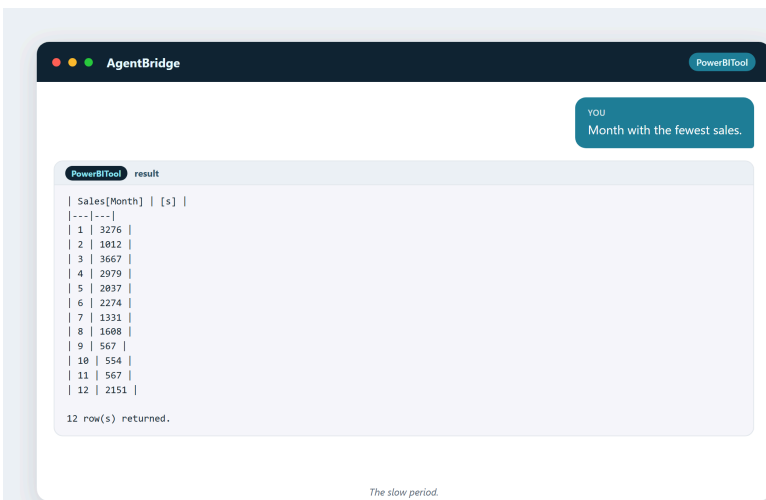


Erste Jahreshälfte 2025

Ein bestimmtes Zeitfenster zu schneiden, ist, wie du „Wie lief letztes Quartal?“ in einem Satz beantwortest.

Die langsame Phase finden

„Monat mit den wenigsten Verkäufen.“



Monat mit wenigsten Verkäufen

Den langsamsten Monat zu kennen, ist so nützlich wie den geschäftigsten – dann planst du Aktionen, legst Wartungen fest oder stellst dich auf eine ruhige Phase ein.

Gleitende Durchschnitte: den Lärm glätten

Monatszahlen sind holprig. Ein **gleitender Durchschnitt** (sagen wir, der Durchschnitt der letzten 3 Monate) glättet die Dellen, sodass der zugrunde liegende Trend durchscheint. Das ist der Unterschied zwischen einer wackeligen Handkamera und einer geschmeidigen Steadicam-Einstellung. Der Trend ist, was du sehen willst; der gleitende Durchschnitt enthüllt ihn.

Eine Kuriosität: der „Januar-Effekt“, der keiner ist

Ein Manager sieht die Januar-Umsätze 30 % im Minus und beruft eine Krisensitzung ein. Aber Januar ist *immer* runter nach dem Dezember-Weihnachtstrubel. Ohne Vergleich mit dem letzten Januar ist der Rückgang bedeutungslos – es ist die Jahreszeit, kein Problem. Deshalb vergleichen Analysten **Jahr für Jahr** (dieser Januar gegen letzten Januar) statt **Monat für Monat** (Januar gegen Dezember). Der richtige Vergleich macht aus einem falschen Alarm ein Nicht-Ereignis.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Zeit macht aus einer Momentaufnahme eine Geschichte.
- Brich Daten in Jahr/Monat/Tag auf, um zu gruppieren und Trends zu sehen.
- Saisonalität heißt: Dinge wiederholen sich – gerat nicht beim erwarteten Einbruch in Panik.
- Vergleiche Jahr für Jahr, nicht nur Monat für Monat.
- Gleitende Durchschnitte glätten den Lärm, um den Trend zu zeigen.

Als Nächstes: Woher weißt du, dass ein Unterschied echt ist und nicht nur Glück? Eine sanfte Tour durch Testen und Zufall.

15. Testen, Zufall und Recht haben

Du hast die Website geändert, und die Conversions sind um 2 % gestiegen. Hat deine Änderung gewirkt, oder war es nur Glück? Das ist die Frage, die echte Analyse von Wunschdenken trennt, und die Antwort lebt in der unspektakulären Welt des Testens und Zufalls. Keine Sorge – wir halten es schmerzfrei.

Das Problem: War es die Änderung oder das Glück?

Jede Zahl kann durch Zufall umherspringen. Wenn du eine Münze 10 Mal wirfst und 7 Mal Kopf bekommst, schließt du nicht, dass die Münze manipuliert ist. Genauso im Geschäft: Wenn eine neue Anzeige ein paar Klicks mehr holt, ist sie vielleicht besser, oder es ist vielleicht Rauschen. Die Frage ist: **Wie sicher kannst du dir sein, dass der Unterschied echt ist?**

Die Idee der Stichprobe

Die ganze Grundgesamtheit siehst du fast nie – du siehst eine **Stichprobe**. 1.000 Besucher deiner Seite, nicht alle Leute, die je kommen könnten. Eine Stichprobe ist ein kleiner Schluck aus einem viel größeren Topf. Der Trick ist, dass ein kleiner Schluck etwas über den ganzen Topf sagen kann – *wenn* er groß genug und unverzerrt ist.

Große Stichprobe + zufällige Auswahl = vertrauenswürdig. Winzige Stichprobe oder Cherry-Picking = gefährlich. A/B-Tests funktionieren, weil sie Besucher zufällig in zwei Gruppen teilen und vergleichen.

Der A/B-Test: das ehrliche Experiment

Der Goldstandard für „Funktioniert das?“:

1. Teile dein Publikum **zufällig** in zwei Gruppen.
2. Gruppe A sieht die alte Version; Gruppe B sieht die neue Version.
3. Miss das Ergebnis in beiden.
4. Vergleiche. Wenn B die A um mehr schlägt, als der Zufall erklärt, ist die Änderung echt.

Zufälligkeit ist der ganze Trick. Sie macht die zwei Gruppen identisch außer dem einen Ding, das du geändert hast, also muss jeder Unterschied die Änderung sein.

Signifikanz: Ist der Unterschied echt?

Statistiker nutzen einen **p-Wert**, um zu antworten „Könnte das Zufall sein?“. Ein p-Wert unter 0,05 ist die übliche Latte: Er heißt „wenn es wirklich keinen Unterschied gäbe, würden wir so etwas Extremes weniger als 5 % der Zeit sehen.“ Unter der Latte nennst du es **statistisch signifikant** – wahrscheinlich echt. Darüber zuckst du mit den Achseln und sagst „nicht genug Evidenz.“

Du musst p-Werte nicht von Hand rechnen. Du brauchst den Instinkt: **ein kleiner Unterschied auf einer kleinen Stichprobe ist wahrscheinlich Rauschen; ein klarer Unterschied auf einer großen Stichprobe ist wahrscheinlich echt.**

Die zwei Arten, falsch zu liegen

- **Fehler 1. Art (falsch Positiv):** Du sagst, die Änderung hat gewirkt, als sie es nicht hat. Du lieferst eine nutzlose Änderung aus.

Die 5%-Latte kontrolliert das.

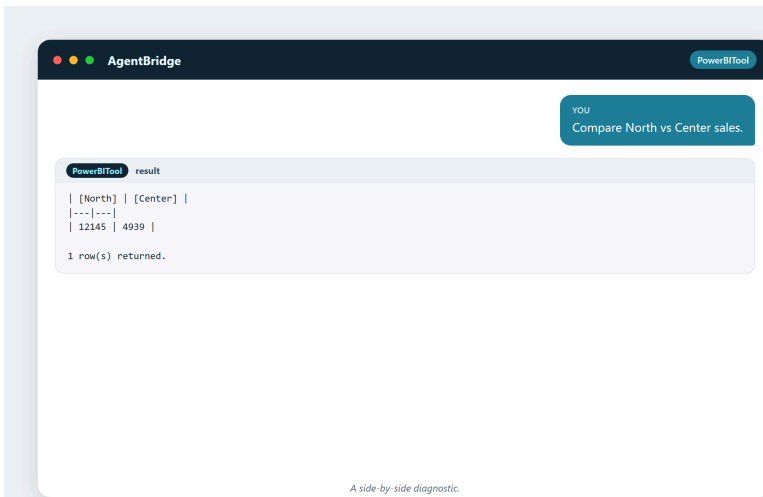
- **Fehler 2. Art (falsch Negativ):** Du sagst, die Änderung hat nicht gewirkt, als sie es hat. Du wirfst eine gute Idee weg. Meist verursacht durch eine zu kleine Stichprobe.

Beides passiert. Gutes Testen balanciert sie: genug Daten, um echte Effekte zu fangen, eine streng genug Latte, um keine Geister zu jagen.

Zwei Gruppen live vergleichen

Du brauchst kein Labor, um die Form eines Vergleichs zu sehen. Der Assistent kann zwei Gruppen in einer Abfrage Seite an Seite stellen:

„Vergleich Nord gegen Mitte.“



Zwei Gruppen vergleichen

Skalier das mit zufälliger Zuteilung und einer großen Stichprobe, und du hast einen A/B-Test. Die Logik ist identisch: zwei Gruppen, ein Unterschied, messen und vergleichen.

Eine Kuriosität: der Cookie, der alle hereinlegte

Eine Firma machte einen A/B-Test, sah einen großen Anstieg und feierte. Der Haken: Die zwei Gruppen waren gar nicht zufällig – ein Bug steckte alle Mobile-Nutzer in eine Gruppe. Der „Sieg“ war in Wahrheit nur, dass Mobile-Nutzer sich anders verhielten. Der Test war in der Theorie solide und in der Praxis kaputt. **Randomisierung ist alles.** Ein Test ist nur so gut wie die Aufteilung dahinter.

Wann du keinen formellen Test brauchst

Nicht jede Entscheidung braucht einen p-Wert. Wenn du den Preis eines Artikels änderst und eine Woche Umsatz beobachtest, machst du kein Experiment – du beobachtest. Formelles Testen ist für die Entscheidungen, die zählen und richtig durchführbar sind. Für alles andere sei ehrlich, dass du rätst, und halte die Entscheidung umkehrbar.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Ein Unterschied kann Glück sein; frag, wie sicher du dir bist.
- Stichproben lassen einen kleinen Schluck etwas über den ganzen Topf sagen – wenn sie groß und zufällig sind.
- A/B-Test = zufällige Aufteilung, ein Ding ändern, vergleichen.
- „Signifikant“ heißt „unwahrscheinlich, dass es purer Zufall ist“.
- Randomisierung ist alles; eine schlechte Aufteilung fälscht einen Sieg.

Teil III ist geschafft – du kannst Kennzahlen bauen, die Analysearten unterscheiden, deine Kunden kennen, Trends lesen und Echt von

Rauschen trennen. Als Nächstes machen wir das alles sichtbar: Power BI und die Kunst, deine Daten zu zeigen.

16. Power BI in einfacher Sprache

Du hast den Namen gehört. Dieses Kapitel schält Power BI auf das, was es wirklich ist, ohne den Marketing-Nebel – und zeigt, wie der Assistent direkt mit ihm redet.

Was Power BI wirklich ist

Power BI ist Microsofts Werkzeug, um Daten in **Dashboards und Berichte** zu verwandeln, die Leute ansehen, anklicken und erkunden können. Es hat drei Hauptteile:

- **Power BI Desktop** – das kostenlose Programm auf deinem PC, wo du das Modell und den Bericht baust. Hier arbeitet der Assistent.
- **Power BI Service** – der Online-Ort, wo du Dashboards veröffentlichst, damit andere sie im Browser oder auf dem Handy sehen.
- **Power BI Mobile** – die App, um Dashboards unterwegs zu checken.

Du baust im Desktop. Du teilst über den Service. Das ist das ganze Bild.

Die drei Schichten innen drin

Jedes Power-BI-Projekt hat drei Schichten, und es hilft, ihre Namen zu kennen:

1. **Daten** – womit du dich verbindest (eine Datenbank, eine Datei, eine Web-Quelle).

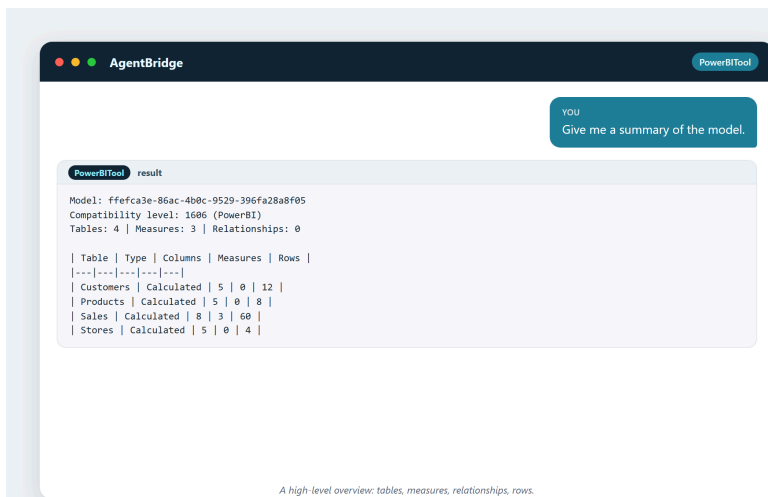
2. **Modell** – die Tabellen, Beziehungen und Maße, die du auf die Daten obendrauf baust.
3. **Bericht** – die visuellen Seiten, die Leute sich tatsächlich ansehen.

Der Assistent arbeitet fast ganz in der **Modell**-Schicht – den Tabellen, Maßen und Beziehungen. Die Berichts-Schicht (die hübschen Visuals) ist, wo ein Mensch die Dinge auf dem Canvas anordnet. Das Modell ist der Motor; der Bericht ist das Dashboard.

Das Modell sehen, live

Der Assistent kann das ganze Modell lesen und zurückmelden:

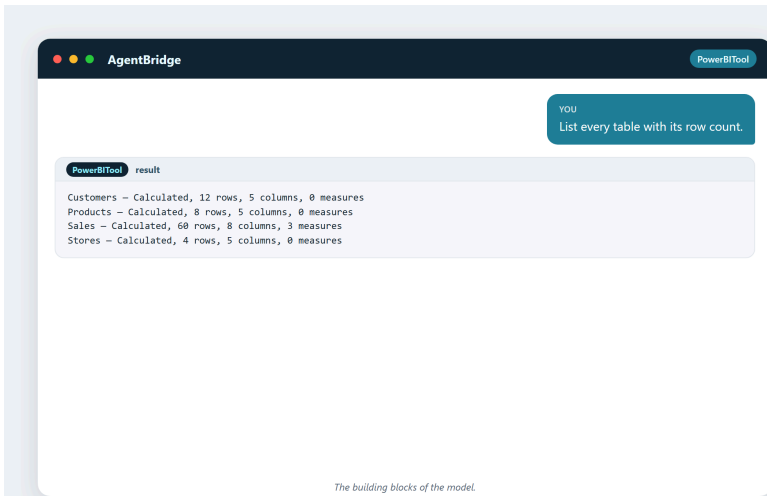
„Gib mir eine Zusammenfassung des Modells.“



Modell-Zusammenfassung

Tabellen, Maße, Beziehungen, Zeilenzahlen – der ganze Motor in einer Sicht. Das ist das Erste, was du tust, wenn du ein Power-BI-Projekt öffnest: das Modell verstehen.

„Liste jede Tabelle mit ihrer Zeilenzahl.“



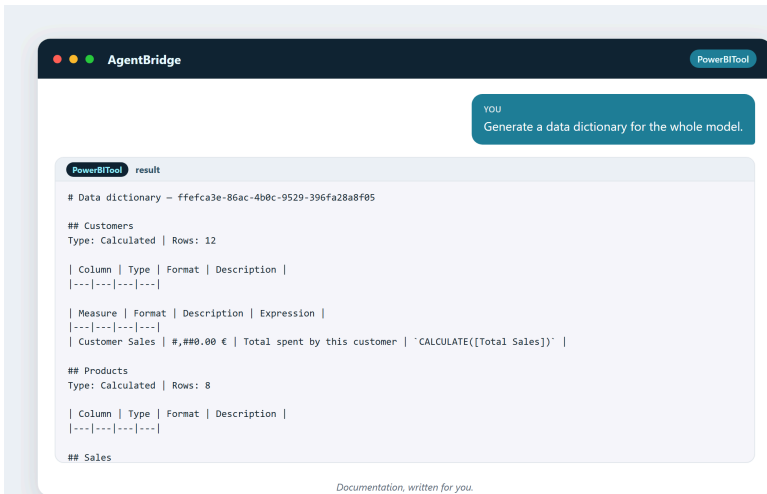
Tabellen auflisten

Die Bausteine, gezählt und bereit.

Das Datenwörterbuch: Dokumentation geschenkt

Einer der nützlichsten Tricks des Assistenten ist, ein **Datenwörterbuch** zu schreiben – ein Dokument, das jede Tabelle, Spalte und jedes Maß mit seiner Bedeutung auflistet.

„Erzeuge ein Datenwörterbuch für das ganze Modell.“

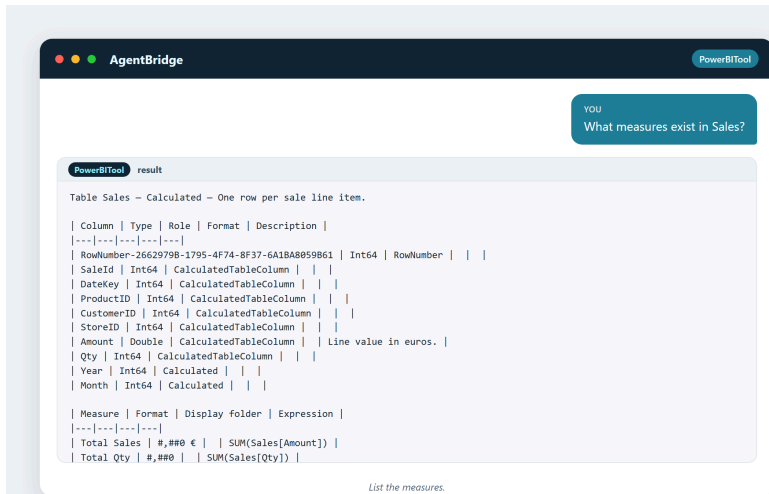


Datenwörterbuch

Dokumentation, die einen Analysten einen Nachmittag kosten würde, erscheint in einer Sekunde. Das ist eine große Sache: Gute Dokumentation ist der Unterschied zwischen einem Modell, dem ein Team vertraut, und einem Modell, das nur einer versteht.

Die Maße sehen

„Welche Maße gibt es in Sales?“



Maße in Sales

Jedes Maß mit seiner Formel und seinem Format. Wenn jemand fragt „Wie wird Gesamtumsatz berechnet?“, steht die Antwort genau da.

Eine Kuriosität: Power BIs unwahrscheinlicher Aufstieg

Power BI begann 2015 als kleines Add-on und raste an die Spitze der Analytics-Welt, vor allem weil Microsoft es mit Tools bündelte, die Firmen schon hatten, und es günstig genug bepreiste, dass es fast jeder testen konnte. Seine stille Superkraft ist, dass es im Microsoft-Ökosystem sitzt – Excel, Azure, Office –, sodass es für Millionen von Firmen der Weg des geringsten Widerstands war. Das beste Tool ist oft nicht das beste Tool; es ist das, was schon da ist.

Warum der Assistent hier zählt

Power BI ist mächtig, aber hat eine Lernkurve – DAX, die Modellansicht, das Band voller Buttons. Der Assistent nimmt diese

Kurve für die Modell-Arbeit weg: Du beschreibst, was du willst, er bearbeitet das Modell live. Die Visuals ordnest du weiter selbst, aber der schwere Teil – die Maße und die Verdrahtung – wird ein Gespräch.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Power BI = Desktop (bauen), Service (teilen), Mobile (ansehen).
- Drei Schichten: Daten, Modell, Bericht.
- Der Assistent arbeitet in der Modell-Schicht.
- Er kann das Modell auf Zuruf zusammenfassen, auflisten und dokumentieren.
- Der Assistent nimmt die Lernkurve für den schweren Teil.

Als Nächstes: wie der Assistent dein Power BI Desktop findet und verbindet – der Moment, in dem sich die beiden treffen.

17. Verbindung zu deinen Daten herstellen

Bevor der Assistent etwas mit Power BI tun kann, muss er sich damit verbinden. Dieses Kapitel handelt von diesem Händedruck – wie der Assistent deinen offenen Bericht findet, sich mit dem Live-Modell verbindet und genau weiß, mit was er redet.

Die lokale Verbindung

Hier das Entscheidende zum Verstehen: Power BI Desktop startet, wenn du einen Bericht öffnest, eine kleine **Analyse-Engine** auf deinem eigenen Rechner (ein Programm namens `msmdsrv`). Der Assistent verbindet sich mit *dieser* Engine, auf *deinem* Rechner.

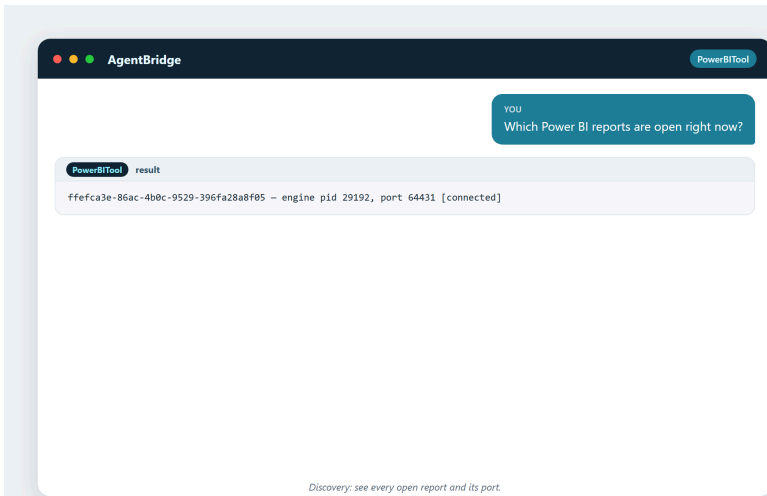
```
You → AgentBridge → PowerBITool → the engine inside your  
Power BI Desktop
```

Keine Cloud. Kein Upload. Die Daten verlassen deinen Computer nie. Der Assistent redet einfach mit derselben Engine, die Power BI selbst nutzt, durch eine lokale Tür.

Finden, was offen ist

Der Assistent sieht jeden Power-BI-Bericht, den du offen hast, jeden mit seiner eigenen Engine und seinem eigenen Port:

„Welche Power-BI-Berichte sind gerade offen?“



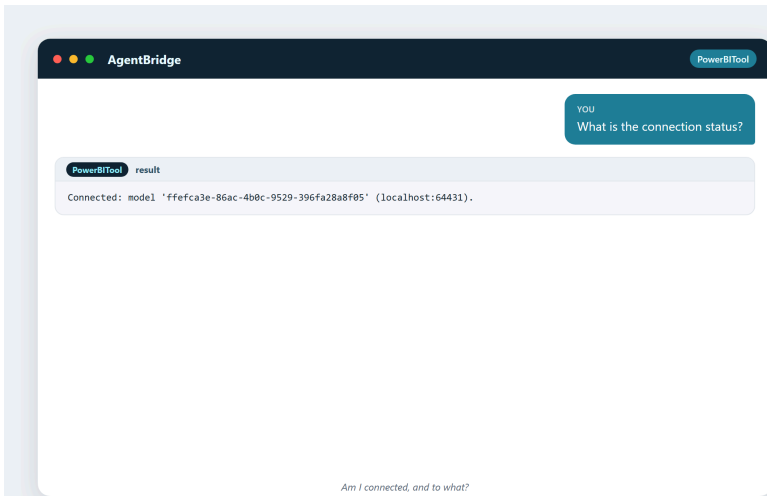
Offene Berichte

Wenn du einen Bericht offen hast, verbindet er sich direkt damit. Wenn du mehrere hast, sagst du ihm welchen beim Namen. So bleibt er auf das richtige Ding gerichtet.

Die Verbindung bestätigen

Ist er verbunden, kannst du jederzeit den Status prüfen:

„Wie ist der Verbindungsstatus?“



Verbindungsstatus

Er sagt dir, auf welchem Modell er ist und auf welchem lokalen Port. Das ist wichtig, weil jede spätere Änderung in *dieses* Live-Modell geht. Genau zu wissen, womit du verbunden bist, ist die erste Regel des sicheren Bearbeitens.

Was „live“ wirklich heißt

Wenn der Assistent das Modell ändert, passiert die Änderung im **live im Speicher liegenden Modell** in Power BI Desktop. Du siehst sie sofort – das ist die visuelle Rückkopplungsschleife. Aber da ist ein wichtiger Haken, an den das Werkzeug dich immer erinnert:

Die Änderung ist live, aber **nicht in die Datei gespeichert**. Um sie zu behalten, drückst du **Strg+S** in Power BI Desktop.

Das ist eine Sicherheitsfunktion, kein Bug. Es heißt, jede Änderung ist umkehrbar, bis du dich zum Speichern entscheidest. Du kannst frei experimentieren; nichts ist dauerhaft, bis du es beschließt.

Eine Kuriosität: Der Port ist eine Geheimtür

Jede Power-BI-Desktop-Instanz wählt einen zufälligen lokalen Netzwerkport für ihre Engine – diese Zahl in der Verbindungszeichenfolge (wie `localhost:64431`). Der Assistent entdeckt diesen Port automatisch, indem er den laufenden Power-BI-Prozess und seine Kind-Engine findet. Du musst die Zahl nie kennen; das Werkzeug knackt sie. Es ist dieselbe Tür, die Power BI intern nutzt – der Assistent hat einfach gelernt, wie man anklopft.

Neuverbinden und Sicherheit

Wenn du den Bericht schließt und einen anderen öffnest, merkt der Assistent, dass sich die Engine geändert hat, und bittet dich, dich neu zu verbinden – er schreibt nicht blind ins falsche Modell. Diese Sitzungs-Sicherheit macht das Live-Bearbeiten vertrauenswürdig: Das Werkzeug prüft, dass die Engine hinter der Verbindung noch dieselbe ist, mit der es sich verbunden hat, bevor es eine Änderung durchlässt.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Der Assistent verbindet sich mit der lokalen Engine in deinem Power BI Desktop.
- Keine Cloud, kein Upload – alles bleibt auf deinem Rechner.
- Er entdeckt offene Berichte und ihre Ports automatisch.
- Änderungen sind live, aber nicht gespeichert, bis du Strg+S drückst.
- Das Werkzeug schützt davor, ins falsche Modell zu schreiben.

Als Nächstes: Modellieren in Power BI – der Assistent als sorgfältiger, gut dokumentierter Modellierer.

18. Datenmodellierung in Power BI

Beim Modellieren wird die Analyse gewonnen oder verloren. Ein gutes Modell macht jede Frage leicht; ein schlechtes Modell macht jede Frage zum Kampf. Dieses Kapitel zeigt den Assistenten als sorgfältigen Modellierer – einen, der das Modell nicht nur baut, sondern es dokumentiert und gegen Best Practices prüft.

Wie ein gutes Modell aussieht

Das Sternschema hast du in Kapitel 8 kennengelernt. In Power BI heißt ein gutes Modell:

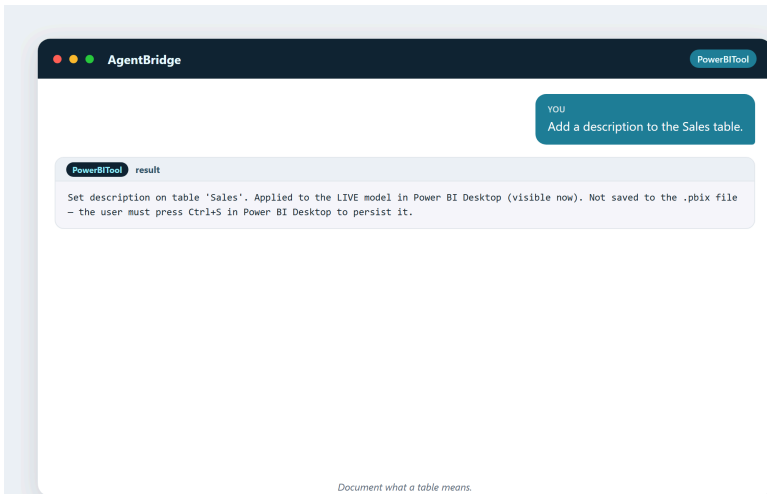
- Eine saubere **Faktentabelle** (die Zahlen: Verkäufe, Transaktionen).
- Ordentliche **Dimensionstabellen** (die Beschreibungen: Produkte, Kunden, Daten).
- **Beziehungen** richtig verdrahtet (viele-auf-eins, keine Mehrdeutigkeit).
- **Maße** mit klaren Namen, Formaten und Beschreibungen.
- **Dokumentation**, damit der Nächste (oder du in sechs Monaten) es versteht.

Bei all dem hilft der Assistent, live.

Dokumentieren beim Arbeiten

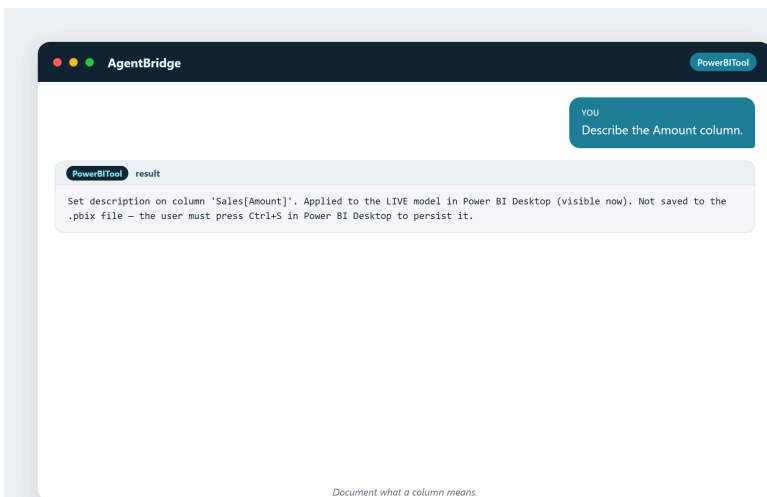
Gute Modelle sind dokumentierte Modelle. Der Assistent kann auf Zuruf Beschreibungen zu Tabellen und Spalten hinzufügen:

„Füge eine Beschreibung zur Sales-Tabelle hinzu.“



Tabellenbeschreibung

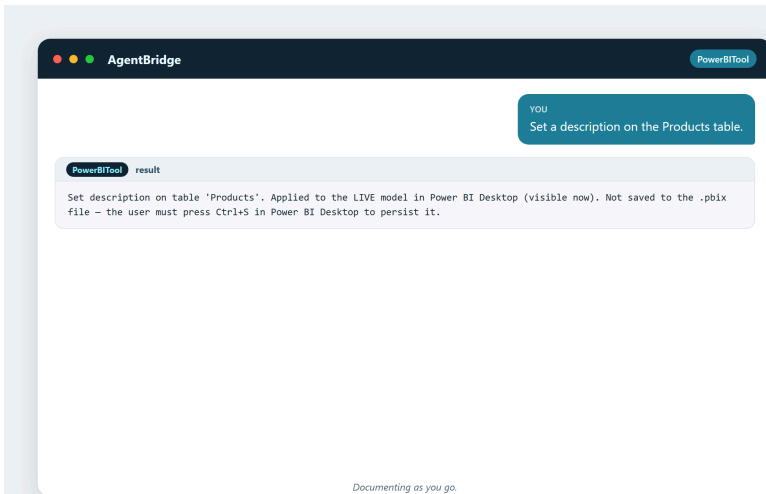
„Beschreibe die Amount-Spalte.“



Spaltenbeschreibung

Diese kleinen Notizen erscheinen im Modell und im Datenwörterbuch. Sie sind der Unterschied zwischen einem Modell, das eine Blackbox ist, und einem, das ein gemeinsames Gut ist.

„Setze eine Beschreibung auf die Products-Tabelle.“

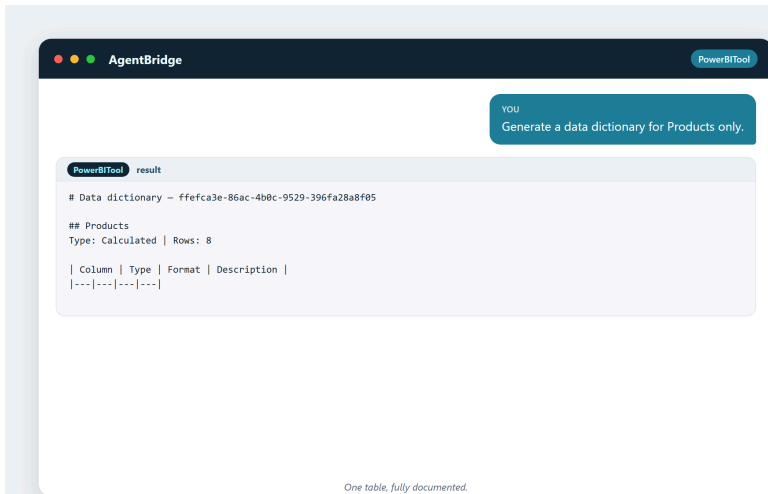


Products-Beschreibung

Das Datenwörterbuch, Tabelle für Tabelle

Du kannst das ganze Modell oder eine einzelne Tabelle dokumentieren:

„Erzeuge ein Datenwörterbuch nur für Products.“



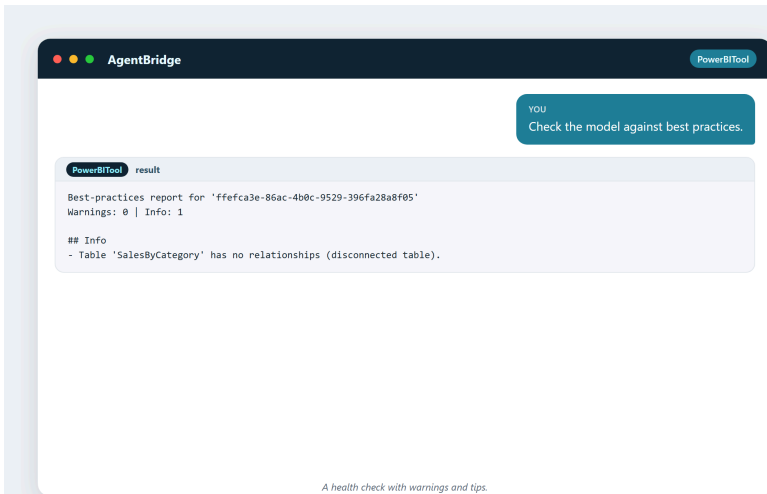
Products-Wörterbuch

Ein fokussiertes Wörterbuch für eine Tabelle – praktisch, wenn du einem Kollegen ein Stück des Modells übergibst.

Der Gesundheitscheck: Best Practices

Das ist einer der wertvollsten Züge des Assistenten. Er scannt das ganze Modell und meldet Probleme und Tipps:

„Prüf das Modell gegen Best Practices.“



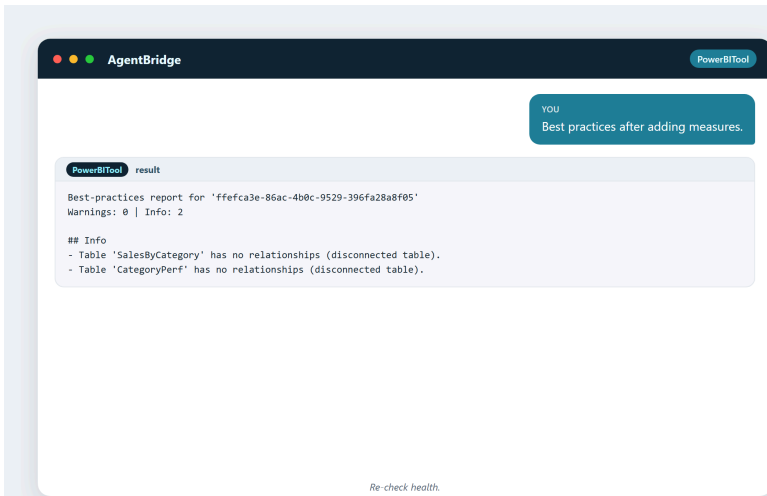
Best-Practices-Bericht

Er flaggt Maße ohne Formatstring, Tabellen ohne Beschreibung, nicht verbundene Tabellen – die kleinen Sünden, die ein Modell schwer benutzbar machen. Das ist wie ein Linter für dein Datenmodell: Er hindert dich nicht am Arbeiten, aber er sagt dir, wo das Modell unordentlich ist, bevor dich das Chaos beißt.

Nach Änderungen erneut prüfen

Beim Bauen driftet das Modell. Den Check erneut laufen zu lassen hält es ehrlich:

„Best Practices nach dem Hinzufügen von Maßen.”



Best Practices nach Änderungen

Ein schneller Re-Scan zeigt, was deine letzten Änderungen eingeführt haben. Bauen, prüfen, beheben, wiederholen – der Rhythmus eines sauberen Modells.

Eine Kuriosität: der Bus-Faktor

In Software-Teams gibt es eine Metrik namens **Bus-Faktor**: wie viele Leute „vom Bus erfasst“ werden müssten, bevor ein Projekt feststeckt, weil es nur einer versteht. Ein Modell ohne Dokumentation hat einen Bus-Faktor von eins – furchteinflößend. Jede Beschreibung und jeder Wörterbucheintrag, den der Assistent schreibt, hebt diese Zahl. Du räumst nicht nur auf; du machst das Modell überlebensfähig.

Warum der Assistent ein guter Modellierer ist

Ein menschlicher Modellierer unter Deadline-Druck überspringt Dokumentation und Best Practices. Der Assistent wird nicht müde, überspringt keine Schritte und prüft alles. Koppel das Urteilsvermögen

eines Menschen darüber, *was* man modelliert, mit der Sorgfalt des Assistenten beim *Dokumentieren und Prüfen*, und du bekommst Modelle, die sauber bleiben.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Ein gutes Modell: saubere Fakt + Dimensionen, richtig verdrahtet, dokumentiert.
- Füge Beschreibungen zu Tabellen, Spalten und Maßen hinzu, während du arbeitest.
- Erzeuge Datenwörterbücher, um das ganze Modell oder eine Tabelle zu dokumentieren.
- Lauf den Best-Practices-Check wie einen Linter – oft.
- Dokumentation hebt den Bus-Faktor; sie macht das Modell überlebensfähig.

Als Nächstes: DAX, die Sprache hinter den Zahlen – und wie du sie nicht schreiben musst.

19. DAX: Die Sprache hinter den Zahlen

DAX ist die Berechnungssprache in Power BI. Sie hat den Ruf, angsteinflößend zu sein. Dieses Kapitel handelt davon, warum sie zählt, und warum du sie – mit dem Assistenten – benutzen kannst, ohne je gegen sie zu kämpfen.

Wofür DAX da ist

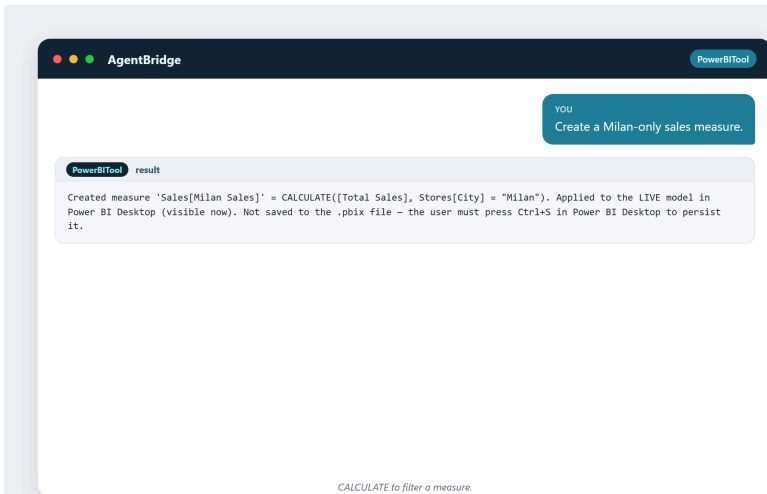
DAX (Data Analysis Expressions) berechnet die Zahlen in deinen Berichten: Summen, Durchschnitte, Prozentzahlen, Jahr-für-Jahr, laufende Summen, Ranglisten. Jedes Maß, das du auf einem Power-BI-Dashboard siehst, ist im Kern DAX.

Die Kernfunktionen sind einfach: SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX, und das mächtige CALCULATE, mit dem du eine Zahl *unter einem bestimmten Filter* berechnen kannst.

Der Assistent schreibt sie; du liest sie

Du tippst kein DAX. Du beschreibst die Zahl, die du willst, und der Assistent schreibt das DAX und erstellt das Maß live. Aber du solltest *lesen* können, was er gemacht hat, damit du ihm traust.

„Erstelle ein Umsatzmaß nur für Mailand.“



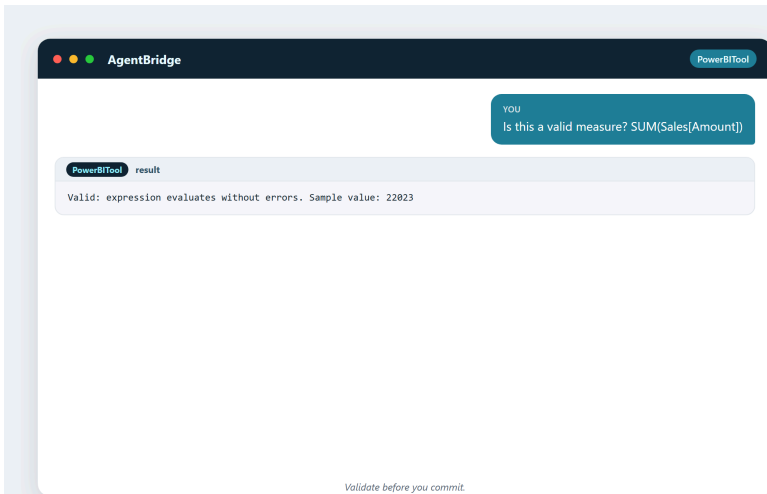
Mailand-Umsatz-Maß

Im Kern ist das `CALCULATE([Total Sales], Stores[City] = "Milan")` – der Gesamtumsatz, aber nur wo die Stadt Mailand ist. Hat man das Muster einmal gesehen, hört DAX auf, Magie zu sein.

Validieren, bevor du traust

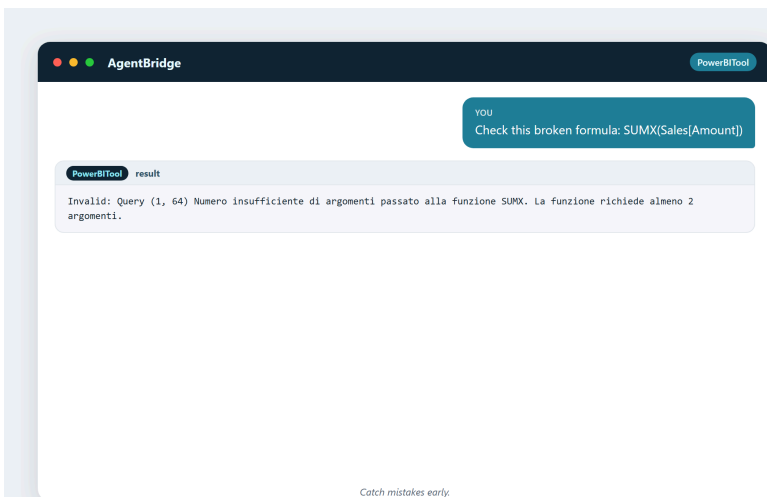
Der Assistent kann eine Formel testen, ohne etwas zu erstellen:

„Ist das ein gültiges Maß? `SUM(Sales[Amount])`”



Gültiges Maß validieren

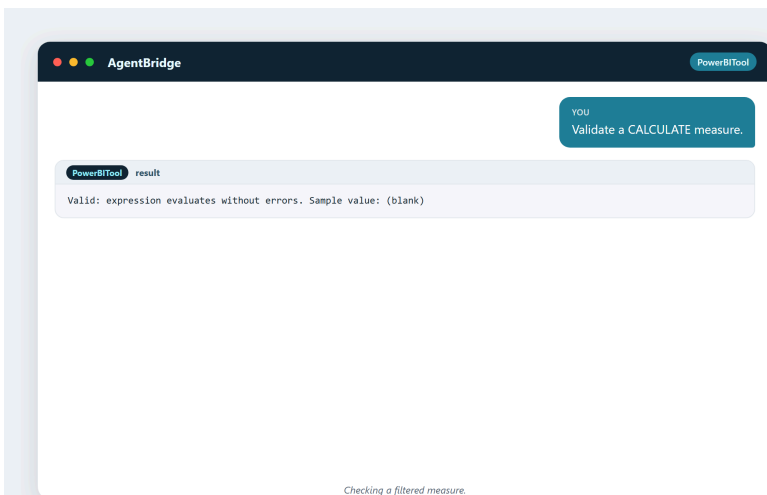
„Prüf diese kaputte Formel: SUMX(Sales[Amount])”



Kaputtes Maß validieren

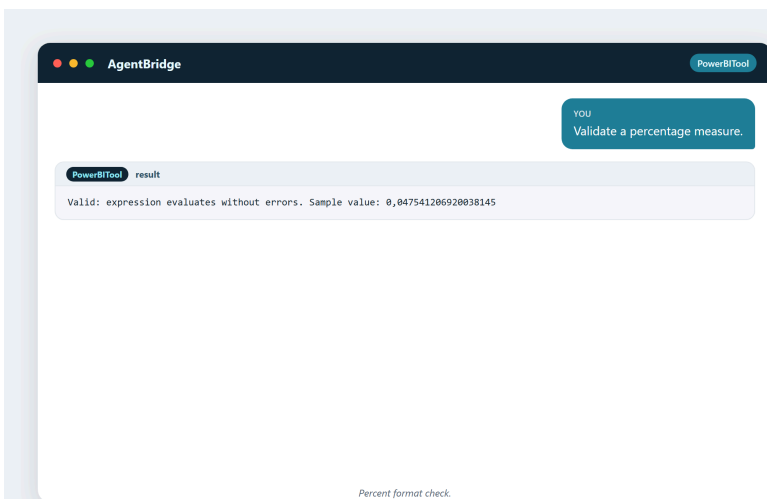
Eine besteht, eine fällt durch – und du lernst, was falsch ist, *bevor* sie ein kaputtes Maß im Modell wird. Diese „erst prüfen“-Angewohnheit spart Stunden Debugging.

„Validiere ein CALCULATE-Maß.“



CALCULATE validieren

„Validiere ein Prozent-Maß.“

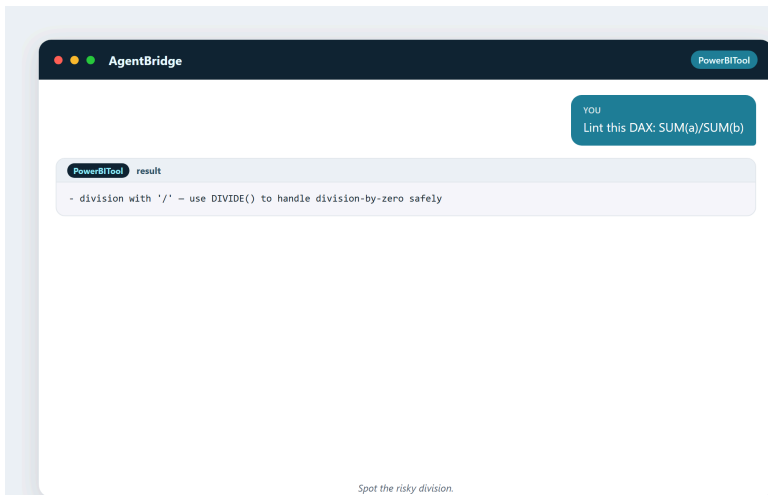


Prozent validieren

Linting: der Style-Cop für DAX

Über „läuft es?“ hinaus kann der Assistent prüfen „ist es *gut geschrieben*?“ – ein Prozess namens **Linting**. Er spotet häufige Fehler und riskante Muster.

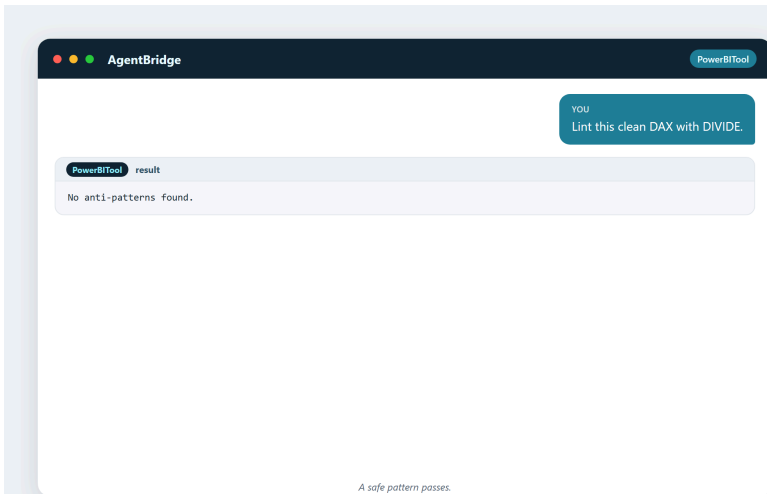
„Lint dieses DAX: SUM(a)/SUM(b)“



Schrägstrich-Division linten

Er warnt: Benutz keinen nackten / – benutz DIVIDE, das Division durch null sicher behandelt. Ein kleiner Stups, der eine ganze Klasse #DIV/0!-Fehler verhindert.

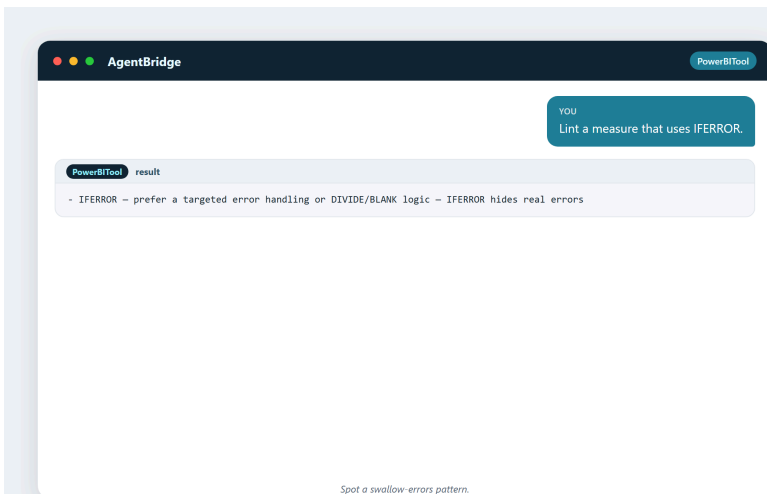
„Lint dieses saubere DAX mit DIVIDE.“



Sauberes DAX linten

Die saubere Version besteht. Man lernt das gute Muster, indem man sieht, wie es belohnt wird.

„Lint ein Maß, das IFERROR nutzt.“



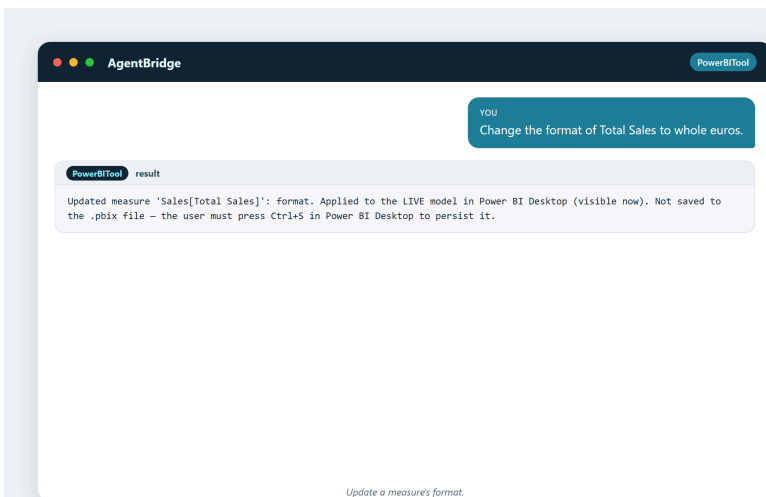
IFERROR linten

Er flaggt IFERROR als Warnsignal – Fehler einzupacken, kann echte Bugs verstecken, statt sie zu beheben. Der Linter bringt gute Angewohnheiten bei, einen Warnhinweis nach dem anderen.

Maße bearbeiten

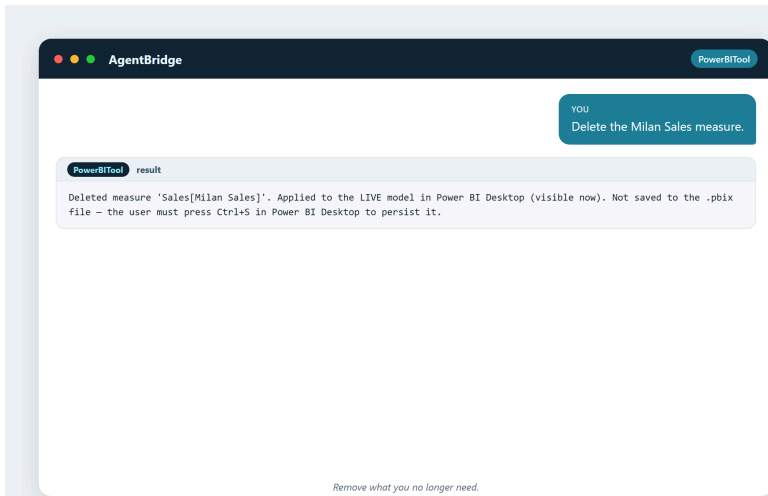
Maße entwickeln sich. Der Assistent kann sie aktualisieren und löschen:

„Ändere das Format von Total Sales auf ganze Euro.“



Format aktualisieren

„Lösche das Maß Milan Sales.“



Maß löschen

Umbenennen, neu formatieren, entfernen – alles live, alles umkehrbar, bis du speicherst.

Eine Kuriosität: das Biest Filterkontext

Der Grund, warum DAX schwer heißt, ist ein Konzept: **Filterkontext** – die unsichtbare Menge an Filtern, die eine Berechnung in jedem Moment sieht (die aktuelle Zeile, die aktuelle Slicer-Auswahl, das aktuelle Visual). Beherrscht du es, ist DAX dein Freund; missverstehst du es, sehen Zahlen auf schwer nachvollziehbare Weise falsch aus. Hier ist die befreiende Wahrheit dieses Buches: **Du beschreibst die Antwort, und der Assistent kümmert sich um den Filterkontext.** Das Biest wird zum Problem des Werkzeugs, nicht zu deinem.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- DAX berechnet die Zahlen; CALCULATE ist sein mächtigstes Wort.
- Du beschreibst die Antwort; der Assistent schreibt das DAX.
- Validiere eine Formel, bevor du sie erstellst.
- Lint, um schlechte Muster zu fangen (nackter /, IFERROR versteckt Bugs).
- Der schwere Teil – der Filterkontext – ist jetzt die Aufgabe des Werkzeugs.

Als Nächstes: Sehen heißt Glauben – wie man das richtige Diagramm wählt und nicht mit Visuals lügt.

20. Das richtige Diagramm wählen

Ein Diagramm ist keine Deko. Es ist ein Werkzeug, um eine Wahrheit sichtbar zu machen. Das richtige Diagramm macht eine Erkenntnis in einer Sekunde offensichtlich; das falsche versteckt sie oder, schlimmer, lügt. Dieses Kapitel handelt davon, das richtige Bild für die Wahrheit zu wählen, die du zeigen willst.

Die eine Regel

Es gibt eine Regel, die das meiste davon abdeckt:

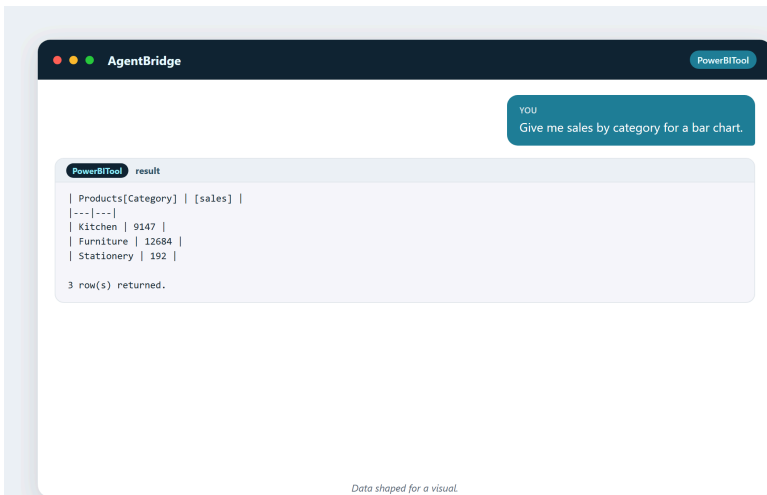
Stimme das Diagramm auf die Frage ab, nicht darauf, was cool aussieht.

Kategorien vergleichen? Balken. Veränderung über Zeit? Eine Linie. Teil eines Ganzen? Ein Kreis (ein kleiner). Zusammenhang zwischen zwei Zahlen? Ein Streudiagramm. Wähl das Diagramm, das die Frage beantwortet, und die Antwort zeigt sich von selbst.

Kategorien vergleichen: nimm Balken

Wenn du „wie viel für jedes Ding“ vergleichen willst – Umsatz nach Kategorie, nach Region, nach Produkt –, nimm ein **Balkendiagramm** (oder Säulendiagramm). Balken kann das Auge leicht rangieren. Der Assistent kann dir die Daten genau dafür geformt geben:

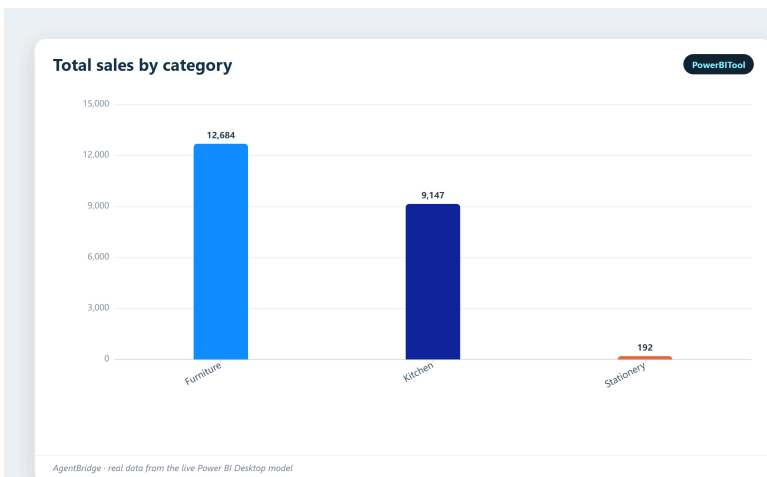
„Gib mir den Umsatz nach Kategorie für ein Balkendiagramm.“



Umsatz nach Kategorie für ein Balkendiagramm

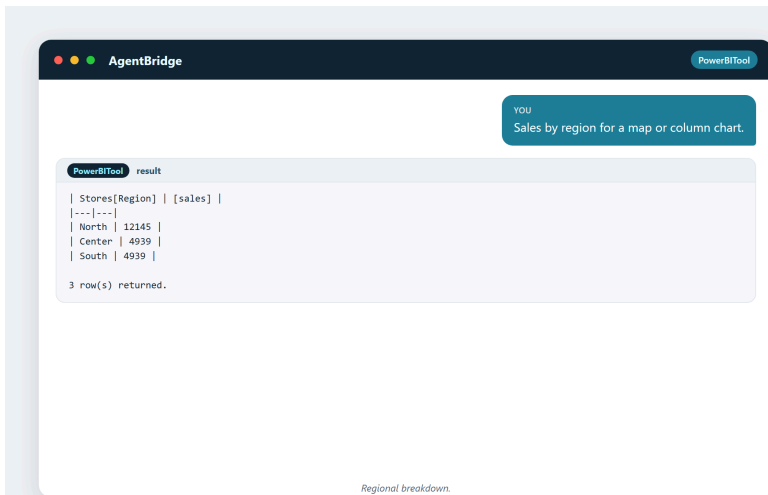
Drei Kategorien, ihre Summen, bereit, ein Balkendiagramm zu werden.
Das Auge sieht sofort Furniture oben, Stationery unten.

Und hier sind dieselben echten Daten als Diagramm gerendert:



Umsatz nach Kategorie – Balkendiagramm

„Umsatz nach Region für eine Karte oder ein Säulendiagramm.“

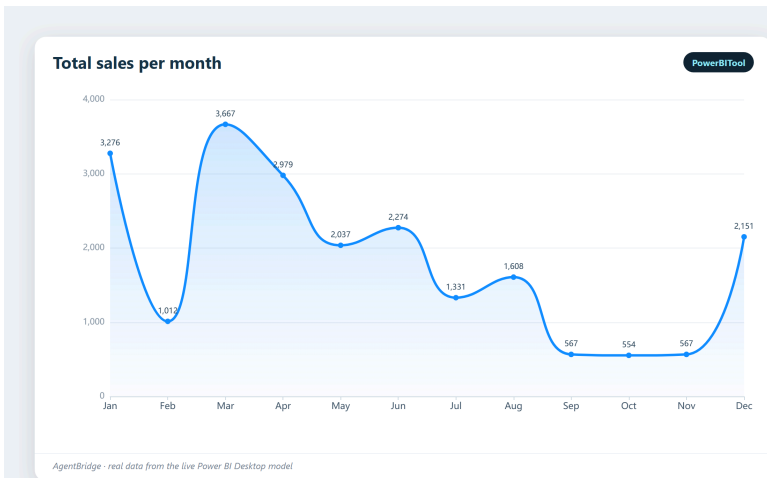


Umsatz nach Region

Regionale Summen, bereit für ein Säulendiagramm oder eine Karte.

Veränderung über Zeit: nimm eine Linie

Wenn die Frage „wie hat sich das über Zeit bewegt?“ ist, zeigt ein **Liniendiagramm** die Form des Trends – die Anstiege, die Dellen, die Jahreszeit – besser als jede Tabelle.



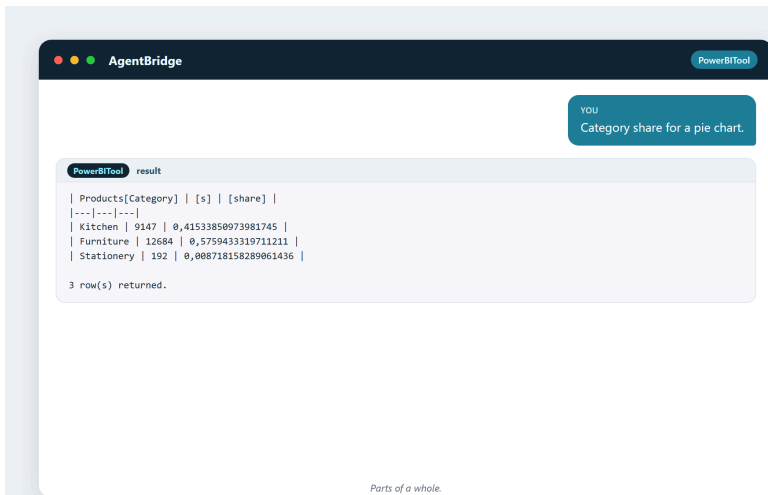
Gesamtumsatz pro Monat – Liniendiagramm

Zwölf Monate echter Umsatz, eine Linie. Man sieht den März-Höhepunkt und das Herbst-Tal auf einen Blick – die Art Muster, die eine Zahlentabelle versteckt.

Teil eines Ganzen: nimm ein Kreisdiagramm (vorsichtig)

Ein Kreisdiagramm zeigt, wie ein Gesamt sich in Teile aufspaltet. Es funktioniert mit **drei oder vier Stücken**. Mit zehn versagt es jämmerlich.

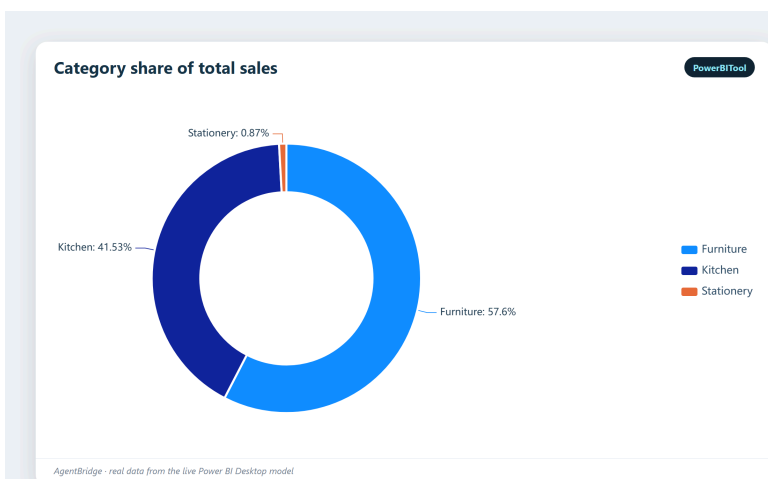
„Kategorie-Anteil für ein Kreisdiagramm.“



Kategorie-Anteil

Kitchen, Furniture, Stationery als Anteile am Ganzen – ein sauberer Kuchen. Ein Dutzend Kategorien dazu, und dasselbe Diagramm wird zu unlesbarem Konfetti.

Der gleiche Anteil, als Donut mit den Werten und Prozentzahlen gerendert:



Die Diagramme, die man meiden sollte

- **3D-Diagramme** – sie verzerren die Daten. Ein 3D-Kreis kippt die Stücke und lügt über ihre Größe. Niemals.
- **Zwei-Achsen-Diagramme** – zwei y-Achsen können Unverwandtes verwandt aussehen lassen. Mit extremer Vorsicht benutzen, oder gar nicht.
- **Kreisdiagramme mit vielen Stücken** – unlesbar. Nimm stattdessen ein Balkendiagramm.
- **Abgeschnittene Achsen** – ein Balkendiagramm, dessen Achse bei 90 % statt bei 0 beginnt, lässt einen winzigen Unterschied riesig aussehen. Beginne die Achse bei null, außer du hast einen starken Grund.

Eine Kuriosität: das Diagramm, das eine Nation anlog

Bei der US-Wahl 2012 zeigte ein viel geteiltes Diagramm, dass Präsident Obama „98 % der Stimmen“ gewann – weil es eine Karte der *County*-Siege war, und ländliche Countys sind riesig an Fläche, aber winzig an Bevölkerung. Die Karte zeigte Land, nicht Menschen, und irrte Millionen. Die Lehre: Ein Diagramm kann technisch korrekt und völlig irreführend sein. Die Aufgabe des Analysten ist, die Sicht zu wählen, die die *Wahrheit* zeigt, nicht nur *eine* Wahrheit.

Farbe mit Absicht

Farbe ist mächtig und leicht verschwendet:

- Nutze Farbe zum **Hervorheben**, nicht zum Dekorieren.

- Reserviere Rot für „schlecht / unter Ziel“, Grün für „gut“ – und übernutze keines von beiden.
- Design für **farbenblinde** Leser: verlass dich nicht nur auf Rot/Grün; füge Labels oder Formen hinzu.
- Weniger Farben = klarere Botschaft.

Ein Dashboard ist eine Geschichte, keine Farbpalette

Jedes Visual auf einer Seite sollte sich seinen Platz verdienen, indem es die Geschichte voranbringt. Wenn ein Diagramm dem Leser nicht hilft zu verstehen oder zu entscheiden, schneid es raus. Eine saubere Seite mit drei guten Diagrammen schlägt eine volle Seite mit zwölf hübschen.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Stimme das Diagramm auf die Frage ab, nicht darauf, was cool aussieht.
- Balken zum Vergleichen; Linien für Zeit; kleine Kreisdiagramme für Teile eines Ganzen.
- Meide 3D, Zwei-Achsen-Tricks, viele-Stück-Kuchen und abgeschnittene Achsen.
- Ein Diagramm kann korrekt und trotzdem irreführend sein – wähle die ehrliche Sicht.
- Nutz Farbe zum Hervorheben, und design für farbenblinde Leser.

Als Nächstes: das Ganze zusammenfügen – Berichte und Dashboards, die Leute wirklich nutzen.

21. Berichte und Dashboards, die Leute wirklich nutzen

Ein Dashboard, das niemand öffnet, ist ein Misserfolg, egal wie schön es ist. Dieses Kapitel handelt davon, Berichte zu bauen, die Leute tatsächlich ansehen, denen sie vertrauen und nach denen sie handeln – und wie der Assistent die Zahlen vorbereitet, die darauf kommen.

Dashboard vs. Bericht – sie sind nicht dasselbe

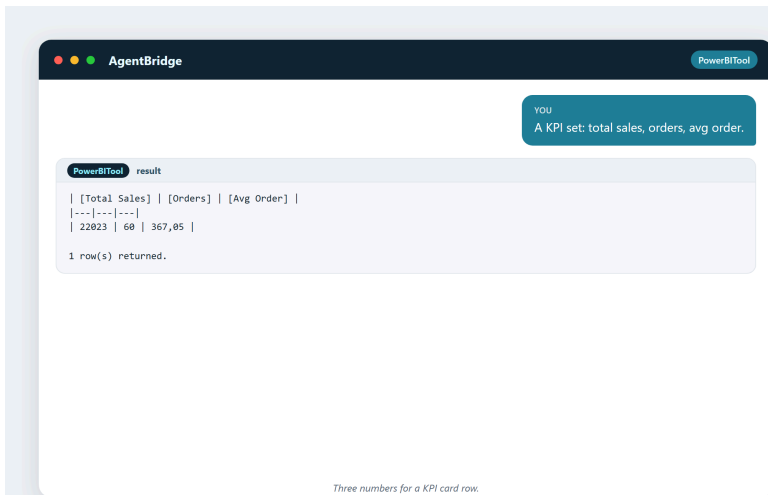
- Ein **Dashboard** ist eine einzelne Seite mit den wichtigsten Zahlen, gemacht, um auf einen Blick gelesen zu werden. Denk: Tacho und Tankanzeige eines Autos.
- Ein **Bericht** ist eine tiefere, mehrseitige Erkundung, in die man hinabsteigen kann. Denk: das Handbuch, das du konsultierst, wenn etwas nicht stimmt.

Beide haben ihren Platz. Das Dashboard beantwortet „Wie geht’s uns gerade?“; der Bericht beantwortet „Lass uns ins Warum graben.“

Die KPI-Reihe: die Spitze jedes guten Dashboards

Die meisten großartigen Dashboards öffnen mit einer Reihe großer Zahlen – der Handvoll KPIs, die am meisten zählen. Der Assistent kann diese Reihe in einem Auftrag bauen:

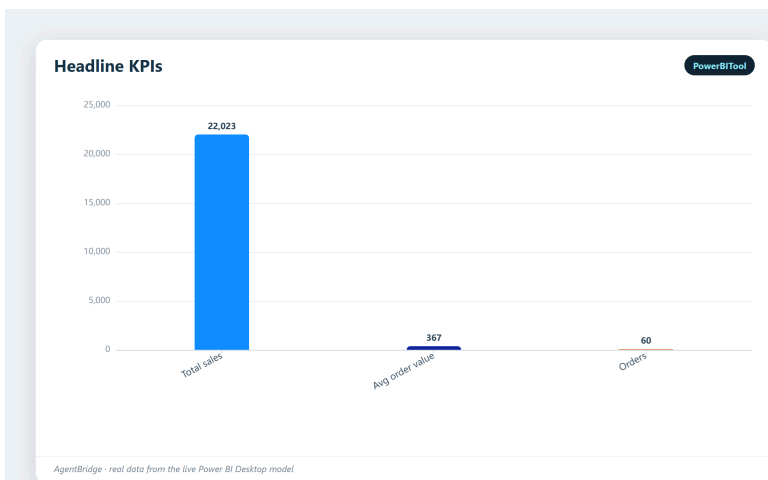
„Ein KPI-Set: Gesamtumsatz, Bestellungen, Durchschnittsbestellung.“



KPI-Set

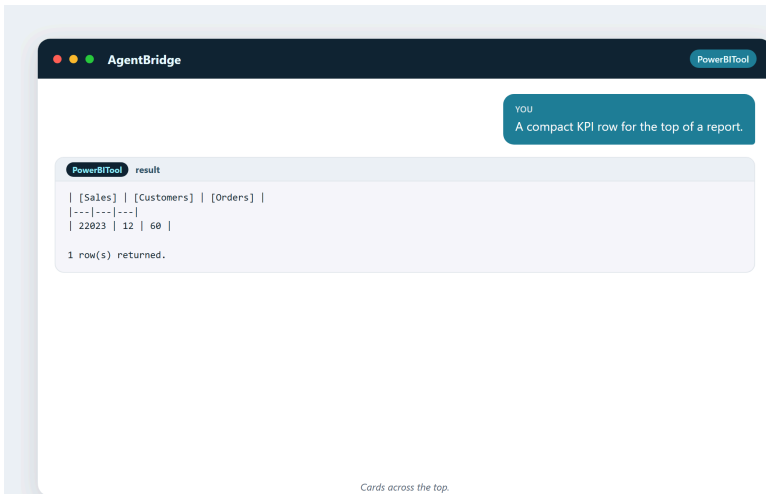
Drei Zahlen, bereit für drei KPI-Karten oben quer. Das ist das Erste, was ein gestresster Manager liest, also müssen es die richtigen drei Zahlen sein.

Dieselben KPIs als Vergleichsdiagramm gezeichnet:



Headline-KPIs – Diagramm

„Eine kompakte KPI-Reihe für die Spitze eines Berichts.“



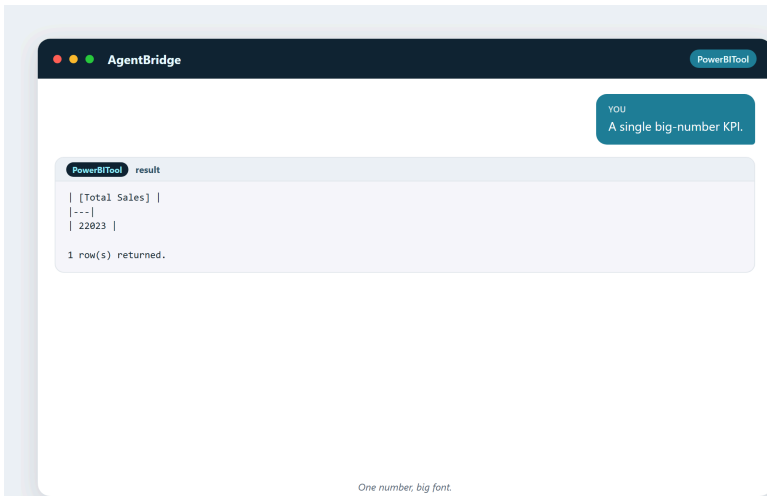
Kompakte KPI-Reihe

Gleiche Idee, ein anderes Set – was auch immer deine Top-Line-Kennzahlen sind.

Die einzelne große Zahl

Manchmal ist eine einzige Zahl die ganze Geschichte:

„Eine einzelne Big-Number-KPI.“



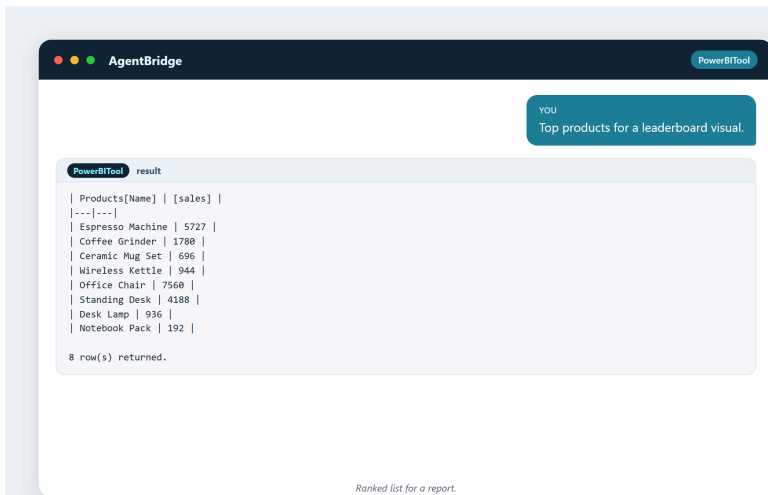
Big-Number-KPI

Eine Big-Number-Karte ist das Dashboard-Äquivalent einer Schlagzeile. Nutze sie für die eine Kennzahl, die alle interessiert.

Die Rangliste

Leute lieben ein Ranking. Eine Top-N-Liste treibt Aktion und ein bisschen freundschaftlichen Wettbewerb an:

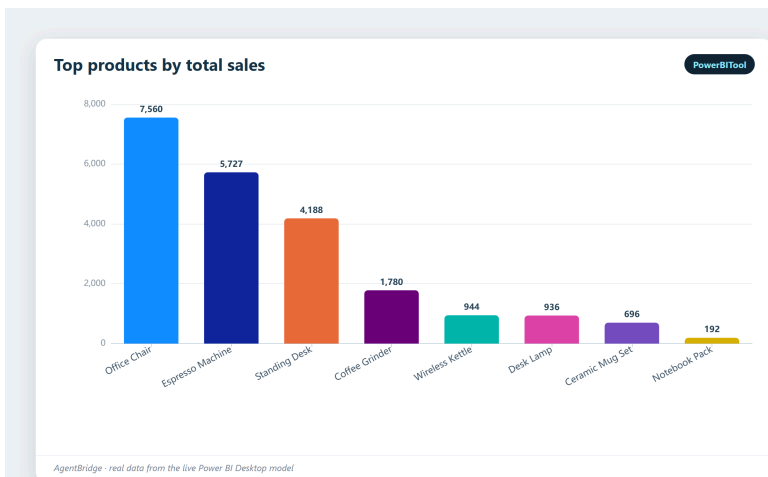
„Top-Produkte für ein Ranglisten-Visual.“



Top-Produkte-Rangliste

Eine rangierte Liste, bereit für ein Ranglisten-Visual. Das Ende der Liste ist, wo die Probleme sind; die Spitze ist, wo man nachlegen sollte.

Die Rangliste als Diagramm gezeichnet:



Top-Produkte – Ranglisten-Diagramm

Was ein Dashboard benutzbar macht

- **Wenige Zahlen, groß und klar.** Ein Blick soll die Geschichte erzählen.
- **Die richtigen Zahlen.** Die, die sich mit dem Geschäft bewegen (Kapitel 11).
- **Konsistent.** Gleiche Kennzahlen, gleiche Farben, gleiches Layout jedes Mal – damit die Leute es lesen lernen.
- **Live.** Automatisch aktualisiert, damit es immer aktuell ist.
- **Ehrlich.** Keine abgeschnittenen Achsen, keine Eitelkeitskennzahlen.

Das Drill-Down-Prinzip

Ein gutes Dashboard zeigt die Zusammenfassung und lässt dich **drillen**, wenn du Detail brauchst. Du siehst „Nord ist runter“ auf dem Dashboard, klickst es an, und der Bericht zeigt dir welche Filialen, welche Produkte, welche Tage. Erst die Zusammenfassung, Detail auf Zuruf – begrab den Leser nie upfront im Detail.

Eine Kuriosität: die Cockpit-Regel

Piloten wollen nicht mehr Instrumente; sie wollen die *richtigen* Instrumente am *richtigen* Ort. Dieselbe Regel herrscht über Dashboards. Ein berühmtes Designprinzip sagt, ein gutes Dashboard beantwortet deine wichtigste Frage, **ohne dass du fragen musst** – die Zahl, die du brauchst, ist schon da, groß, aktuell und ehrlich. Wenn du suchen oder klicken musst, um das Ding zu finden, das du jeden Morgen checkst, ist das Dashboard nicht fertig.

Die Rolle des Assistenten im Dashboard

Der Assistent baut die **Zahlen** – die Maße und KPIs, die jede Karte und jedes Diagramm speisen. Du ordnest sie auf dem Canvas an. Diese Arbeitsteilung ist der Sweet Spot: Der Assistent kümmert sich um die Berechnung und die Prüfung; du kümmerst dich um die Geschichte und das Layout.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Ein Dashboard ist ein Blick; ein Bericht ist ein Drill-Down.
- Öffne mit einer KPI-Reihe der paar Zahlen, die zählen.
- Nutz Big-Number-Karten und Ranglisten für Fokus.
- Benutzbar = wenige, richtige, konsistent, live, ehrlich.
- Der Assistent baut die Zahlen; du baust die Geschichte.

Teil IV ist geschafft – du kannst dich verbinden, modellieren, berechnen und visualisieren. Jetzt der letzte Akt: die agentische Revolution, die das alles zusammenbindet, und dein Platz darin.

22. Der Aufstieg des KI-Assistenten

Alles in diesem Buch hat auf diesen Moment hingearbeitet: ein Werkzeug, das eine Frage in ganz normaler Sprache hört und die ganze analytische Arbeitskette für dich erledigt. Dieses Kapitel handelt davon, was sich geändert hat, und warum es wichtiger ist, als es zuerst klingt.

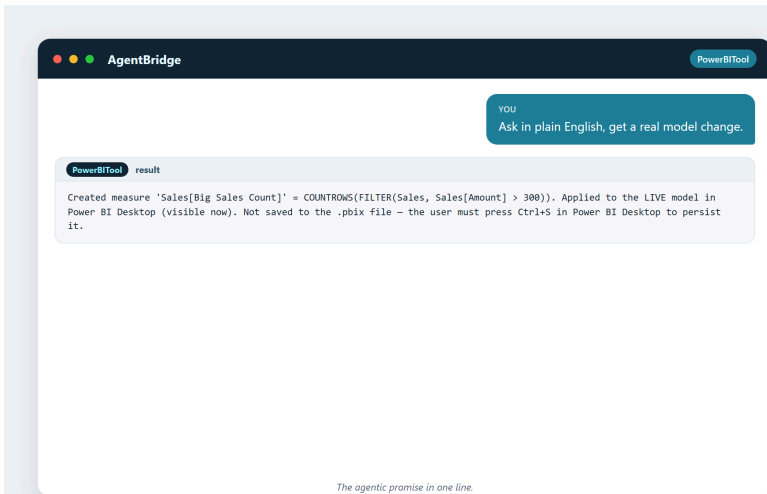
Der alte Weg: eine Kette manueller Schritte

Jahrzehnte lang bedeutete es, eine Geschäftsfrage in Power BI zu beantworten, eine Kette manueller Schritte: das Werkzeug öffnen, die Tabelle finden, das DAX schreiben, auf Fehler prüfen, das Maß erstellen, formatieren, zu einem Visual hinzufügen, wiederholen. Jeder Schritt brauchte eine Fähigkeit, und die Kette brauchte Zeit. Der Engpass war nie die Frage – es war das Tun.

Der neue Weg: die Antwort beschreiben

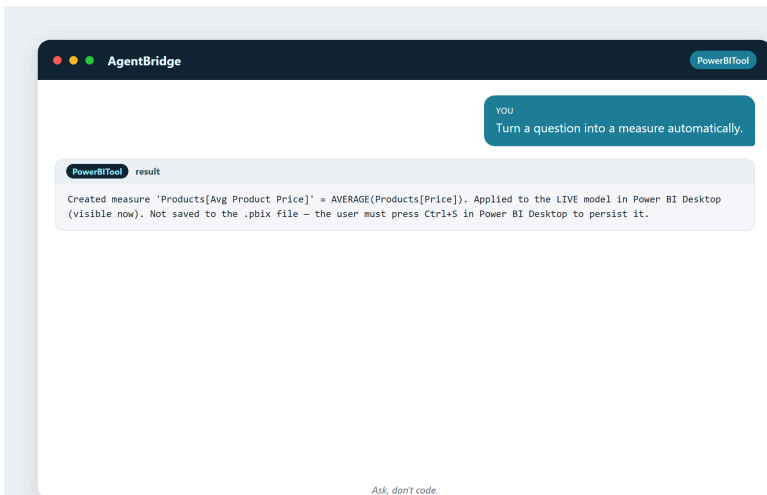
Jetzt beschreibst du die Antwort, die du willst, und der Assistent erledigt die Kette:

„Frag in ganz normaler Sprache, krieg eine echte Modelländerung.“



Normale Sprache zu einer echten Änderung

„Mach aus einer Frage automatisch ein Maß.“



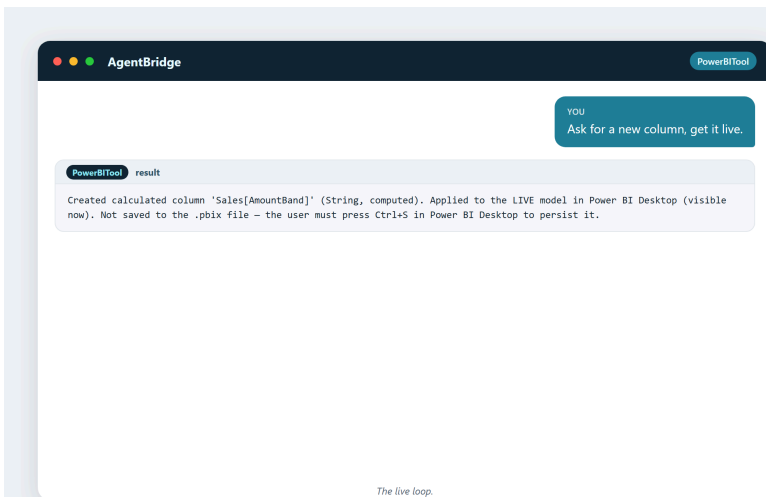
Frage zu Maß

Die Kette, die einen fähigen Analysten eine Weile kostete, passiert jetzt in einem Satz. Die Fähigkeit wandert vom *Ausführen der Schritte* zum *die richtige Frage stellen*.

Warum das größer ist als „Autovervollständigung“

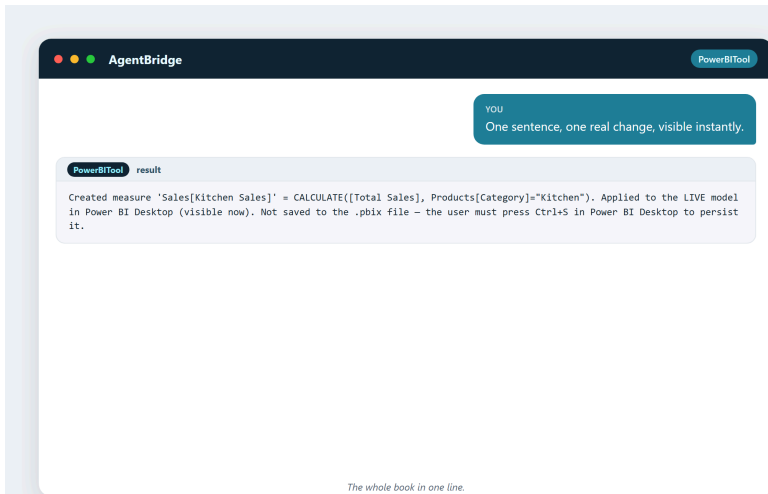
Das ist keine Autovervollständigung. Autovervollständigung hilft dir, schneller zu tippen. Der Assistent hier **versteht die Absicht und bedient das Werkzeug** – er verbindet sich mit dem Modell, schreibt korrektes DAX, wendet die Änderung live an und meldet, was er tat. Das ist der Unterschied zwischen einer schnelleren Tastatur und einem fähigen Kollegen.

„Bitte um eine neue Spalte, bekomm sie live.“



Neue Spalte live

„Ein Satz, eine echte Änderung, sofort sichtbar.“



Ein Satz, eine Änderung

Der agentische Wandel

Das Wort dafür ist **agentisch**: Die Software trifft *Aktionen* auf ein Ziel hin, nicht nur Antworten auf Fragen. Du gibst ihr ein Ziel („füge ein Kitchen-Umsatz-Maß hinzu“), und sie handelt – verbinden, berechnen, anwenden, bestätigen. Ein Agent schließt die Schleife zwischen Absicht und Ergebnis.

Deshalb fühlen sich die Beispiele in diesem Buch anders an als ein Tutorial. Jedes ist eine echte Aktion auf einem echten Modell, getan von einem Agenten, sichtbar auf einem echten Bildschirm.

Was das für den Analysten bedeutet

Die Angst ist, dass der Assistent den Analysten ersetzt. Die Realität ist interessanter: Er **entfernt die Plackerei und hebt das Urteilsvermögen**. Der Analyst hört auf, Stunden mit Syntax zu verbringen, und fängt an, Zeit mit den Fragen zu verbringen, die zählen

– welche Fragen stellen, welchen Antworten trauen, was als Nächstes tun. Der Assistent ist ein Kraftverstärker für einen guten Analysten und eine Tür für einen neugierigen Nicht-Analysten.

Eine Kuriosität: das Jevons-Paradox der Analyse

Wenn etwas billiger wird, nutzen wir mehr davon, nicht weniger. Ökonomen nennen das das **Jevons-Paradox**. Wenn Analyse so einfach wird, werden wir nicht weniger Analyse machen – wir werden enorm viel mehr machen. Fragen, die „die Mühe nicht wert“ waren, werden gratis. Die Welt wird nicht weniger Analysten brauchen; sie wird Analysten brauchen, die einer sofort antwortenden Maschine bessere Fragen stellen können.

Der ehrliche Vorbehalt

Ein Assistent ist nur so gut wie seine Prüfungen. Dieser hier validiert DAX, schützt vor gefährlichen Operationen und meldet genau, was er geändert hat – denn ein Agent, der ohne zu prüfen handelt, ist eine Belastung, kein Helfer. Vertrau dem Assistenten, wie du einem sorgfältigen Kollegen vertraust: voll und ganz, aber mit immer sichtbaren Belegen.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Der alte Weg war eine lange manuelle Kette; der neue Weg ist eine beschriebene Antwort.
- Das ist Aktion, nicht Autovervollständigung – der Agent bedient das Werkzeug.
- „Agentisch“ heißt, er schließt die Schleife von Absicht zu Ergebnis.
- Er entfernt die Plackerei und hebt das Urteilsvermögen.

- Billigere Analyse heißt mehr Analyse, nicht weniger (Jevons).

Als Nächstes: lerne die zwei Werkzeuge hinter jedem Beispiel in diesem Buch kennen.

23. Lerne AgentBridge und PowerBITool kennen

Jedes Beispiel in diesem Buch entstand mit zwei zusammenarbeitenden Werkzeugen. Dieses Kapitel stellt sie richtig vor – was jedes ist, wie sie zusammenpassen und was sie können.

AgentBridge: der Assistent

AgentBridge ist ein KI-Assistent, der auf deinem eigenen Computer läuft. Du redest in einfachen Worten mit ihm, und er arbeitet über deine Werkzeuge hinweg. Er ist kein Chatbot, der nur redet – er handelt. Er kann Dokumente schreiben, Tabellenkalkulationen bauen, E-Mails senden, das Web recherchieren und mit dem richtigen Plugin Power BI bedienen.

Die Schlüsseleigenschaften:

- **Lokal.** Er läuft auf deinem Rechner. Deine Daten bleiben bei dir.
- **Normale Sprache.** Du beschreibst, was du willst; du schreibst keinen Code.
- **Erweiterbar.** Plugins geben ihm neue Fähigkeiten. PowerBITool ist eines davon.

PowerBITool: die Hände in Power BI

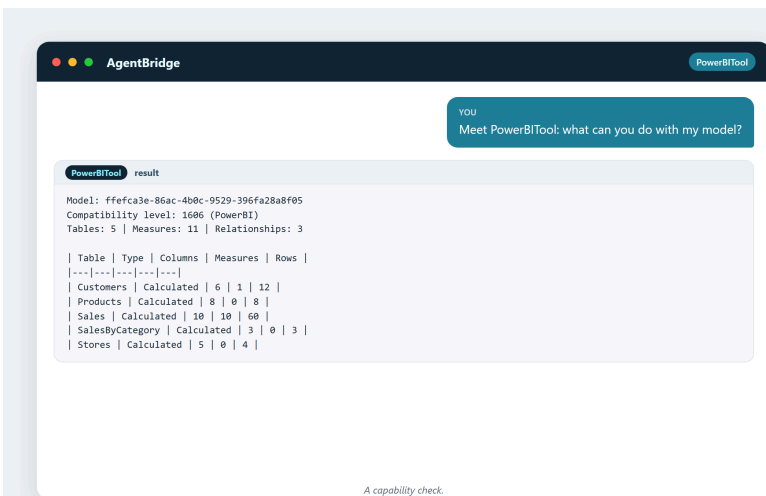
PowerBITool ist das Plugin, das AgentBridge Hände in Microsoft Power BI Desktop gibt. Durch es kann der Assistent:

- **Verbinden** mit dem Live-Modell eines offenen Berichts.

- **Inspektieren** – Modellzusammenfassung, Tabellen, Schema, Maße, Beziehungen.
- **Das Modell bearbeiten** – Tabellen, Spalten, Maße, Beziehungen erstellen und löschen; Beschreibungen setzen.
- **DAX ausführen und validieren** – mit einer Schutzvorrichtung, die alles Gefährliche blockiert.
- **Profilieren und dokumentieren** – Tabellen profilieren, ein Datenwörterbuch erzeugen, gegen Best Practices linten.

Hier stellt sich der Assistent einem Modell vor:

„Lerne PowerBITool kennen: Was kannst du mit meinem Modell tun?“



PowerBITool kennenlernen

Die Zusammenfassung, die er zurückgibt, ist die ganze Oberfläche: Tabellen, Maße, Beziehungen, Zeilenzahlen – alles, was er sehen und bearbeiten kann.

Wie sie zusammenpassen

You → AgentBridge (the brain) → PowerBITool (the hands) →
Power BI Desktop (the model)

AgentBridge versteht deine Worte und plant die Aktion. PowerBITool führt diese Aktion auf dem Live-Power-BI-Modell aus. Du siehst das Ergebnis sofort in Power BI Desktop. Die Schleife ist: fragen → denken → handeln → sehen.

Die Schutzvorrichtung

Eine Sache, die es hervorzuheben gilt: PowerBITool schickt DAX durch eine **Fail-Closed-Schutzvorrichtung**. Er erlaubt schreibgeschützte Abfragen (EVALUATE, System-Views) und blockiert alles, was das Modell durch die Abfragetür ändern könnte – kein DROP, kein INSERT, kein DELETE, keine Multi-Statement-Tricks. Ist eine Abfrage nicht klar sicher, wird sie abgelehnt. Das macht es verantwortungsvoll, eine KI ein Live-Modell anfassen zu lassen.

Kostenlos, und unterstützt von echten Menschen

Beide Werkzeuge sind kostenlos. PowerBITool ist offen auf GitHub, und – wie das Vorwort versprach – die Unterstützung ist auch kostenlos: eröffne ein Issue, und ein echter Techniker antwortet innerhalb von etwa 24 Stunden mit einer echten Lösung. Diese Kombination (kostenloses Werkzeug, kostenlose menschliche Unterstützung, schnelle Antworten) ist das Versprechen hinter jedem Beispiel, das du gesehen hast.

Eine Kuriosität: das Plugin-Modell

PowerBITool ist nicht in AgentBridge einkompiliert. Es ist ein **Plugin**, das in einen `Tools`-Ordner gelegt und beim Start entdeckt wird. Das heißt, die Fähigkeiten des Assistenten können wachsen, ohne den Kern zu ändern – heute Power BI, morgen andere Werkzeuge. Das Plugin-Modell ist der Grund, warum der Assistent immer neue „Hände“ gewinnen kann, ohne aufzublähen.

Was du mit ihnen zusammen tun kannst

Alles in diesem Buch und mehr: dich mit einem Bericht verbinden, das Modell verstehen, Daten mit berechneten Spalten säubern, Maße bauen, Beziehungen verdrahten, DAX validieren und linten, Dokumentation erzeugen und Best Practices prüfen – alles durch Reden.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- AgentBridge ist der lokale, normalsprachige Assistent (das Gehirn).
- PowerBITool ist das Plugin, das Power BI Desktop bedient (die Hände).
- Die Schleife: fragen → denken → handeln → sehen, alles lokal.
- Eine Fail-Closed-Schutzvorrichtung hält das Live-Modell sicher.
- Kostenloses Werkzeug, kostenlose Unterstützung, echte Menschen, schnelle Antworten.

Als Nächstes: ein ganzer Tag der Arbeit des Analysten, automatisiert.

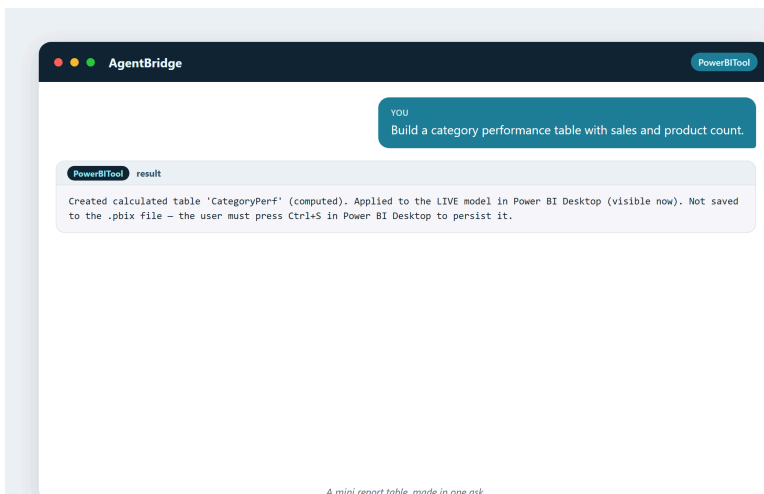
24. Den Alltag des Analysten automatisieren

Verbringen wir einen Tag in der Arbeit des Analysten und sehen zu, wie der Assistent sie schultert. Dieses Kapitel reiht die Beispiele so aneinander, wie ein echter Arbeitstag läuft: bauen, validieren, dokumentieren, prüfen, fertig. Jedes Bild ist eine echte Aktion auf einem Live-Modell.

Morgen: die Berichts-Bausteine

Der Tag beginnt damit, rohe Tabellen in Berichts-Bausteine zu verwandeln. Statt eine Stunde zu klicken, bittest du um das, was das Dashboard braucht.

„Bau eine Kategorie-Performance-Tabelle mit Umsatz und Produktanzahl.“

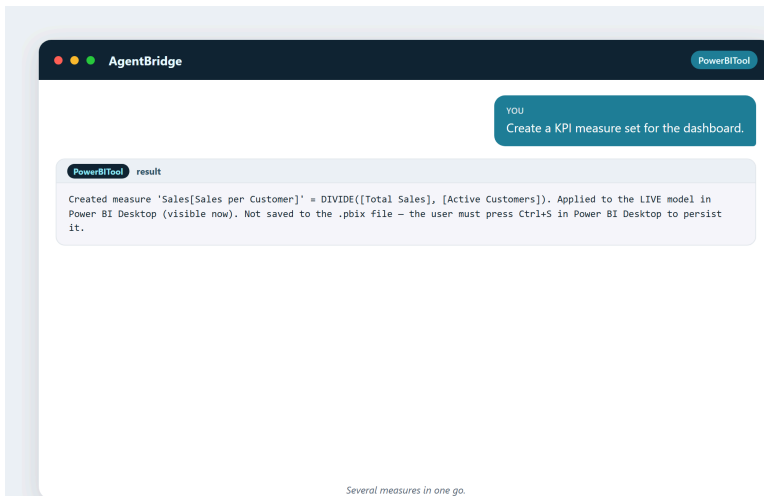


Kategorie-Performance-Tabelle

Ein Auftrag, eine neue Tabelle – Umsatz und Produktanzahl pro Kategorie, berechnet und live.

Dann die KPIs, die das Dashboard braucht:

„Erstelle ein KPI-Maß-Set für das Dashboard.“



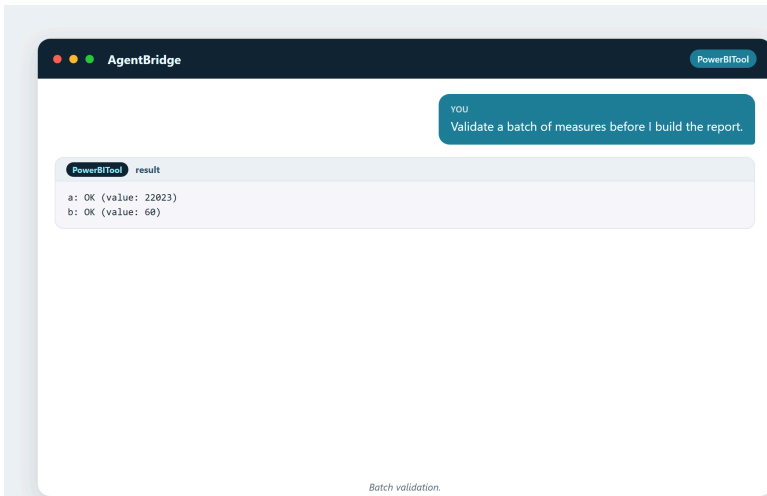
KPI-Maß-Set

Ein Maß für Umsatz pro Kunde, erstellt und angewendet. Die Art kleiner Kennzahl, die früher eine sorgfältige Minute pro Stück brauchte, kommt jetzt in einem Satz.

Vor dem Meeting: alles validieren

Bevor du den Bericht baust, prüfst du, ob die Zahlen stimmen. Der Assistent validiert gleich eine ganze Charge:

„Validiere ein Batch von Maßen, bevor ich den Bericht baue.“



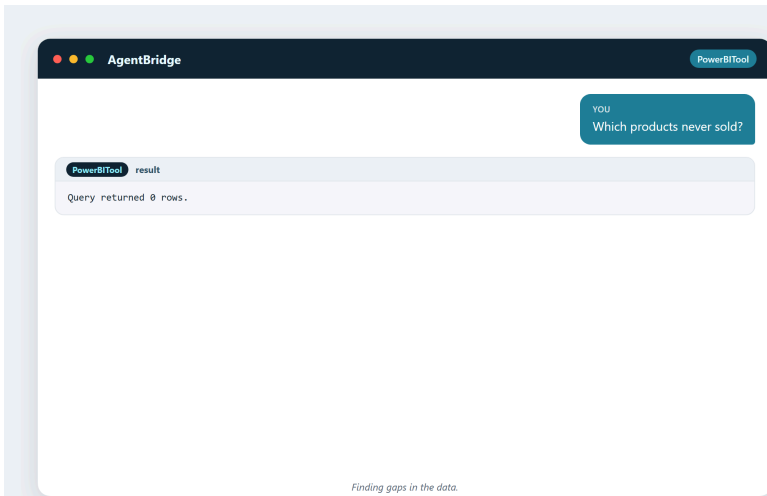
Batch-Validierung

Jedes Maß kommt mit OK und seinem Wert. Keine Überraschungen vor dem Chef.

Später am Vormittag: die Lücken fangen

Ein guter Analyst schaut nach dem, was *fehlt*, nicht nur nach dem, was da ist:

„Welche Produkte haben sich nie verkauft?“



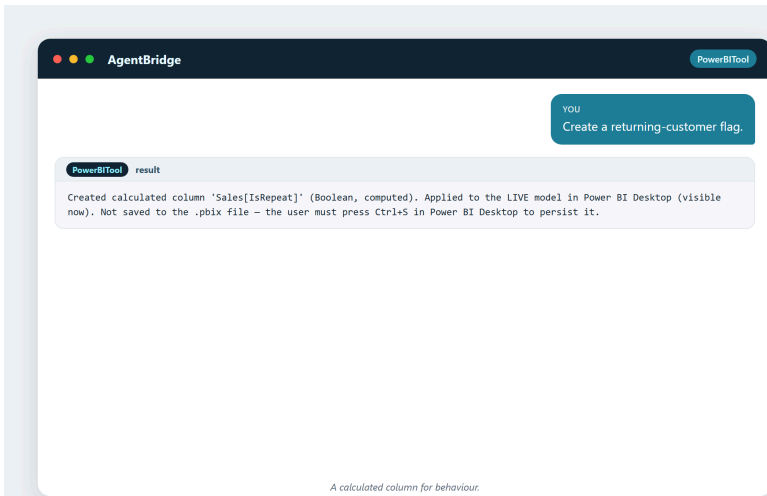
Produkte, die sich nie verkauften

Die Abfrage läuft und liefert null Zeilen – jedes Produkt verkaufte sich mindestens einmal. Das ist auch eine nützliche Antwort: kein toter Bestand, der sich im Katalog versteckt.

Später am Vormittag: Modellverhalten

Du willst Wiederholungsverhalten markieren, ohne Zeilen von Hand zu taggen:

„Erstelle ein Wiederkäufer-Flag.“

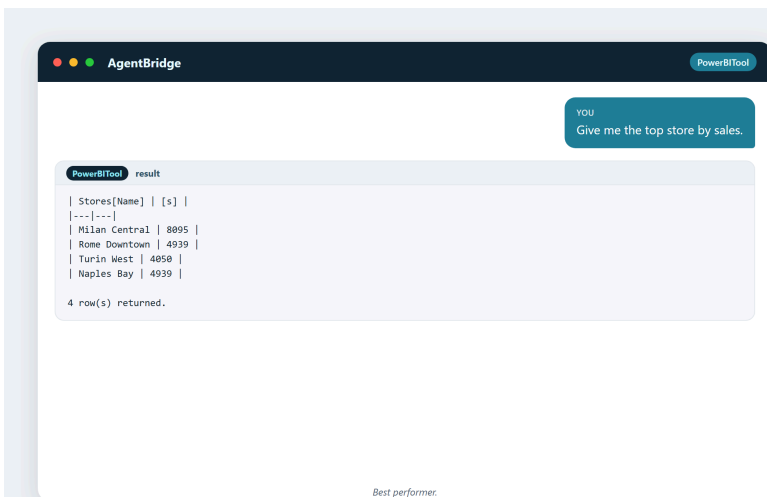


Wiederkäufer-Flag

Eine Boolean-Spalte, die jeden Verkauf als Wiederholung oder nicht markiert – in einem Rutsch über die ganze Tabelle berechnet.

Und die beste Performerin:

„Gib mir die Top-Filiale nach Umsatz.“



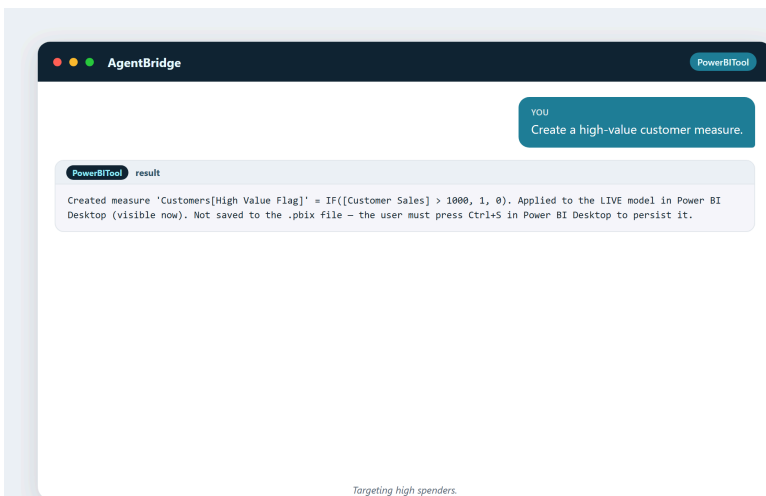
Top-Filiale nach Umsatz

Mailand Central führt. Das Ranking, das früher eine Pivot und eine Sortierung brauchte, ist jetzt eine einzige Frage.

Nachmittag: Targeting

Das Marketing-Team will Kunden mit hohem Wert:

„Erstelle ein Maß für Kunden mit hohem Wert.“

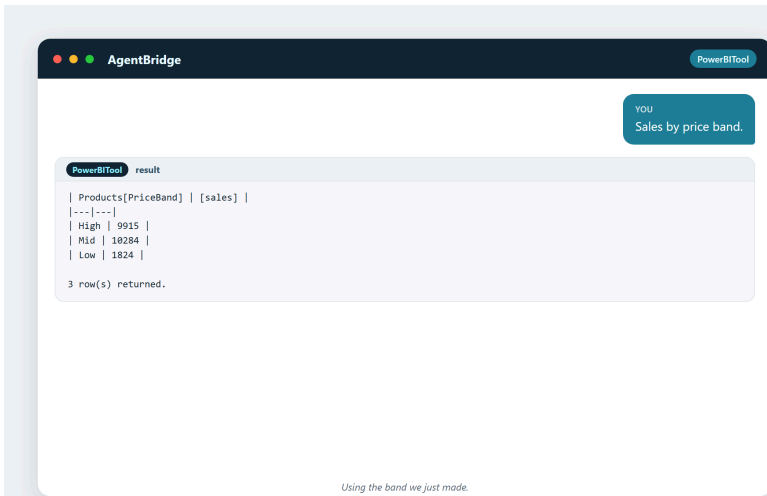


Maß für Kunden mit hohem Wert

Ein Flag für Kunden über einer Ausgabenschwelle, live im Modell, bereit zum Filtern.

Und um zu sehen, wie die Preisbänder, die wir vorher gemacht haben, performen:

„Umsatz nach Preisband.“



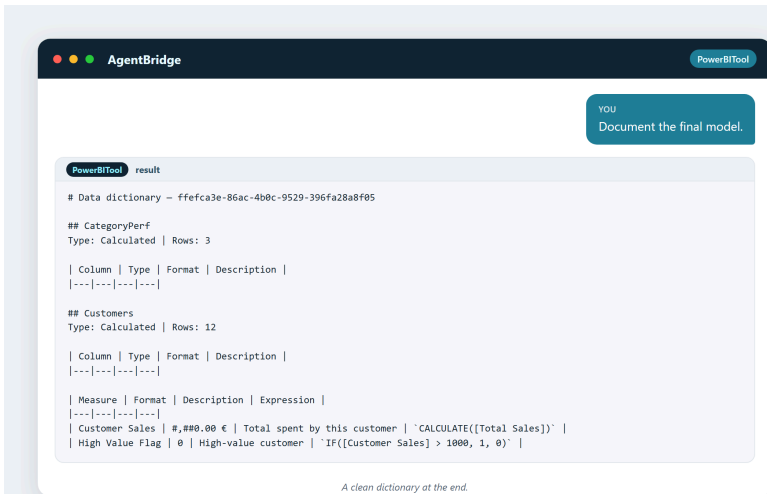
Umsatz nach Preisband

High, Mid, Low – die Bandspalte aus Kapitel 7 treibt jetzt eine echte Aufschlüsselung. Das ist der Lohn dafür, kleine Bausteine zu bauen: Sie kombinieren sich später.

Tagesende: dokumentieren und prüfen

Bevor du zumachst, dokumentierst du die Arbeit und prüfst ihre Gesundheit. Der Assistent schreibt das Wörterbuch für das ganze Modell:

„Dokumentiere das finale Modell.“

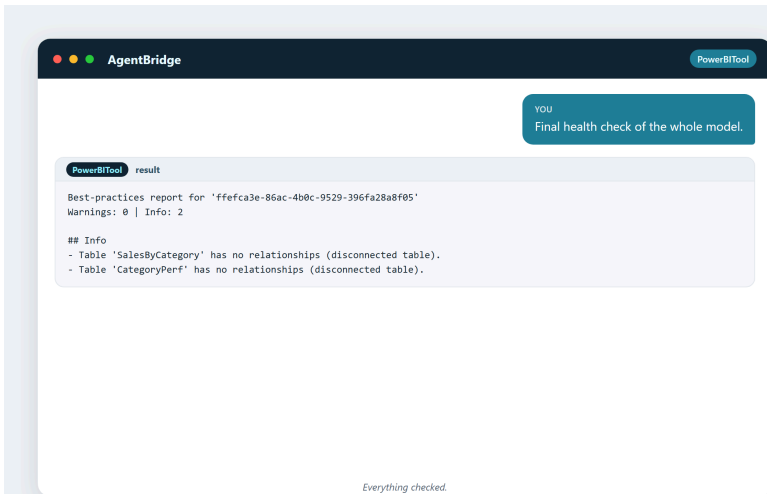


Finales Datenwörterbuch

Jede Tabelle, jedes Maß, mit seinem Format und seinem Ausdruck – Dokumentation, die du von Hand nie geschrieben hättest, für dich erledigt.

Dann der Gesundheitscheck:

„Finaler Gesundheitscheck des ganzen Modells.“



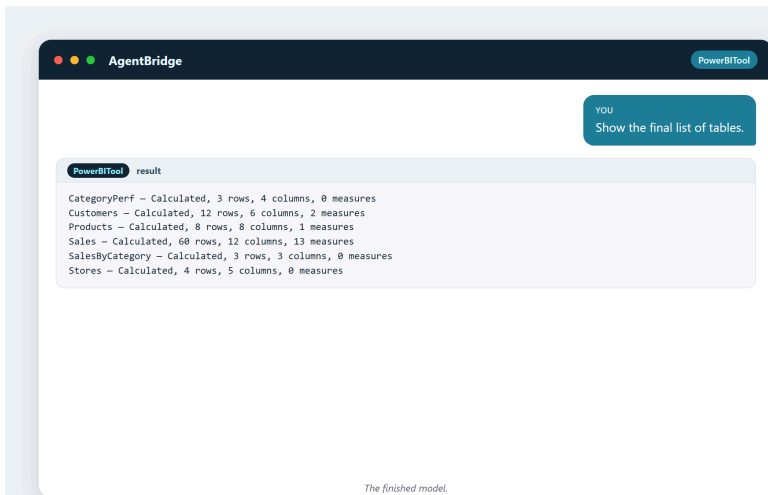
Finaler Gesundheitscheck

Null Warnungen. Die zwei „Info“-Hinweise sind nur nicht verbundene Zusammenfassungstabellen, was zu erwarten ist. Das Modell ist sauber.

Abschluss: das fertige Modell

Am Ende des Tages siehst du, was du gebaut hast:

„Zeig die finale Liste der Tabellen.“



Finale Liste der Tabellen

Sechs Tabellen, vierzehn Maße, drei Beziehungen – ein funktionierendes analytisches Modell, gebaut und dokumentiert an einem einzigen Tag normalsprachiger Aufträge.

Was der Tag zeigt

Ein ganzer Arbeitstag – bauen, validieren, Lücken fangen, Modellverhalten, targeten, dokumentieren, prüfen –, erledigt, indem jeder Schritt beschrieben wird. Die Hände des Analysten taten kein einziges Klicken. Der Kopf des Analysten tat alles Entscheiden.

Das ist der Tausch, den dieses Buch immer wieder macht: **Du behältst das Urteilsvermögen, das Werkzeug nimmt die Plackerei.**

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Ein ganzer Tag Analystenarbeit bildet eine Folge normalsprachiger Aufträge ab.
- Bausteine bauen (Tabellen, Maße), sie validieren, Lücken fangen, dokumentieren, prüfen.
- Kleine Bausteine kombinieren sich später (das Preisband treibt eine Aufschlüsselung).
- Das Modell endet sauber, dokumentiert und bereit – ohne das ganze manuelle Klicken.

Als Nächstes: Storytelling, Ethik und Governance – der Teil, den das Werkzeug nicht für dich tun kann.

25. Storytelling, Ethik und Governance

Hier ist der Teil, den das Werkzeug nicht für dich tun kann. Es kann das Maß bauen, das DAX validieren und das Modell dokumentieren. Es kann nicht entscheiden, was die Geschichte bedeutet, ob die Zahl ehrlich ist oder ob es sicher ist, dem Modell zu vertrauen. Das ist deins. Dieses Kapitel handelt von den drei Dingen, die menschlich bleiben.

Storytelling: die Zahl ist nicht der Punkt

Ein Dashboard voller korrekter Zahlen, das keine Geschichte erzählt, ist eine Wand aus Rauschen. Der Wert der Analyse ist die Entscheidung, die sie antreibt. Die eigentliche Aufgabe des Analysten ist es also, Zahlen in eine Geschichte zu verwandeln, nach der jemand handeln kann.

Eine einfache Struktur funktioniert:

- **Was passiert ist.** Die Tatsache, schlicht. „Die Kitchen-Umsätze sind dieses Quartal gefallen.“
- **Warum es zählt.** Der Einsatz. „Kitchen macht 40 % unseres Umsatzes aus.“
- **Was zu tun ist.** Die Aktion. „Prüf den Lieferantenpreis beim Top-SKU.“

Die erste Zeile gibt dir der Assistent sofort. Die zweite und dritte Zeile sind Urteilsvermögen – Kontext, den das Werkzeug nicht hat.

Eine Kuriosität: Das Wort „data“ kommt vom lateinischen *dare*, „geben“. Daten sind zum Geben da, nicht zum Horten. Eine Zahl,

die nie eine Entscheidung erreicht, wurde nie wirklich gegeben.

Die Ehrlichkeit eines Diagramms

Dieselben Daten können gegensätzliche Geschichten erzählen, je nachdem, wie man sie zeichnet. Eine abgeschnittene Achse lässt eine kleine Änderung riesig aussehen. Ein herausgepicktes Zeitfenster lässt eine Delle wie einen Trend aussehen. Das ist nicht neu – es ist so alt wie die Diagramme selbst –, aber ein Werkzeug, das Diagramme mühelos macht, macht auch irreführende mühelos.

Die Regel ist einfach: **Zeichne das ehrliche Diagramm, dann erzähl die ehrliche Geschichte.** Wenn du dich unwohl fühlst, zu erklären, warum du die Achse an der Stelle abgeschnitten hast, dann schneid sie nicht ab.

Eine berühmte Warnung: „Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, verfluchte Lügen und Statistik.“ Der Witz überdauert, weil eine Zahl einen Hauch von Wahrheit trägt, den Worte nicht haben. Dieser Hauch ist eine Verantwortung, kein Trick.

Ethik: drei Fragen, bevor du veröffentlichst

Bevor eine Analyse einen Entscheider erreicht, frag:

1. **Ist sie wahr?** Bedeutet die Zahl tatsächlich, was das Label behauptet? (Die Validierung des Assistenten hilft hier – aber die Bedeutung gehört dir.)
2. **Ist sie fair?** Könnte diese Analyse benutzt werden, um jemanden unfair zu verletzen – um eine Person herauszugreifen, eine Gruppe zu bestrafen oder eine unbequeme Wahrheit zu verstecken?
3. **Ist sie privat?** Enthalten die Daten persönliche Informationen, die geschützt oder aggregiert werden sollten?

Ein Werkzeug, das Analyse schnell macht, macht es auch leicht, diese Fragen zu überspringen. Tu das nicht. Geschwindigkeit ist keine Ausrede für eine sorglose oder schädliche Schlussfolgerung.

Governance: Das Modell ist ein Vermögenswert

Ein Modell, das Entscheidungen antreibt, ist ein Geschäftsvermögen, und Vermögen brauchen Governance:

- **Wem gehört es?** Jemand muss für die Zahlen verantwortlich sein.
- **Woher kam es?** Die Datenquelle und die Transformationen müssen nachvollziehbar sein.
- **Ist es dokumentiert?** Ein Modell, das niemand versteht, ist ein Modell, dem niemand vertrauen – oder das niemand sicher ändern kann.
- **Ist es geprüft?** Regelmäßige Best-Practices- und Qualitätschecks halten das Driften fern.

Hier glänzt der Assistent still. Jedes Maß, das er erstellt, kann eine Beschreibung tragen. Jedes Modell kann ein erzeugtes Datenwörterbuch und einen Best-Practices-Bericht bekommen. Governance ist normalerweise das, was Teams überspringen, weil es mühsam ist – und Mühsal ist genau das, was ein Assistent entfernt.

Eine Kuriosität: Der Begriff „Governance“ bei Daten kommt von derselben Wurzel wie „government“ (Regierung). Er ist nicht Bürokratie um ihrer selbst willen – er ist die Rechtsstaatlichkeit für deine Zahlen. Ohne ihn sind die Daten ein gescheiterter Staat.

Der menschliche Vorsprung, neu gesagt

Der Assistent kann das *Wie*. Du besitzt das *Was*, das *Warum* und das *Soll*. Diese Aufteilung ist keine Einschränkung – sie ist der ganze Grund, warum ein Mensch noch in der Schleife ist. Der Analyst der Zukunft wird nicht vom Werkzeug ersetzt; der Analyst ist der, der dem Werkzeug die richtigen Fragen stellt und die ethischen beantwortet, die das Werkzeug nicht kann.

Eine kurze Checkliste für den Menschen

Bevor du etwas veröffentlichst, woran der Assistent mitgebaut hat:

- ☐ Das Diagramm ist ehrlich (keine irreführende Achse, kein herausgepicktes Fenster).
- ☐ Die Zahl bedeutet, was das Label sagt.
- ☐ Die Geschichte beantwortet „Und was?“ und „Was jetzt?“
- ☐ Das Modell ist dokumentiert und hat einen Besitzer.
- ☐ Die Analyse könnte nicht benutzt werden, um unfair zu schaden.
- ☐ Personendaten sind geschützt oder aggregiert.

Sechs Kästchen. Das Werkzeug hat die Stunden Arbeit getan; diese sechs Checks sind der menschliche Teil, der es vertrauenswürdig hält.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Die Zahl ist nicht der Punkt – die Entscheidung ist es.
- Zeichne das ehrliche Diagramm, erzähl die ehrliche Geschichte.
- Frag: Ist sie wahr, fair, privat?
- Das Modell ist ein Vermögenswert: Besitzer, Nachvollziehbarkeit, Dokumentation, Checks.

- Das Werkzeug tut das *Wie*; du besitzt das *Was*, *Warum* und *Soll*.

Als Nächstes: deine Karriere als Datenanalyst im Zeitalter des Assistenten.

26. Deine Karriere als Datenanalyst im Zeitalter des Assistenten

Das Buch endet dort, wo deine Karriere eigentlich beginnt: Was heißt es, heute Datenanalyst zu sein, wenn ein Werkzeug viel des Tuns kann? Dieses Kapitel ist eine praktische Antwort.

Die Stellenbeschreibung ändert sich

Jahrelang war die Stellenbeschreibung eines Datenanalysten eine Liste von Werkzeugen: Excel, SQL, Power BI, ein bisschen Python. Diese Liste wird zum Boden, nicht zur Decke. Der neue Job ist weniger „bediene die Werkzeuge“ und mehr „stelle die Fragen und steh zu den Antworten.“

Was sich ändert:

- **Von Syntax zu Absicht.** Früher wurdest du dafür bezahlt, das DAX zu kennen. Jetzt wirst du dafür bezahlt, die Frage zu kennen.
- **Von Bauen zu Urteilen.** Das Werkzeug baut; du entscheidest, was richtig ist.
- **Von Produzieren zu Interpretieren.** Jeder kann ein Diagramm machen. Du lässt es etwas bedeuten.

Was der Assistent *nicht* wegnimmt

Es ist verlockend zu denken, ein fähiges Werkzeug verkleinert die Rolle des Analysten. Das Gegenteil ist näher an der Wahrheit. Der Assistent entfernt die Teile des Jobs, die mühsam und wertlos waren, und schiebt dich die Wertkette hinauf:

- **Neugier** ist mehr wert, nicht weniger. Je besser deine Fragen, desto mehr gibt dir das Werkzeug.
- **Kontext** gehört allein dir. Das Werkzeug kennt dein Geschäft nicht, deine Kunden nicht, deine Politik nicht. Du schon.
- **Vertrauen** baut der Mensch. Leute handeln nach einer Analyse, weil sie dem Menschen dahinter vertrauen, nicht der Software, die sie gemacht hat.

Die Fähigkeiten, auf die du doppelt setzen solltest

Wenn du jetzt als Analyst gedeihen willst, investiere in diese:

1. **Gute Fragen stellen.** Der Engpass ist hierher gewandert. Lern, ein Geschäftsproblem als Datenfrage zu formulieren.
2. **Datenkompetenz.** Versteh, was Daten dir sagen können und was nicht. Spot eine schlechte Annahme, bevor sie eine schlechte Entscheidung wird.
3. **Storytelling.** Verwandle ein Ergebnis in eine Entscheidung. Das ist die karrieresicherste Fähigkeit im Feld.
4. **Urteilsvermögen und Ethik.** Weiß, wann eine Zahl irreführend ist, wann eine Analyse unfair ist, wann du „noch nicht“ sagen sollst.
5. **Gewandtheit mit dem Assistenten.** Lern, mit dem Werkzeug zu reden. Die Analysten, die gewinnen, sind nicht die, die sich dem Assistenten widersetzen – sie sind die, die ihn am besten nutzen.

Eine Kuriosität: der Taschenrechner-Analyst

Als elektronische Tabellenkalkulationen in den 1980ern kamen, sagten Leute das Ende des Finanzanalysten voraus. Die Tabellenkalkulation machte die Arithmetik sofort, also würde der arithmetikbasierte Job

verschwinden. Was tatsächlich passierte: Die Zahl der Analysten wuchs, weil Analyse billig genug wurde, um sie überall zu machen. Der Job verschob sich vom *Rechnen* zum *Denken*. Dieselbe Verschiebung passiert jetzt, mit einem größeren Werkzeug.

Das Portfolio schlägt das Zertifikat

In einer Welt, in der das Werkzeug das Artefakt produzieren kann, was beweist, dass du gut bist? Nicht ein Zertifikat – ein Portfolio. Zeig, dass du kannst:

- Eine chaotische Frage in ein sauberes Modell verwandeln.
- Deine Arbeit validieren und dokumentieren.
- Eine Geschichte erzählen, die eine Entscheidung antrieb.
- Den Assistenten gut nutzen und seine Grenzen kennen.

Die Anhänge dieses Buches geben dir ein Portfolio-Projektmodell und geführte Übungen genau dafür. Bau ein paar, zeig sie, und das Werkzeug wird Teil deiner Geschichte, nicht eine Bedrohung dafür.

Die ehrliche Warnung

Es gibt ein echtes Risiko: Der Assistent macht es leicht, eine Antwort zu produzieren, die du nicht verstehst. Ein Junior, der sich ohne Urteilsvermögen auf das Werkzeug stützt, wird ein Knopf, kein Analyst. Der Weg, das zu vermeiden, ist, den Assistenten zu benutzen, um *schneller zu lernen*, nicht um *weniger zu denken*. Bitte ihn, das DAX zu erklären, das er schrieb. Prüf seine Arbeit. Versteh jede Zahl, bevor du sie veröffentlichst. So benutzt macht der Assistent dich besser. Faul benutzt macht er dich abhängig.

Wo dich das zurücklässt

Du bist nicht der Mensch, der das Werkzeug bedient. Du bist der Mensch, der entscheidet, was das Werkzeug tun soll, prüft, dass es richtig war, und das Ergebnis in etwas verwandelt, das zählt. Das ist ein interessanterer Job als der, den er ersetzte – und es ist der, auf den dich dieses Buch leise vorbereitet hat, ein Beispiel in normaler Sprache nach dem anderen.

Was du aus diesem Kapitel mitnimmst

- Der Job wanderte vom Bedienen der Werkzeuge zum Fragen stellen und zu Antworten stehen.
- Neugier, Kontext und Vertrauen sind mehr wert, nicht weniger.
- Setz doppelt auf Fragen, Datenkompetenz, Storytelling, Urteilsvermögen und Gewandtheit mit dem Assistenten.
- Ein Portfolio schlägt ein Zertifikat.
- Nutz den Assistenten, um schneller zu lernen, nicht um weniger zu denken.

Als Nächstes: ein kurzes Fazit, dann die Anhänge.

Fazit: Der Analyst, der aufgehört hat so zu tun

Du hast mit einem Titel über das So-Tun angefangen. Lass uns den Kreis schließen, was das bedeutet.

Das So-Tun ist vorbei

Eine Zeit lang war ein Großteil der Analyse Theater. Lange Berichte, die niemand las. Dashboards, gebaut, um beschäftigt auszusehen. Stunden, damit verbracht, Tabellenkalkulationen zu rangieren, um eine Zahl zu produzieren, die eine Frage beantwortete, die niemand wirklich stellte. Das ist das „so tun, als würde man arbeiten“, worauf der Titel anspielt – Bewegung ohne Fortschritt.

Der Assistent beendet das. Wenn ein schlichter Satz ein Maß bauen, es validieren und das Modell dokumentieren kann, gibt es keine Ausrede mehr für Beschäftigungstherapie. Was bleibt, ist die echte Arbeit: die Fragen, die zu stellen sich lohnt, und die Entscheidungen, die zu treffen sich lohnt. Das So-Tun fällt weg, und was übrig bleibt, ist der Teil, der wirklich zählt.

Was dieses Buch zu tun versuchte

Dieses Buch hatte drei Aufgaben:

1. **Das Handwerk zeigen.** Was ein Datenanalyst wirklich tut, von der Geschichte über Kennzahlen bis zu Power BI, in normaler Sprache.

2. **Das Werkzeug zeigen.** Jedes Beispiel wurde mit AgentBridge gemacht, das PowerBITool auf einem Live-Power-BI-Modell steuerte – echte Aktionen, echte Ergebnisse, keine Attrappen.
3. **Die Zukunft zeigen.** Was aus dem Job wird, wenn das Tun automatisiert ist: mehr Urteilsvermögen, mehr Neugier, mehr Verantwortung.

Wenn du nur eines mitnimmst, dann das: **Das Werkzeug erledigt das Wie; du besitzt das Was, das Warum und das Soll.**

Das Versprechen hinter jedem Beispiel

Jedes Bild in diesem Buch kam von einer echten Verbindung zwischen AgentBridge und PowerBITool. Das Werkzeug ist kostenlos. Die Unterstützung ist kostenlos. Eröffne ein Issue im GitHub-Repository, und ein echter Techniker antwortet innerhalb von etwa 24 Stunden mit einer echten Lösung. Das ist keine Marketingzeile – es ist dasselbe Werkzeug, das die Autoren benutzen, und dieselbe Unterstützung, zu der sie stehen.

Wenn du bis hierher gelesen hast, weißt du schon mehr über agentische Datenanalyse als die meisten im Feld. Der nächste Schritt ist klein: Installiere das Werkzeug, öffne einen Bericht und stell ihm eine Frage. Schau, was passiert. So hat jedes Beispiel hier angefangen.

Eine letzte Kuriosität

Das älteste bekannte buchhalterische Artefakt ist eine Tontafel aus Mesopotamien, etwa fünftausend Jahre alt: eine Aufzeichnung von Schafen und Getreide. Jemand vor langer Zeit entschied, dass es wert war, die Zahlen aufzuschreiben, damit später eine Entscheidung getroffen werden konnte. Die Werkzeuge haben sich von Ton zu DAX geändert. Der Instinkt ist identisch – und jetzt, zum ersten Mal, kann

das Werkzeug fast das ganze Schreiben tun, damit der Mensch das ganze Denken tun kann.

Danke fürs Lesen. Geh und stell eine gute Frage.

Anhang A — Glossar der Begriffe

Einfache Erklärungen der Begriffe, die in diesem Buch verwendet werden.

Agent / agentisch. Software, die *Aktionen* auf ein Ziel hin unternimmt, nicht nur Fragen beantwortet. Ein Agent schließt die Schleife von Absicht zu Ergebnis.

AgentBridge. Der lokale KI-Assistent in normaler Sprache, der über Werkzeuge hinweg plant und handelt. Das „Gehirn“ in diesem Buch.

PowerBITool. Das AgentBridge-Plugin, das Microsoft Power BI Desktop bedient. Die „Hände“ in diesem Buch.

Power BI Desktop. Microsofts Werkzeug zum Bauen von Datenmodellen und Berichten.

Modell. Die Menge aus Tabellen, Spalten, Maßen und Beziehungen, die Power BI nutzt, um Fragen zu beantworten.

Tabelle. Eine Menge aus Zeilen und Spalten. Der Grundbehälter für Daten.

Spalte. Ein einzelnes Feld in einer Tabelle, mit einem Datentyp (Text, Zahl, Datum).

Maß. Ein berechneter Wert (meist eine Aggregation wie eine Summe oder ein Durchschnitt), der auf Filter in einem Bericht reagiert.

Berechnete Spalte. Eine neue Spalte, die zu einer Tabelle hinzugefügt und mit einer Formel für jede Zeile berechnet wird.

Berechnete Tabelle. Eine neue Tabelle, die aus einer Formel erstellt und im Vorbeigehen berechnet wird.

Beziehung. Eine Verbindung zwischen zwei Tabellen (z. B. Sales → Products), damit Daten zwischen ihnen fließen.

Kardinalität. Die „eins-auf-viele“- oder „viele-auf-eins“-Natur einer Beziehung.

DAX. Data Analysis Expressions – die Formelsprache von Power BI.

SQL. Structured Query Language – die Standardsprache zum Abfragen von Datenbanken.

SUM / AVERAGE / COUNT. Grundlegende Aggregationen: Summe, Mittelwert und Anzahl.

DISTINCTCOUNT. Anzahl der eindeutigen Werte.

CALCULATE. Eine DAX-Funktion, die den Filterkontext eines Maßes ändert.

FILTER. Eine DAX-Funktion, die Zeilen behält, die einer Bedingung entsprechen.

RELATED. Eine DAX-Funktion, die einen Wert aus einer verwandten Tabelle zieht.

DIVIDE. Eine sichere Divisionsfunktion, die Division durch null behandelt.

ALL. Eine DAX-Funktion, die Filter entfernt (oft für „% vom Ganzen“ verwendet).

RANKX. Eine DAX-Funktion, die Zeilen nach einem Wert rangiert.

TOPN. Eine DAX-Funktion, die die obersten N Zeilen zurückgibt.

Filterkontext. Die Menge der Filter, die gerade angewandt sind, wenn ein Maß berechnet wird.

Zeilenkontext. Die „aktuelle Zeile“, wenn eine berechnete Spalte oder ein Iterator berechnet.

Iterator. Eine DAX-Funktion (SUMX, AVERAGEX), die Zeile für Zeile auswertet.

Datenwörterbuch. Dokumentation jeder Tabelle, Spalte und jedes Maßes in einem Modell.

Profiling. Das Prüfen der verschiedenen Werte, Leerstellen, Min/Max und Stichproben einer Tabelle.

Linting. Statische Checks, die riskante Muster flaggen (z. B. / statt DIVIDE).

Best Practices. Ein Gesundheitscheck des Modells gegen bekannte gute Muster.

Fail-Closed-Schutzvorrichtung. Eine Sicherheitsregel, die alles blockiert, was nicht klar erlaubt ist.

Datenqualität. Wie sauber, vollständig und vertrauenswürdig die Daten sind.

Segmentierung. Das Aufteilen von Kunden oder Daten in Gruppen für die Analyse.

Saisonalität. Regelmäßige, sich wiederholende Muster über die Zeit.

KPI. Key Performance Indicator – eine Kennzahl, die für das Geschäft zählt.

Dashboard. Eine Sicht auf die wichtigsten KPIs, meist auf einem Bildschirm.

Bericht. Ein detailliertes, interaktives Set aus Visuals, gebaut auf einem Modell.

Data Governance. Die Regeln, die Besitzverhältnisse und die Kontrollen um ein Datengut.

Jevons-Paradox. Wenn etwas billiger wird, nutzen wir mehr davon, nicht weniger.

Anhang B — Checkliste für Datenqualität

Nutze das, bevor du irgendeiner Analyse traust. Jeden Punkt kannst du mit dem Assistenten prüfen.

Vollständigkeit

- ☐ Keine unerwarteten leeren Werte in Schlüsselspalten. (*Profilier die Tabelle; schau in die Spalte Blanks.*)
- ☐ Jede erwartete Zeile ist da (keine fehlenden Zeiträume, Regionen oder Produkte).
- ☐ Zeilenzahlen stimmen mit dem Quellsystem überein.

Richtigkeit

- ☐ Summen stimmen mit der Quelle der Wahrheit überein.
- ☐ Zahlen sind in der richtigen Einheit (Euro vs. Cent, Stück vs. Kisten).
- ☐ Keine offensichtlich falschen Werte (negative Mengen, Daten in der Zukunft).

Konsistenz

- ☐ Text ist standardisiert (kein „Milan“ vs. „milan“ vs. „MILAN“). (*Füge eine UPPER/LOWER-Spalte zum Prüfen hinzu.*)
- ☐ Dieselbe Entität hat überall denselben Namen.
- ☐ Codes stimmen über Tabellen hinweg überein (jede ProductID in Sales existiert in Products).

Eindeutigkeit

- ☐ Schlüsselspalten sind eindeutig, wo sie es sein sollten (eine Zeile pro SaleId).
- ☐ Keine doppelten Kunden, Produkte oder Filialen.

Gültigkeit

- ☐ Werte liegen in den erwarteten Bereichen (Preis > 0, Daten gültig).
- ☐ Kategorien stammen aus einer erlaubten Liste.
- ☐ Formate sind korrekt (Datumswerte sind Datum, kein Text).

Aktualität

- ☐ Daten sind aktuell genug für die Entscheidung.
- ☐ Die Aktualisierung passierte, wann sie sollte.

Integrität

- ☐ Beziehungen sind richtig verdrahtet (viele-auf-eins, aktiv).
- ☐ Keine verwaisten Zeilen (Verkäufe, die auf ein fehlendes Produkt zeigen).
- ☐ Das Modell besteht den Best-Practices-Check.

Wie der Assistent hilft

- **Profilier** jede Tabelle, um verschiedene Werte, Leerstellen, Min/Max, Stichproben zu sehen.
- **Validier** Formeln, bevor du sie speicherst.
- **Lint** DAX, um riskante Muster zu fangen.

- **Best-Practices-Bericht**, um das ganze Modell auf einmal zu prüfen.

Ein sauberes Modell ist kein Nice-to-have. Jede Zahl flussabwärts erbt die Qualität der Daten flussaufwärts. Prüf einmal, vertrau überall.

Anhang C — Checkliste für Dashboards

Bevor du ein Dashboard auslieferst, geh diese Liste durch.

Zweck

- ☐ Das Dashboard beantwortet eine klare Frage (oder ein Set von Fragen).
- ☐ Das Publikum ist bekannt (Führung, Betrieb, Analyst).
- ☐ Die Entscheidung, die es stützt, ist bekannt.

Layout

- ☐ Die wichtigste Zahl ist die größte und oben links.
- ☐ Verwandte Kennzahlen sitzen beieinander.
- ☐ Nichts konkurriert um Aufmerksamkeit.
- ☐ Es passt auf einen Bildschirm ohne Scrollen (für die Hauptansicht).

Kennzahlen

- ☐ Jeder KPI ist definiert und verstanden.
- ☐ Die KPIs sind die *richtigen*, nicht nur die einfachen.
- ☐ Einheiten und Formate sind klar (€, %, Anzahlen).
- ☐ Jede Zahl lässt sich zurück zum Modell verfolgen.

Visuals

- ☐ Der Diagrammtyp passt zu den Daten (Balken zum Vergleichen, Linie für Trend usw.).
- ☐ Keine irreführende Achse, kein herausgepicktes Fenster.
- ☐ Farben bedeuten etwas (nicht Dekoration).
- ☐ Labels sind auf einen Blick lesbar.

Interaktivität

- ☐ Filter funktionieren und ergeben Sinn.
- ☐ Drill-down geht dorthin, wo der Nutzer es erwartet.
- ☐ Kreuzhervorhebung verhält sich korrekt.

Vertrauen

- ☐ Die Zahlen stimmen mit der Quelle überein.
- ☐ Das Modell hat den Best-Practices-Check bestanden.
- ☐ Das Dashboard ist dokumentiert (was jeder KPI bedeutet).
- ☐ Jemand besitzt es und hält es frisch.

Ehrlichkeit

- ☐ Die Geschichte, die das Dashboard erzählt, ist die ehrliche.
- ☐ Eine harte Frage zu einer Zahl lässt sich ohne Verlegenheit beantworten.

Ein gutes Dashboard ist nicht das hübscheste. Es ist das, dem Leute genug vertrauen, um danach zu handeln. Bau zuerst auf Vertrauen, dann auf Schönheit.

Anhang D — Reale Fälle nach Branche

Wie sich dasselbe agentische Muster – frag in normaler Sprache, krieg eine echte Modelländerung – über verschiedene Geschäftsarten hinweg zeigt. Jeder Fall ist eine kleine Geschichte einer Frage und wie der Assistent sie beantwortet.

Einzelhandel

Die Frage: „Welche Produkte fressen unsere Marge?“ **Der Auftrag:** ein Marge-Maß erstellen und Produkte danach rangieren. **Das Ergebnis:** eine Rangliste, die zeigt, dass ein paar hoch rabattierte SKUs sich gut verkaufen, aber Geld verlieren. Der Einkäufer kürzt den Rabatt beim schlechtesten. Die Marge erholt sich innerhalb eines Quartals.

Die Frage: „Welche Filialen hinken hinterher?“ **Der Auftrag:** Gesamtumsatz nach Filiale, dann nach Region. **Das Ergebnis:** zwei Filialen hinken hinterher. Ein Besuch findet ein Auslager-Problem, kein Nachfrage-Problem.

E-Commerce

Die Frage: „Wer sind unsere Kunden mit hohem Wert?“ **Der Auftrag:** ein High-Value-Flag-Maß über einer Ausgabenschwelle. **Das Ergebnis:** ein Segment von 8 % der Kunden, das 40 % des Umsatzes treibt. Eine gezielte E-Mail-Kampagne hebt Wiederkäufe.

Die Frage: „Welche Kategorie wächst am schnellsten?“ **Der Auftrag:** Umsatz nach Kategorie pro Monat. **Das Ergebnis:** eine Kategorie

steigt, während andere stagnieren. Marketing verlagert Budget, um auf den Trend aufzusitzen.

Produktion

Die Frage: „Welche Linie hat die meisten Defekte?“ **Der Auftrag:** Defektanzahl nach Produktionslinie, rangiert. **Das Ergebnis:** eine Linie sticht heraus. Die Wartung findet ein verschlissenes Teil, bevor es ausfällt.

Die Frage: „Erreichen wir unser Ausstoßziel?“ **Der Auftrag:** Ist-Wert vs. Ziel als Prozent-Maß. **Das Ergebnis:** eine KPI-Karte, die rot wird, wenn der Ausstoß nachlässt.

Finanzen

Die Frage: „Wo konzentrieren sich die Ausgaben?“ **Der Auftrag:** Ausgaben nach Abteilung, Anteil am Ganzen. **Das Ergebnis:** eine Abteilung ist 35 % der Ausgaben. Eine Budgetprüfung folgt.

Die Frage: „Welche Konten sind überfällig?“ **Der Auftrag:** ein Flag für überfällige Rechnungen. **Das Ergebnis:** eine Mahnliste, die Cash schneller freisetzt.

Gesundheitswesen

Die Frage: „Welche Patienten sind gefährdet, wiederaufgenommen zu werden?“ **Der Auftrag:** ein Risiko-Flag basierend auf früheren Besuchen. **Das Ergebnis:** eine Nachverfolgungsliste für das Pflegeteam.

Die Frage: „Wie entwickelt sich die Bettenbelegung?“ **Der Auftrag:** Belegung pro Woche. **Das Ergebnis:** ein Liniendiagramm, das vor

einem bevorstehenden Anstieg warnt.

Der gemeinsame Faden

Jede Branche stellt dieselbe Form von Frage: *vergleichen, rangieren, flaggen, trenden*. Der Assistent beantwortet diese Form sofort, egal wie die Daten sind. Die Domäne wechselt; das Muster nicht. Deshalb reist ein Werkzeug so weit.

Anhang E — Geführte Übungen

Übe das agentische Muster. Jede Übung gibt dir ein Ziel und einen Hinweis. Versuch es erst selbst; die Lösungen sind in Anhang F.

Übung 1 — Das Modell lesen

Ziel: Dich mit einem Power-BI-Bericht verbinden und jede Tabelle mit ihrer Zeilenzahl auflisten. **Hinweis:** Frag in einem Satz nach den Tabellen und ihren Zeilen. **Du lernst:** Verbindung und Entdeckung.

Übung 2 — Eine Tabelle profilieren

Ziel: Herausfinden, wie viele verschiedene Kategorien es gibt und ob irgendeine Spalte Leerstellen hat. **Hinweis:** Profilier die Tabelle und lies die Spalten Distinct und Blanks. **Du lernst:** Datenqualität auf einen Blick.

Übung 3 — Text säubern

Ziel: Eine Spalte hinzufügen, die ein Textfeld in Großbuchstaben setzt, damit sie sauber gruppiert. **Hinweis:** Frag nach einer berechneten Spalte im UPPER-Stil. **Du lernst:** unordentliche Daten standardisieren.

Übung 4 — Eine Zahl in Bänder einteilen

Ziel: Eine Preisspalte in High / Mid / Low-Bänder verwandeln. **Hinweis:** Frag nach einer berechneten Spalte mit einer

Schwellenwert-Regel. **Du lernst:** aus einer Zahl eine brauchbare Kategorie machen.

Übung 5 — Eine Beziehung verdrahten

Ziel: Eine Verkaufstabelle mit einer Produkttabelle über die gemeinsame ID verbinden. **Hinweis:** Frag nach einer viele-auf-eins-Beziehung über die passende Spalte. **Du lernst:** die Verdrahtung, die Daten fließen lässt.

Übung 6 — Ein Maß bauen

Ziel: Ein Gesamtumsatz-Maß mit Euro-Format erstellen. **Hinweis:** Frag nach einem SUM-Maß mit Währungsformat. **Du lernst:** das grundlegendste, wichtigste Maß.

Übung 7 — Ein Maß filtern

Ziel: Ein Maß erstellen, das nur Verkäufe über einer Schwelle zählt. **Hinweis:** Nutz CALCULATE mit einer Filterbedingung. **Du lernst:** bedingte Aggregation.

Übung 8 — Anteil am Ganzen

Ziel: Ein Maß machen, das den Anteil jeder Kategorie am Gesamtumsatz zeigt. **Hinweis:** Teile den gefilterten Gesamt durch den ALL()-Gesamt. **Du lernst:** Teil-über-Ganze.

Übung 9 — Rangieren

Ziel: Eine Rangliste der Produkte nach Umsatz produzieren.

Hinweis: Frag nach einem Ranking mit RANKX. **Du lernst:** nach einer Kennzahl ordnen.

Übung 10 — Validieren, bevor du speicherst

Ziel: Prüfen, dass eine Formel gültig ist, bevor du das Maß erstellst.

Hinweis: Validier erst das DAX; erstell es zweitens. **Du lernst:** die sichere Reihenfolge der Schritte.

Übung 11 — Linten

Ziel: Eine riskante Division in einer Formel finden. **Hinweis:** Lint eine Formel, die / statt DIVIDE nutzt. **Du lernst:** Anti-Patterns fangen.

Übung 12 — Dokumentieren

Ziel: Ein Datenwörterbuch für das ganze Modell erzeugen. **Hinweis:** Frag nach dem Wörterbuch und lies, was es zurückgibt. **Du lernst:** Dokumentation als Ein-Satz-Aufgabe.

Arbeite diese der Reihe nach durch. Jede ist eine echte Aktion auf einem Live-Modell – dieselbe Art, die du in den Kapiteln gesehen hast. Wenn du alle zwölf kannst, kannst du den Job.

Anhang F — Lösungen der Übungen

Lösungen der geführten Übungen in Anhang E. Jede zeigt den Auftrag in normaler Sprache und das DAX, das der Assistent produziert.

Übung 1 — Das Modell lesen

Auftrag: „Liste jede Tabelle mit ihrer Zeilenzahl.“ **Was passiert:** Der Assistent liest das Live-Modell und gibt jede Tabelle mit ihrem Typ, ihrer Zeilenzahl und ihrer Spaltenzahl zurück. Kein DAX nötig – es ist ein Discovery-Call.

Übung 2 — Eine Tabelle profilieren

Auftrag: „Erstelle ein Profil der Products-Tabelle.“ **Was passiert:** Der Assistent gibt eine Profil-Tabelle mit Distinct, Blanks, Min, Max und Top-Werten pro Spalte zurück. Die Anzahl verschiedener Werte von Category ist 3; Leerstellen zeigen pro Spalte.

Übung 3 — Text säubern

Auftrag: „Füge eine Spalte hinzu mit der Kategorie in Großbuchstaben.“ **DAX:** `UPPER(Products[Category])` **Ergebnis:** eine neue berechnete Spalte `Products[CategoryUpper]`.

Übung 4 — Eine Zahl in Bänder einteilen

Auftrag: „Sortiere die Produkte nach Preis in High / Mid / Low.“
DAX:

```
SWITCH(TRUE(),  
  Products[Price] >= 200, "High",  
  Products[Price] >= 50, "Mid",  
  "Low")
```

Ergebnis: eine neue berechnete Spalte Products[PriceBand].

Übung 5 — Eine Beziehung verdrahten

Auftrag: „Verbinde Sales mit Products über ProductID.“ **Ergebnis:** eine viele-auf-eins-, gerichtete, aktive Beziehung Sales[ProductID] → Products[ProductID].

Übung 6 — Ein Maß bauen

Auftrag: „Erstelle ein Maß Gesamtumsatz mit Euro-Format.“ **DAX:** SUM(Sales[Amount]) mit Format #,##0.00 €. **Ergebnis:** ein neues Maß Sales[Total Sales].

Übung 7 — Ein Maß filtern

Auftrag: „Zähle nur Verkäufe über 300.“ **DAX:** COUNTROWS(FILTER(Sales, Sales[Amount] > 300)) **Ergebnis:** ein neues Maß Sales[Big Sales Count].

Übung 8 — Anteil am Ganzen

Auftrag: „Der Anteil jeder Kategorie am Gesamtumsatz.“ **DAX:** DIVIDE([Total Sales], CALCULATE([Total Sales], ALL(Sales)))
Ergebnis: ein neues Maß Sales[Pct Of Total] mit Prozentformat.

Übung 9 — Rangieren

Auftrag: „Rangiere Produkte nach Umsatz.“ **DAX:**

`RANKX(ALL(Products), [Total Sales])` **Ergebnis:** eine Rangliste mit dem Rang jedes Produkts.

Übung 10 — Validieren, bevor du speicherst

Auftrag: „Ist das ein gültiges Maß? `SUM(Sales[Amount])`“ **Was**

passiert: Der Assistent validiert und gibt „Valid“ mit einem Beispielwert zurück (22023). Erst dann erstellst du das Maß.

Übung 11 — Linten

Auftrag: „Lint dieses DAX: `SUM(a)/SUM(b)`“ **Was passiert:** Der Linter flaggt den / und schlägt `DIVIDE()` vor, um Division durch null sicher zu behandeln.

Übung 12 — Dokumentieren

Auftrag: „Erzeuge ein Datenwörterbuch für das ganze Modell.“ **Was**

passiert: Der Assistent gibt ein Markdown-Wörterbuch zurück, das jede Tabelle, ihren Typ und ihre Zeilenzahl sowie jedes Maß mit seinem Format und Ausdruck auflistet.

Das Muster in jeder Lösung

Schlicht fragen → der Assistent schreibt korrektes DAX → er wendet die Änderung live an → er meldet genau, was er tat. Diese Schleife ist

die ganze Fähigkeit. Wenn sie sich natürlich anfühlt, hast du das Buch verinnerlicht.

Anhang G — Ein Portfolio-Projektmodell

Ein Portfolio beweist, dass du den Job kannst. Dieses Modell gibt dir ein Projekt zum Bauen, Dokumentieren und Zeigen. Mach eins oder zwei davon, und du hast etwas, worauf du in einem Interview zeigen kannst.

Das Projekt: ein Umsatzanalyse-Dashboard

Bau eine kleine End-to-End-Analyse auf einem Beispiel-Umsatzdatensatz (dieselbe Form, die in diesem Buch verwendet wird: Sales, Products, Customers, Stores).

Schritt 1 — Die Daten verstehen

- Profilier jede Tabelle.
- Notier verschiedene Werte, Leerstellen und Bereiche.
- Schreib einen Satz pro Tabelle: was sie enthält.

Schritt 2 — Säubern und modellieren

- Standardisiere unordentlichen Text (UPPER/LOWER-Spalten).
- Teile Zahlen in Bänder ein (Preisbänder).
- Verdrahte die Beziehungen (Sales → Products, Customers, Stores).

Schritt 3 — Die Kennzahlen bauen

- Gesamtumsatz, Gesamtmenge, Bestellungen.

- Durchschnittlicher Bestellwert, Umsatz pro Kunde.
- Ein Marge-Maß (Umsatz minus Kosten).
- Ein Anteil-am-Ganzen-Maß.

Schritt 4 — Segmentieren

- Top-Kunden nach Ausgaben.
- Umsatz nach Segment (Retail / Business / Online).
- Umsatz nach Region und nach Monat.

Schritt 5 — Validieren und dokumentieren

- Validier jedes Maß vor dem Speichern.
- Lint das DAX nach Anti-Patterns.
- Erzeuge das Datenwörterbuch.
- Lauf den Best-Practices-Bericht.

Schritt 6 — Visualisieren

- Eine KPI-Karten-Reihe (Gesamtumsatz, Bestellungen, Durchschnittsbestellung).
- Ein Balkendiagramm des Umsatzes nach Kategorie.
- Ein Liniendiagramm des Monatstrends.
- Eine Rangliste der Top-Produkte.

Was du im Portfolio zeigen solltest

Für jedes Projekt präsentier:

1. **Die Frage.** Welches Geschäftsproblem du gelöst hast.
2. **Das Modell.** Ein Screenshot der Tabellen und Beziehungen.
3. **Die Kennzahlen.** Die Maße, die du gebaut hast, mit ihrem DAX.

4. **Das Dashboard.** Die finalen Visuals.
5. **Die Geschichte.** Was du gefunden hast und was du damit tun würdest.
6. **Das Werkzeug.** Eine Notiz, dass du es mit AgentBridge + PowerBITool gebaut hast, und wie der Assistent half (Validierung, Dokumentation, Best Practices).

Warum das funktioniert

Ein Interviewer kümmert es nicht, dass das Werkzeug es schnell machte. Ihn kümmert, dass du kannst: ein Problem rahmen, ein sauberes Modell bauen, deine Arbeit validieren, sie dokumentieren und eine Geschichte erzählen. Dieses Projekt trainiert alle sechs. Das Werkzeug ist ein Bonus, der zeigt, dass du up to date bist – kein Shortcut, der das Denken ersetzt.

Mach es zu deinem

Tausch die Beispieldaten gegen einen Datensatz, der dir am Herzen liegt – ein Hobby, ein öffentlicher Datensatz, ein Nebenprojekt. Je mehr dir das Thema liegt, desto besser die Fragen, die du stellst, und desto besser das Portfolio aussieht. Das Muster ist dasselbe; die Daten kannst du wählen.

Anhang H — Häufige Interviewfragen

Häufige Interviewfragen für Datenanalysten, mit kurzen Antworten, die zeigen, dass du sowohl das Handwerk als auch das moderne Werkzeug verstehst.

„Was tut ein Datenanalyst eigentlich?“

Verwandelt Geschäftsfragen in Datenantworten. Findet und säubert Daten, modelliert sie, berechnet Kennzahlen und erzählt eine Geschichte, die eine Entscheidung antreibt. Das Werkzeug erledigt das Tun; der Analyst besitzt die Frage und das Urteilsvermögen.

„SQL oder DAX?“

Beides. SQL zum Abfragen von Datenbanken; DAX zum Modellieren und für Maße in Power BI. Sie ergänzen einander. Zu wissen, wann man welches einsetzt, ist die echte Fähigkeit.

„Was ist der Unterschied zwischen einer berechneten Spalte und einem Maß?“

Eine berechnete Spalte wird einmal pro Zeile berechnet und gespeichert. Ein Maß wird zur Abfragezeit berechnet und reagiert auf Filter. Nutze eine Spalte für Zeilen-Attribute; nutze ein Maß für Aggregationen, die auf die Filter des Berichts reagieren müssen.

„Erklär CALCULATE.“

CALCULATE ändert den Filterkontext eines Maßes. Es ist die mächtigste Funktion in DAX, weil sie dich einen Wert unter einer bestimmten Menge von Filtern berechnen lässt – zum Beispiel Verkäufe für eine Kategorie oder ohne eine Region.

„Wie gehst du mit Division durch null um?“

Nutz DIVIDE statt /. DIVIDE gibt ein sicheres Ergebnis zurück (leer oder ein Fallback), wenn der Nenner null ist. Nutz nie einen nackten / in einem Maß.

„Wie prüfst du Datenqualität?“

Profilier die Tabellen: verschiedene Werte, Leerstellen, Min/Max, Duplikate. Stimme Summen mit der Quelle ab. Lauf einen Best-Practices-Check auf dem Modell. Ein sauberes Modell ist das Fundament jeder vertrauenswürdigen Zahl.

„Was ist ein Sternschema?“

Eine zentrale Faktentabelle (z. B. Sales), die über viele-auf-eins-Beziehungen mit Dimensionstabellen (Products, Customers, Stores) verbunden ist. Es ist die Standard-, effiziente Form für analytische Modelle.

„Wie gehst du mit einem irreführenden Diagramm um?“

Zeichne es ehrlich neu. Prüf die Achse, das Zeitfenster und die Aggregation. Wenn ein Diagramm auf zwei Weisen gelesen werden kann, ist es die Aufgabe des Analysten, die ehrliche Lesart zur offensichtlichen zu machen.

„Was tust du, wenn die Daten der erwarteten Antwort widersprechen?“

Vertrau den Daten, dann untersuche warum. Ein überraschendes Ergebnis ist oft das wertvollste. Prüf die Quelle, die Filter und die Definitionen, bevor du schlussfolgerst.

„Wie nutzt du KI-Werkzeuge in deinem Workflow?“

Als Beschleuniger, nicht als Ersatz. Ich nutze einen Assistenten (AgentBridge + PowerBITool), um Maße zu bauen und zu validieren, das Modell zu dokumentieren und Best-Practices-Checks zu laufen – damit ich meine Zeit für die Fragen und die Geschichte aufwende, nicht für die Syntax. Ich prüfe jede Zahl, bevor ich sie veröffentliche. Das Werkzeug tut das Wie; ich besitze das Was und das Warum.

„Erzähl mir von einem Projekt, das du gebaut hast.“

Nutz das Portfolio-Projekt aus Anhang G: die Frage, das Modell, die Kennzahlen, das Dashboard, die Geschichte und wie der Assistent half.

Zeig, dass du die ganze Kette kannst und dass du jeden Schritt verstehst.

Die Meta-Antwort

Fast jede gute Antwort kommt auf dieselbe Idee zurück: **Das Werkzeug macht die Arbeit schnell; der Analyst macht sie richtig.** Zeig, dass du beide Hälften kennst, und du hebst dich von den Leuten ab, die nur eine kennen.